ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик –Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
по результатам обследования о состоянии несущих и ограждающих конструкций и систем инженерного-технического обеспечения

ГИП-28/24-ТЗК

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2024

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик –Автономная некоммерческая организация «Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
по результатам обследования о состоянии несущих и ограждающих конструкций и систем инженерного-технического обеспечения

ГИП-28/24-ТЗК

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2024

Оглавление

1.Вводная часть 4
1.1. Основание для проведения обследования 4
1.2. Сведения об организации проводившей обследование 4
1.3. Сведения о специалистах 4
1.4. Объект обследования 4
1.5. Цель проведения обследования 4
1.6. Перечень средств измерений 4
1.7. Использованная нормативно - техническая документация 5
1.8. Термины и определения 6
2.Краткая характеристика и назначение объекта обследования 7
2.1. Условия эксплуатации объекта обследования 7
2.2. Конструктивное решение 7
3.Результаты обследования 9
3.1. Общие положения 9
3.2. Результаты обследования конструктивных элементов 9
3.2.1. Результаты обследования фундаментов 9
3.2.2. Результаты обследования пола подвала 11
3.2.3. Результаты обследования стен, перегородок 12
3.2.4. Результаты обследования перекрытий и покрытия 13
3.2.5. Резуклтаты обследования форкамеры 15
3.2.6. Результаты обследования кровли 16
3.2.7. Результаты обследования лестниц 17
3.2.8. Результаты обследования входных групп 18
3.2.9. Результаты обследования спусков в подвал 19
3.2.10. Результаты обследования подиума в осях М/5-7 19
3.2.11. Результаты обследования оконных и дверных проемов 20
3.2.12. Результаты обследования системы центрального отопления 21
3.2.13. Результаты обследования системы холодного водоснабжения 23
3.2.14. Результаты обследования системы горячего водоснабжения 24
3.2.15. Результаты обследования системы внутренней канализации и водоотведения 25
3.2.16. Результаты обследования водосточной системы 27

Согласовано:

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-ТЗК

Разраб.	Зыков	
Н. контр.	Палто	
ГИП	Гущин	

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Технический отчёт
По результатам обследования здания

Стадия	Лист	Листов
ТО	1	124

ООО «И-Групп»

3.2.17. Результаты обследования системы вентиляции 28
3.2.18. Результаты обследования системы противодымной вентиляции 31
3.2.19. Результаты обследования электрооборудования 33
3.2.20. Результаты обследования сетей связи 35
3.2.21. Результаты обследования территории, благоустройства 37
3.3. Результаты обследования шахты подъемника 37
3.4. Определение степени влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий 38
3.5. Изучение химической агрессивности среды обследуемых помещений в отношении материалов строительных конструкций 38
3.6. Результат определения пространственного положения конструкций 38
3.7. Поверочный расчет несущих конструкций 38
3.8. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 38
4.Заключительная часть. 39
4.1. Выводы по результатам обследования 39
4.2. Рекомендации по результатам обследования 40
Приложение А Ведомость дефектов 41
Приложение Б Протокол визуального и измерительного контроля 52
Приложение В Протокол измерения прочности материала конструкций 53
Приложение Г Протокол измерения толщины защитного слоя бетона 54
Приложение Д Схемы шурфов 57
Приложение Е Фотоматериалы 59
Приложение Ж Прочностной расчёт конструкций 64
Приложение И Теплотехнический расчет наружных стен здания 70
Приложение К Расчёт физического износа 72
Приложение Л Заключения по обследованию технического состояния здания 73
Приложение М Паспорт здания 74
Приложение Н Техническое задание 81
Приложение П Программа работ 87
Приложение Р Правоустанавливающие и разрешительные документы 89
Приложение С Графические материалы 93

1. Вводная часть

1.1. Основание для проведения обследования

- Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г..

- Техническое задание на Капитальный ремонт объекта ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

1.2. Сведения об организации проводившей обследование

Наименование организации:	ООО «И-Групп»
Адрес местонахождения:	109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, д. № 26, стр.1, пом. 401, 402
Телефон/факс:	+ 7 (495)-670-07-70
Генеральный директор:	М. В. Татошвили
Свидетельство СРО	Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (СРО-П-011-16072009) рег.№ П-011-007722770040-1134 Ассоциация "Объединение изыскателей "Альянс" (СРО-И-036-18122012) рег № И-036-007722770040-0878

1.3. Сведения о специалистах

Специалист	Сведения о квалификации
Зыков Евгений Сергеевич	- специалист НОСТРОЙ, №С-29-020045 от 03.07.2017; - II уровень квалификации по ВИК, ТК, УК удостоверение № НОАП-0057-11-9675 выдано НОАП ООО «НТО «Межрегион СПБ».
Палто Семён Иванович	- специалист НОПРИЗ, № П-070891 от 30.01.2018

1.4. Объект обследования

Объект	Здание общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218
Местонахождение объекта	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

1.5. Цель проведения обследования

Определение фактического технического состояния строительных конструкций для разработки проектной документации по приведению конструкций объекта в нормативное техническое состояние.

Состав работ по обследованию определяется программой проведения работ по обследованию здания общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218

1.6. Перечень средств измерений

При визуальном и измерительном контроле при обследовании объекта для определения геометрических характеристик элементов и узлов объекта использованы следующие средства измерения:

- Дальномер RGK D50;
- Лазерный уровень LT L16-360A;
- Измеритель толщины защитного слоя бетона ПОИСК-М зав № С391;
- Ультразвуковой прибор для контроля прочности Пульсар-2.1 зав. № С148;
- Прибор для измерения влажности ВИМС 2.2 зав № В351;
- Ультразвуковой толщиномер А1209 зав № 5225538;

- Комплект ВИК:

1.7. Использованная нормативно - техническая документация

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
6. ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;
7. ГОСТ 18105-2018 «Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;
8. ГОСТ 26633-2015 «Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
9. ГОСТ 22690-2015 «Межгосударственный стандарт. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»;
10. ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
11. ГОСТ 27772-2015 «Межгосударственный стандарт. Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия»;
12. ГОСТ 530-2012 «Межгосударственный стандарт. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»;
13. ГОСТ 5264-80. «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;
14. ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
15. СТО 9701105632-003-2021 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;
16. РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
17. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
18. СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;
19. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
20. СП 17.13330.2017 «Кровли»;
21. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
22. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;
23. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
24. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;
25. СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;
26. СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
27. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
28. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» (ред. От 16.12.2016);
29. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
30. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;
31. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

32. НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (ред. От 07.02.2008);
33. «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам» разработанные ЦНИИПромзданий ГОССТРОЯ СССР;
34. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий;
35. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.;
36. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

1.8. Термины и определения

В настоящем Заключении использованы следующие термины и определения:

Обследование - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.

Оценка технического состояния - установление степени повреждения строительных конструкций на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых параметров со значениями этих же параметров, установленных проектом или нормативным документом для определения категории технического состояния.

Дефект - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).

Повреждение - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Нормативное состояние – степень эксплуатационной пригодности строительных конструкций или сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности;

Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, возникшие по деформативности, а в железобетоне и по трещиноватости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкции, с учётом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается;

Ограниченно работоспособное состояние – категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирования конструкции возможно при контроле её состояния, продолжительности и условий эксплуатации;

Аварийное состояние – категория технического состояния, характеризующаяся повреждениями и деформациям, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий).

2. Краткая характеристика и назначение объекта обследования

2.1. Условия эксплуатации объекта обследования

Нормативное значение веса снегового покрова, согласно приложению К1 СП 20.13330.2016	1,45 кН/м2
Нормативное значение ветрового давления, согласно табл. 11.1 СП 20.13330.2016.	Район I - 0,23 кПа
Срок проведения натурного обследования – 10.06.2024	

2.2. Конструктивное решение

1. Объект обследования
Здание общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенное по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6 Год постройки - 1988 г. Сведений о проведении капитальных ремонтов здания не предоставлено. Построено по типовому проекту серии V-79. Сведений о проведении капитального ремонта здания нет. Согласно ФЗ № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», здание относится к сооружениям «нормального» уровня ответственности
2. Характеристика здания
Здание ГБОУ Школа № 218 состоит из двух блоков (3 и 4 этажа), соединенных двухэтажным наземным переходом. Блок «А» в осях «1-11”» трехэтажный, с подвалом под всей площадью. Блок «Б» в осях «12-15» четырехэтажный, с подвалом под всей площадью. Переход в осях «11”-12» двухэтажный, с подвалом. Высоты этажей: Подвал – 2100-3040 м 1 этаж - 2,990 м 2 этаж – 2,990 м 3 этаж – 2,990 м 4 этаж – 2,990 м Высота здания – 15,960 м; Строительный объём 40938,7 м³; Площадь здания 10591,9 м²; Площадь застройки 3229 м².
3. Конструктивная схема
Здание бескаркасное (оба блока), коридорного типа с продольными и поперечными несущими стенами. Жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой фундаментов, стен плит перекрытия и покрытия.
4. Фундаменты
Фундаменты под несущие стены выполнены ленточными из железобетонных блоков (толщиной 500 мм под наружные стены и 400 мм под внутренние стены) опирающихся на железобетонные фундаментные плиты шириной 1200 мм.
5. Стеновое ограждение
Наружные стены выполнены из крупных керамзитобетонных панелей толщиной 400мм, в подвале толщиной 350 мм. Класс бетона В5. Внутренние стены выполнены из плоских железобетонных панелей с одной или двумя консолями, толщиной 140 и 200 мм. Класс бетона В30. В подвале имеются участки кирпичных стен и стен из блоков типа ФБС, имеют ограждающую функцию.
6. Перегородки

Основная часть перегородок выполнена из кирпича толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе и каркасные из ГКЛ.

7. Оконные и дверные заполнения

В блоке А в основном окна выполнены в двойных алюминиевых рамах и в комбинированном исполнении – внутренняя рама деревянная, наружная – алюминиевая, за исключением части помещений первого этажа, где окна в ПВХ-переплетах. В блоке Б в ходе эксплуатации здания все окна поменяны на окна в ПВХ-переплетах.
Двери входов в здание металлические. Внутренние двери – металлические, деревянные и ПВХ.

8. Конструкции перекрытия / покрытия

Перекрытия и покрытие выполнены из сборных железобетонных плит (плоских и ребристых)

9. Конструкция крыши и кровли

Крыша обоих блоков плоская с внутренним водостоком и без чердачного пространства. Кровля выполнена из наплавляемого кровельного материала из 3х слоев по ц/п стяжке 30мм уложенных на сборные железобетонные многопустотные плиты покрытия, толщиной 220 мм, с опиранием на продольные и поперечные стены, и на сборные железобетонные плиты типа ПРУ.

10. Лестницы / лестничные площадки

В блоке «А» расположены две лестницы для межэтажного сообщения, в блоке «Б» – четыре лестницы.
Все лестницы двухмаршевые, состоящие из сборных железобетонных маршей, опирающихся на сборные железобетонные площадки, которые в свою очередь опираются на стены лестничных клеток.
В подвале здания имеется ряд технологических лестниц, состоящих из наборных ж.б. ступеней или монолитного железобетона.
На верхних этажах имеются металлические приставные лестницы для подъема на крышу здания.

11. Приямки

Приямки спусков в подвал выполнены из сборных железобетонных объемных элементов заводского изготовления. Стенки приямков оштукатурены и окрашены. Ограждение приямков из металлических решеток.

12. Благоустройство участка, отмостка

Территория школы располагается вблизи жилой застройки, и представляет собой благоустроенную территорию учебного учреждения с сетью асфальтированных дорожек, тротуаров, газонов, хозяйственных площадок. На территории школы находится несколько спортивных площадок.
Рельеф территории спокойный, без перепадов высот. На территории благоустройства имеется озелененная территория – газоны с травяным покрытием естественного происхождения и небольшим количеством лиственных деревьев и кустарников.

Здание оборудовано центральным отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электрооборудованием, слаботочными устройствами.

3. Результаты обследования

3.1. Общие положения

Общий состав работ и оценка технического состояния конструкций здания выполнены на основе требований ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Обследование проводилось визуальным и инструментальным методом с фотофиксацией дефектов и повреждений и контрольными замерами геометрических параметров элементов. При обследовании производился осмотр несущих строительных конструкций здания, входных групп и инженерных систем.

На момент проведения обследования здание находится в эксплуатации, в связи с чем при выполнении вскрытий конструкций выполнены работы по восстановлению первоначального состояния конструкций.

При осмотре железобетонных конструкций устанавливался: внешний вид, цвет, целостность, наличие посторонних включений, поверхностная рыхлость, раскрытие и глубина трещин, коррозия арматуры и бетона.

При обследовании металлоконструкций объекта проверялись повреждения элементов металлоконструкций -деформации и прогибы элементов, наличие коррозии элементов конструкций и оценка их влияния на несущую способность.

Результаты анализа показателей и проведённых исследований приведены в соответствующих разделах.

3.2. Результаты обследования конструктивных элементов

3.2.1. Результаты обследования фундаментов

1. Тип фундаментов, конструкция и материал	Фундаменты под несущие стены выполнены ленточными из одного-трех рядов железобетонных блоков (толщиной 500 мм под наружные стены и 400 мм под внутренние стены) опирающихся на железобетонные фундаментные плиты типа ФЛ шириной 1200 мм. Отмостка асфальтобетонная по периметру, шириной 1,0 м
2. Глубина заложения фундаментов	Глубина заложения фундаментов под наружными и внутренними стенами составляет -3,350…-4,900м.
3. Шурфы	В здании были откопаны 5 шурфов под продольные и поперечные несущие стены. Дефектов и повреждений в конструкции фундаментов наружных стен (трещин, неравномерных осадок, сколов, перекосов не обнаружено). Места откопки, схемы шурфов приведены в п.5.5, фото шурфов в п.5.4.
4. Характеристики материалов	Фундаментные плиты типа ФЛ класс бетона – В15; Блоки ФБС – В15; Результаты определения прочностных характеристик представлены см.п.5.7. Данные о прочностных характеристиках получены по результатам обследования строительных конструкций методом ударного импульса
5. Гидроизоляция фундаментов и стен (наличие, состояние)	Гидроизоляция на конструкциях фундамента не обнаружена
6. Дефекты и повреждения	Дефектов фундаментов не выявлено Отмостка разрушена до 50% площади
7. Физический износ	Согласно ВСН 53-86(р) физический износ фундаментов здания составляет 20% (местные разрушения отделочного слоя цоколя и стен)

8. Результат оценки технического состояния	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние фундаментов оценивается как работоспособное, т. к. некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние отмостки оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.2. Результаты обследования пола подвала

1. Тип фундаментов, конструкция и материал	Пол подвала - железобетонная плита по грунту без армирования толщиной 150 мм. Отметки плиты –2,460; -2,860; -2,910; -3,110; -3,280; -3,330 в блоке А и -2,410; -2,460; -2,860; -2,910; -3,330; -3,350 в блоке Б
2. Характеристики материалов	Бетон класса В25
3. Гидроизоляция пола	Наплавляемая гидроизоляция
4. Дефекты и повреждения	Выявлены дефекты в местах заглубления на отм. --2,860; -2,910; -3,110; -3,280 в блоке А и на отм. -2,860; -2,910 в блоке Б. Зафиксированы участки разрушения пола в следствии механического воздействия, осадки основания пола, участки осадки основания пола в следствии протечек из инженерных сетей
5. Физический износ	Согласно ВСН 53-86(р) физический износ пола подвала составляет 40%
6. Результат оценки технического состояния	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние пола подвала оценивается как работоспособное, т. к. некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности , кроме участков на отм. --2,860; -2,910; -3,110; -3,280 в блоке А и на отм. -2,860; -2,910 в блоке Б Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние пола на отм. --2,860; -2,910; -3,110; -3,280 в блоке А и на отм. -2,860; -2,910 в блоке Б подвала оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.3. Результаты обследования стен, перегородок

1. Конструкция наружных и внутренних стен	Наружные стены выполнены из крупных керамзитобетонных панелей толщиной 400мм, в подвале толщиной 350 мм. Класс бетона В5. Внутренние стены выполнены из плоских железобетонных панелей с одной или двумя консолями, толщиной 140 и 200 мм. Класс бетона В30. В подвале имеются участки кирпичных стен и стен из блоков типа ФБС, имеют ограждающую функцию. Ограждающие конструкции перехода выполнены из газосиликатных блоков
2. Конструкция перегородок	Основная часть перегородок выполнена из кирпича толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе и каркасные из ГКЛ
3. Характеристики материалов	Стены наружные класс бетона – В5; Стены внутренние подземной части – В15; Стены внутренние надземной части – В30; Марка керамического полнотелого кирпича – М75; Марка цементно-песчаного раствора – М50 Результаты определения прочностных характеристик представлены в приложении. Данные о прочностных характеристиках получены по результатам обследования строительных конструкций методом ультразвукового исследования
4. Наружная отделка стен	Наружные стены окрашены фасадной краской и облицованы плиткой. Внутренние стены и перегородки оштукатурены, окрашены, облицованы плиткой, оклеены обоями. Отделка помещений выполнена в соответствии с назначениями помещений
5. Дефекты и повреждения	Трещины в несущих панелях раскрытием до 0,5 мм Повреждения в виде трещин в кирпичных перегородках. Разрушение участков стен перехода второго этажа. Следы систематического намокания Локальные сколы и выбоины фактурного слоя наружных стен подвала. Во внутренних однослойных и в наружных трехслойных стеновых панелях имеются проёмы не заводского изготовления, без обрамления. Отсутствие раствора в межпанельных швах.
6. Физический износ	Согласно ВСН 53-89(р) физический износ стен составляет 30% (выбоины местами в фактурном слое, ржавые потеки, загрязнение и выцветание наружной отделки, утрата заполнения межпанельных швов)
7. Вывод о состоянии	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние наружных и внутренних несущих стен оценивается как работоспособное, т. к. некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние стен второго этажа перехода между корпусами оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.4. Результаты обследования перекрытий и покрытия

1. Тип перекрытия, конструкция	Перекрытия выполнены из сборных ж.б. многопустотных плит толщиной 220 мм, с опиранием на продольные и поперечные стены. Плиты длиной 6,4 мм, шириной 3,0 м. Армирование выполнено продольными арматурами класса AIII диаметром 14 мм. Так же в местах расположения санузлов уложены сантехнические плиты корытного типа и многопустотные плиты длиной 5,0 м, шириной 3,0 м, армированные стержнями класса AIII диаметром 20 мм, с расчетной нагрузкой 1250 кг/м2 без учета веса плиты. Покрытие выполнено из сборных ж.б. многопустотных плит толщиной 220 мм, с опиранием на продольные и поперечные стены. Плиты длиной 6,4 мм, шириной 3,0 м. Армирование выполнено продольными арматурами класса AIII диаметром 14 мм. Армирование в зоне пустот отсутствует. Покрытие над актовым и спортивными залами выполнено из ребристых большепролетных плит типа ПРУ с утепляющим слоем в составе. Несущая способность рядовых многопустотных плит – 750 кг/м2 без учёта собственного веса, плит в зоне санузлов – 1250 кг/м2
2. Характеристики материалов	Класс бетона рядовых плит перекрытия – В20, В25; Класс бетона плит перекрытия в зоне санузлов – В25; Класс бетона плит покрытия – В20. Результаты определения прочностных характеристик представлены в п.5.7. Данные о прочностных характеристиках получены по результатам обследования строительных конструкций методом ультразвукового исследования
3. Дефекты и повреждения	Подвальное и этажное перекрытие здания имеет повсеместные сколы защитного слоя бетона, местами с оголением и поверхностной коррозией арматуры.
4. Потолки	Подвесные, окрашенные, гипсокартонные в зависимости от назначения помещения
5. Дефекты и повреждения	Слезы намокания, повреждения отделочных слоёв, механические повреждения
6. Полы (материалы покрытия)	Полы подвала выполнены из цементно-песчаной стяжки по грунту и асфальтобетонной и керамической плитки. Керамическая и асфальтобетонная плитка, линолеум, ламинат. Было выполнено 7 вскрытий полов. Местоположение, размеры сечения производимых вскрытий и состав показаны в графической части заключения.
7. Дефекты и повреждения	Полы подвала имеют сколы плитки, трещины в цементно-песчаной стяжке участки просадки Линолеум местами имеет потертости, повреждения, вздутия. Керамическая плитка местами имеет волосные трещины, сколы, потертости и повреждения. Ламинат имеет зазоры между досками, подвижен

8. Физический износ	Согласно ВСН 53-89(р) физический износ перекрытий составляет 20% (сколы з.с. бетона, выпадение раствора из рустов). Согласно ВСН 53-89(р) физический износ полов составляет 80% (сколы плитки, трещины в стяжке, затертости линолеума)
9. Вывод о состоянии	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние плит перекрытий и покрытий оценивается как работоспособное, т. к. некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние полов оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.5. Резуклътаты обследования форкамеры

9. Тип фундамента, конструкция и материал	Фундамент форкамеры - железобетонная плита размерами 3200×1450мм. Отм. верха фундаментной плиты +3,080
10. Стены форкамеры	Стены железобетонные толщиной 200мм. Отм. верха стены +2,300
11. Покрытие форкамеры	Плита покрытия форкамеры – железобетонная монолитная плита толщиной 200 мм.
12. Характеристики материалов	Фундамент, стены и покрытие из бетона класса В25
13. Дефекты и повреждения	Зафиксированы участки оголения с поверхностной сплошной коррозией рабочей арматуры плиты покрытия. Вертикальные трещины раскрытием до 0,2 мм.
14. Физический износ	Согласно ВСН 53-86(р) физический износ форкамеры составляет 50% (местные разрушения отделочного слоя цоколя и стен)
15. Результат оценки технического состояния	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние фундаментной плиты форкамеры и ее стен ниже уровня земли оценивается как работоспособное, т. к. некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние покрытия и стен оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.6. Результаты обследования кровли

1. Конструкция крыши, материалы	Крыша обоих блоков плоская с внутренним водостоком и без чердачного пространства. Кровля выполнена из наплавляемого кровельного материала из 3х слоев и кровельных 3-х слойных утепляющих плит толщиной 240-390 мм, которые уложены на сборные железобетонные многопустотные плиты покрытия, толщиной 220 мм, с опиранием на продольные и поперечные стены, и на сборные железобетонные плиты типа ПРУ.
2. Ограждения	Ограждения отсутствуют. Парапет выполнен из фризовых панелей толщиной 400-500мм и высотой 1100 мм.
3. Дефекты и повреждения	Локальные участки нарушения герметичности покрытия, деформации, контруклоны. Местами отсутствуют защитные колпаки водосточных воронок. Участки нарушения герметичности покрытия
4. Физический износ	Согласно ВСН 53-89(р) физический износ кровли составляет 50% (вздутия кровли, протечки)
5. Вывод о состоянии	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние несущих конструкций оценивается как работоспособное, т. к. некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние покрытия кровли оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.7. Результаты обследования лестниц

1. Конструкция и тип лестницы	В блоке «А» расположены две лестницы для межэтажного сообщения, в блоке «Б» – четыре лестницы. Все лестницы двухмаршевые, состоящие из сборных железобетонных маршей, опирающихся на сборные железобетонные площадки, которые в свою очередь опираются на стены лестничных клеток. В подвале здания имеется ряд технологических лестниц, состоящих из наборных ж.б. ступеней или монолитного железобетона. На верхних этажах имеются металлические приставные лестницы для подъема на покрытие здания.
2. Ограждения	Ограждения из оцинкованной стали
3. Дефекты и повреждения	На лестницах надземной части, сколы ступеней, ограждения лестниц не соответствует требованиям п.6.13 СП 118.13330.2022. -высота ограждений лестниц, используемых детьми менее 1,2 м; -отсутствуют двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м, а также дополнительный на высоте 0,5 м. Лестница в осях П-М/1 зафиксированы поперечные трещины в растянутой зоне бетона глубиной до 20 мм, раскрытием до 0,3 мм.
4. Возможные причины возникновения дефекта (повреждения)	Физический износ, механические повреждения
5. Физический износ	Согласно ВСН 53-89(р) физический износ лестниц составляет 40%
6. Вывод о состоянии	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние лестниц оценивается как работоспособное, т. к. некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние лестницы в осях П-М-1 оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.8. Результаты обследования входных групп

1. Тип, конструкция	Крыльца вх. групп в осях «2-8/В», «11/К-М», «2-4/П» и «1/М-П» выполнены из сборных железобетонных ступеней и площадок. Размеры главного входа в осях «2-8/В» в плане 8875х27570 мм. Размеры второстепенных входов в плане 1665х4920 мм, 3570х5430 мм, 1865х4920 мм. Покрытие площадок крылец – керамическая плитка. Крыльцо главного входа в здание в осях «2-8/В» выполнено из сборных железобетонных ступеней и площадки. Размеры главного входа в осях «2-8/В» в плане 8875х27570 мм. Покрытие площадок и ступеней выполнено из керамической плитки. Рядом со ступенями устроен пандус шириной 1200 мм для маломобильных групп населения. Ограждение пандуса из оцинкованной стали. Покрытие пандуса из асфальтобетона. Стены крыльца и пандуса окрашены. Перед крыльцом главного входа устроен навес размером в плане 17260 х 8680 мм. Состоит из сборных многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм, уложенных на сборные железобетонные балки. Балки опоясывают сетку опорных колонн в уровне оголовков. Детали каркаса навеса соединены через сварку закладных деталей. Кровельное покрытие навеса – мягкое рулонное. Отделка каркаса навеса из сайдинга, опоры в цокольной части отделаны плиткой.
2. Дефекты и повреждения	Локальные участки повреждения отделочных слоев и сколы напольного покрытия Разрушение защитного слоя бетона с оголением и сплошной коррозией рабочей арматуры, сколы бетона. Эрозия кирпичной кладки. Коррозия металлических конструкций козырьков с утонением до 2% сечения.
3. Возможные причины возникновения дефекта (повреждения)	Физический износ. Атмосферное воздействие.
4. Физический износ	Согласно ВСН 53-89(р) физический износ составляет 20%
5. Вывод о состоянии	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние фундаментов и стен входных групп оценивается как работоспособное, т. к. некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние плит площадок, пандусов и маршей входных групп оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.9. Результаты обследования спусков в подвал

1. Конструкция и тип	Спуски в подвал осях «8-6/П», «1/Ж-К», «11/В-Д», «12-13/А», «12/С», «14-15/С» выполнены из сборных железобетонных объемных элементов заводского изготовления. Козырьки спусков в подвал металлические из швеллеров 12У и труб 40х4. Стенки приямков оштукатурены и окрашены. Ограждение приямков из металлических решеток. Козырек имеется только над одним приямком. Общее количество приямков – 5 шт.
2. Гидроизоляция	Не обнаружена
3. Возможные причины возникновения дефекта (повреждения)	Отсутствие своевременного обслуживания. Воздействие грунтовой влаги. Некачественно выполненные работы по устройству приямков. Разрушение защитного слоя бетона с оголением и сплошной коррозией рабочей арматуры, сколы бетона. Коррозия металлических конструкций козырьков с утонением до 2% сечения
4. Дефекты и повреждения	Шелушение отделочного слоя стен приямков, отсутствие козырьков над частью приямков.
5. Вывод о состоянии	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние фундаментных плит и стен спусков в подвал оценивается как работоспособное, т. к. некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние маршей и козырьков спусков в подвал оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.10. Результаты обследования подиума в осях М/5-7

1. Конструкция и тип	Несущие конструкции трибуны металлические из продольных и поперечных балок и стоек из труб сечением 100х5 и 60х5.
2. Дефекты и повреждения	Коррозия металлических конструкций трибуны с утончением до 2% сечения.
3. Вывод о состоянии	Согласно ГОСТ 31937-2024 техническое состояние трибуны зрительного зала оценивается как ограниченно-работоспособное, т. к. имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания.

3.2.11. Результаты обследования оконных и дверных проемов

1.	Оконные проемы	В блоке А в основном окна выполнены в двойных алюминиевых рамах и в комбинированном исполнении – внутренняя рама деревянная, наружная – алюминиевая, за исключением части помещений первого этажа, где окна в ПВХ-переплетах. В блоке Б в ходе эксплуатации здания все окна поменяны на окна в ПВХ-переплетах. Подробнее расположение и размеры см. п. 5.5.
2.	Состояние окон	Окна в ПВХ-переплетах незначительно загрязнены. Алюминиевые переплеты имеют деформации, неплотности притвора. Деревянные рамы имеют рассыхания, неплотности притвора, отсутствие ручек открывания.
3.	Дверные проемы	Двери входов в здание металлические. Внутренние двери – металлические, деревянные и ПВХ.
4.	Состояние дверей	Отдельные двери имеют просадки, неплотности притворов и механические повреждения.
5.	Вывод о состоянии	В соответствии с ВСН 53-86(р) физический износ окон в алюминиевых и деревянных профилях 60%. В соответствии с ВСН 53-86(р) физический износ дверей металлических 20%, деревянных 60%.

3.2.12. Результаты обследования системы центрального отопления

1. Описание системы	Система центрального отопления двухтрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком подвала, с вертикальными стояками прокладываемые скрытно в шахтах, с поэтажной разводкой труб к приборам отопления. Предусмотрены отдельные ветки системы отопления для помещений учебного корпуса, основных помещений административного корпуса и пищеблока. В верхней части систем отопления предусмотрены устройства для удаления воздуха автоматическими воздухоотводчиками кроме учебных кабинетов и лестничных клетках, в нижних точках системы отопления предусмотрены устройства для опорожнения и балансировки. Магистрали системы отопления выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. Магистрали изолированы тепловой изоляцией из вспененного каучука. В качестве нагревательных приборов установлены: - в учебных и административных помещениях с зашивкой отопительных приборов - панельные радиаторы с боковым подключением; - в электротехнических помещениях комнате охраны с диспетчерским пунктом– электроконвекторы; - в помещениях пищеблока – панельные радиаторы с нижним подключением (в санитарно-гигиеническом исполнении); - в медицинских помещениях – панельные радиаторы с боковым подключением (в санитарно-гигиеническом исполнении); - в санузлах и коридорах без зашивки отопительных приборов – трубчатые радиаторы с боковым подключением; - в спортивных залах - панельные радиаторы, расположенные у пола вдоль наружных стен, закрываются щитами или иными средствами, исключающими возможные травмы занимающихся; - в лестничных клетках - трубчатые радиаторы. Отопительные приборы устанавливаются на высоте более 2,2 м от поверхности площадок лестницы; На подводках к отопительным приборам предусмотрена регулировочная и запорная арматура. Теплоноситель в сети отопления – вода с параметрами в зимний период +85/+60 ˚С. Теплоноситель в сети теплоснабжения вентиляции – вода с параметрами в зимний период +95/+70 ˚С.
2. Техническое состояние -нагревательных приборов; -магистральных трубопроводов; -стояков и подводок; -изоляции; -запорно-регулировочной арматуры.	В качестве нагревательных приборов установлены стальные радиаторы. Магистрали системы отопления и теплоснабжения вентиляции проложены по подвалу открыто. Стояки проложены открыто. Трубопроводы выполнены из стальных водогазопроводных труб на сварке. Для регулирования и отключения отдельных ветвей и стояков системы отопления предусмотрена установка запорно-регулирующей арматуры. На подводках к радиаторам отопления

	присутствует запорная арматура. Для опорожнения системы предусмотрены спускные краны в нижних точках магистралей и стояков. Не установлены воздухоотводчики в верхних точках системы.
3. Дефекты и повреждения	Поверхностная коррозия магистральных трубопроводов, разрушение антикоррозионного защитного покрытия, теплоизоляции. На стояках имеются замененные участки и подварки, заваренные свищи. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии.
4. Физический износ (согласно ВСН 53-86 (р)	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011 и ВСН 53-86 (р) физический износ системы отопления и теплоснабжения вентиляции, не затронутой капитальным ремонтом, составляет 65% (следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов)
5. Вывод о состоянии	Т.к. физический износ системы отопления и теплоснабжения вентиляции составляет 65%, согласно ВСН 53-86(р), система центрального отопления подлежит замене.

3.2.13. Результаты обследования системы холодного водоснабжения

1. Описание системы	Источником водоснабжения является существующий водопроводный ввод № 23064 Ø100мм., расположенный в подвальном этаже здания, в помещении водомерного узла. На вводе смонтирован водомерный узел. Система ХВС тупиковая с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Предусмотрено ответвление (после водомерного узла) на хоз-питьевые нужды столовой. Гарантированный напор в системе АО «Мосводоканал» обеспечивает потребного напора хозяйственно-питьевых нужд.
2. Техническое состояние -магистральных трубопроводов; -стояков и подводок; -изоляции; -запорно-регулировочной арматуры.	Магистральные трубопроводы расположены в подвале здания, выполнены из стальных водогазопроводных труб, Д = 100 – 15 мм. Проложены открыто. Изоляция частично отсутствует. Стояки и подводки выполнены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб, Д = 32 - 15 мм, Проложены в шахтах, частично в сан тех шкафах и под потолком. Изоляция отсутствует. В качестве запорной арматуры установлены запорные краны.
3. Дефекты и повреждения	Поверхностная коррозия магистральных трубопроводов, разрушение антикоррозионного защитного покрытия. Отсутствие теплоизоляции либо нарушение её целостности. На магистралях имеются замененные участки на трубопроводы из полипропилена, подварки, заваренные свищи. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии.
4. Физический износ (согласно ВСН 53-86 (р)	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86 (р) физический износ системы ХВС составляет 65% (следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы)
5. Вывод о состоянии	Т.к. физический износ системы холодного водоснабжения составляет 65%, согласно ВСН 53-86(р). система хозяйственно-питьевого водопровода подлежит замене.

3.2.14. Результаты обследования системы горячего водоснабжения

1. Описание системы	В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Горячее водоснабжение осуществляется от ЦТП № 02-03-1215/054 по существующему договору № 02.113074кГВ с ПАО «МОЭК». Подающий и циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения Ду=100мм. В здании смонтирована однозонная система горячего водоснабжения с циркуляционным трубопроводом.
2. Техническое состояние -магистральных трубопроводов; -стояков и подводок; -изоляции; -запорно-регулировочной арматуры.	Магистральные трубопроводы расположены в подвале здания, выполнены из стальных водогазопроводных труб, Д = 80 – 15 мм. Проложены открыто. Изоляция частично нарушена. Стояки и подводки выполнены из стальных оцинкованных водогазопроводных труб, Д = 32 – 15 мм, проложены в шахтах, частично в сан тех шкафах и под потолком. Изоляция отсутствует. В качестве запорной арматуры установлены запорные краны.
3. Дефекты и повреждения	Поверхностная коррозия магистральных трубопроводов, разрушение антикоррозионного защитного покрытия. Отсутствие теплоизоляции либо нарушение её целостности. На магистралях имеются замененные участки на трубопроводы из полипропилена, подварки, заваренные свищи. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии.
4. Физический износ (согласно ВСН 53-86 (р)	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86 (р) физический износ системы ГВС составляет 65% (следы ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы).
5. Вывод о состоянии	Т.к. физический износ системы ГВС составляет 65%, согласно ВСН 53-86(р), система ГВС подлежит замене.

3.2.15. Результаты обследования системы внутренней канализации и водоотведения

1. Описание системы.	В здании предусмотрены система хоз-бытовой канализации и производственной канализации от пищеблока. Внутренняя хоз-бытовая канализация смонтирована из чугунных раструбных и полипропиленовых канализационных труб различных диаметров 100мм, 50мм. Отвод стоков от сан. узлов, раковин, душевых, приборов помещения уборочного инвентаря производится в стояки хоз-бытовой канализации, объединенные в подвале в магистральные сети. Отвод сточных вод хозяйственно-бытовой системы канализации предусмотрен по существующим выпускам из здания. Точки подключения бытовой канализации - существующие колодцы. Магистрали хоз-бытовой канализации Ø100-50 мм проложены открыто по полу и под потолком подвала, выпуски проложены открыто по полу подвала. Стояки проложены открыто в с/у, частично скрыто в сан. тех. шкафах. На вертикальных участках канализационной сети установлены ревизии Ø100-50 мм. Система эксплуатируется со дня ввода здания в эксплуатацию. Сведений о реконструкции и капитальных ремонтах системы канализации обследуемого здания нет. Внутренняя производственная канализация смонтирована из полипропиленовых канализационных труб различных диаметров 100мм, 50мм. Отвод стоков от приборов и оборудования пищеблока производится в стояки производственной канализации, объединенные в подвале в магистральную сеть. Отвод сточных вод производственной системы канализации предусмотрен отдельно по существующему выпуску из здания. Точки подключения производственной канализации - существующий колодец. Магистраль производственной канализации Ø100мм, Ø50мм проложена открыто по полу и под потолком подвала, выпуск проложен открыто по полу подвала. Стояки проложены открыто, частично скрыто в сан. тех. шкафах. На вертикальных участках канализационной сети установлены ревизии Ø100-50 мм. Система эксплуатируется со дня ввода здания в эксплуатацию. Сведений о реконструкции и капитальных ремонтах системы канализации обследуемого здания нет.
а) Магистралей в подвале	Магистрали выполнены чугунных раструбных труб Ø100-50 мм. Магистрали Ø100-50 мм проложены открыто по полу и под потолком подвала, выпуск проложен открыто по полу подвала.
Дефекты и признаки износа	При обследовании были обнаружены следующие дефекты: - следы протечек, увлажнения; - трещины в магистральных трубопроводах и раструбах канализационных труб;

	- участки протечек в местах соединения канализационных трубопроводов.
а) Стояков	Стояки выполнены из полипропиленовых раструбных труб Ø100-50 мм, проложены в шахтах, частично в сан тех шкафах.
Дефекты и признаки износа	При обследовании были обнаружены следующие дефекты: - трещины по стоякам; - участки протечек в местах устройства ревизий; - участки протечек в местах соединения раструбов труб канализации.
в) Выпуски	Подключение к городской сети осуществляется через четыре выпуска Ø100 мм.
Дефекты и признаки износа	Отсутствует возможность визуального обследования.
2. Техническое состояние и физический износ системы	Техническое состояние системы, в соответствии с ГОСТ Р 31937-2011- ограниченно- работоспособное Усреднённый физический износ системы канализации согласно ВСН 53-86(р) составляет более 65%.
3. Выводы и рекомендации	Для дальнейшей эксплуатации требуется: - выполнить полную замену системы канализации здания; - выполнить восстановительный ремонт после замены инженерных коммуникаций здания.

3.2.16. Результаты обследования водосточной системы

1. Описание системы.	Система внутреннего водостока выполнена из стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Стояки выполнены из стальных труб, магистрали водостока, прокладываемые в подвале выполнены из чугунных раструбных труб.
а) Магистральный трубопровод	Магистрали в подвале выполнены из чугунных раструбных труб Ø100 мм. Проложены открыто.
Дефекты и признаки износа	Обнаружены следующие признаки износа, дефекты и повреждения в уровне подвала, нарушающие эксплуатационные свойства: - следы протечек, увлажнения в местах соединения стальных труб в подвале.
б) Стояков	Стояки выполнены из стальных труб Ø100 мм, проложены открыто.
в) Кровельных воронок	Водоприемные воронки для приема дождевой воды выполнены на кровле. На воронках установлены металлические защитные колпаки (листвоуловители). На кровле наблюдается застой атмосферных осадков у водоприемных воронок внутреннего водостока. Некоторые защитные колпаки отсутствуют.
г) Выпусков	Слив дождевых и талых вод осуществляется в водосточную систему. Подключение к городской сети осуществляется через два выпуска Ø100 мм.
2. Техническое состояние и физический износ	**Техническое состояние системы ливневой канализации в соответствии с ГОСТ Р 31937-2011, оценивается как- ограниченно-работоспособное. Физический износ согласно ВСН 53-86(р) составляет 65%**
3. Выводы	**При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутреннего водостока необходимо заменить на новую**

3.2.17. Результаты обследования системы вентиляции

1. Описание системы	Система вентиляции здания механическая и естественная. Система вентиляции выполнена вертикальными коллекторами. Вытяжная вентиляция для помещений учебных кабинетов (кроме специализированных), электрощитовых, серверных, кроссовых - естественная. Для тех. помещений подвала, коридоров, гардеробных, административных помещений, мед. зоны, пищеблока, кладовых, санузлов, обеденного зала, спортивных залов, актового зала, гимнастического зала и читального зала предусмотрены отдельные механические системы вытяжной вентиляции с размещением вент. установок на кровле. Также предусмотрены отдельные вытяжные установки для местных отсосов из помещений моечной оборотной тары (120), моечной кухонной посуды (124), моечной столовой посуды (127), горячего цеха (128), лаборантской кабинета химии (156), учебного кабинета для изучения естествознания: химия (155), кабинета материальной технологии тип 1 (162), кабинета материальной технологии тип 2 (161), кабинет информатики и информационных технологий (408). Вытяжные установки состоят из вентилятора, 2 шумоглушителей и воздушного клапана. Выброс воздуха осуществляется на кровле на высоте не ниже 0,7м от уровня кровли. Приточная вентиляция предусмотрена механическая. Для помещений учебных кабинетов, мед. зоны, тех. помещений, административных кабинетов, раздевалок, пищеблока, обеденного зала, спортивных залов, актового зала, коридоров, гимнастического зала и читального зала предусмотрены отдельные приточные вент. установки, расположенные в венткамерах в подвале здания. Также предусмотрены самостоятельные приточные системы вентиляции для компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами. Приточные установки тех помещений состоят из вентилятора, водяного нагревателя, фильтра G4, двух шумоглушителей и воздушного клапана. Приточная установка медицинской зоны состоит из вентилятора, водяного нагревателя, фильтров G4, F7, F9, двух шумоглушителей и воздушного клапана. Остальные приточные установки состоят из вентилятора, водяного или электрического нагревателя, фильтров G4, F7, двух шумоглушителей и воздушного клапана. Забор наружного воздуха осуществляется через форкамеры, которые имеют выход наружу. Воздухоприемные устройства располагаются на фасаде здания, на высоте не менее 2 м от уровня земли. Приток и вытяжка воздуха из помещений осуществляются с помощью диффузоров и решеток. Над основными входами в здание имеются электрические тепловые завесы. Здание оборудовано сплит-системами кондиционирования со 100% резервированием для помещений серверной, кроссовых, помещения для установки холодильного оборудования и комнаты охраны с диспетчерским пунктом. Сплит-система кондиционирования без зимнего комплекта для кабинета врача. Также предусмотрены VRF-системы без резерва для обеденного зала, актового зала, административного кабинета, кабинетов информатики и

	читального зала. Наружные блоки систем кондиционирования расположены на кровле здания.
2. Техническое состояние -сборных коробов на чердаке -вентиляционных шахт; -дефлекторов ЦАГИ; -металлических зонтов; -вентиляционных решеток; -горизонтальных воздуховодов; -вертикальных каналов.	Приточные установки в неудовлетворительном состоянии. Элементы системы в нерабочем состоянии. Узлы управления нерабочие. Воздухозаборные решетки на вентшахтах отсутствуют. Решетки приточной/вытяжной вентиляции на этажах в неудовлетворительном состоянии. Вентиляторы вытяжной вентиляции находятся в нерабочем состоянии. На воздушных заслонках имеются следы коррозии. Горизонтальные и вертикальные воздуховоды системы вентиляции смонтированы скрыто в шахтах (каналах) либо под потолком.
3. Дефекты и повреждения	Приточные установки не работают, имеется коррозия. Вентиляторы вытяжной вентиляции находятся в нерабочем состоянии. Решетки приточной/вытяжной вентиляции в неудовлетворительном состоянии. На воздушных заслонках имеются следы коррозии. Системы кондиционирования воздуха в нерабочем состоянии.
4. Физический износ (согласно ВСН 53-86 (р)	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011 и ВСН 53-86 (р) физический износ системы вентиляции и кондиционирования воздуха составляет 70%
5. Вывод о состоянии	Т.к. физический износ системы вентиляции и кондиционирования воздуха составляет 70%, согласно ВСН 53-86(р), система вентиляции и кондиционирования воздуха подлежит замене.

Перечень оборудования (местных отсосов), подключенного к системам вентиляции

№ пом.	Наим. пом.	Оборудование	Расход воздуха, $м^3/ч$
120	Кладовая и моечная оборотной тары	Зонт приточно-вытяжной «Кепка» 1500х800	850
124	Моечная кухонной посуды	Зонт приточно-вытяжной «Кепка» 1500х800	1000
		Машина котломоечная	150
127	Моечная столовой посуды	Зонт вытяжной «Кепка» 1300х800	850
		Зонт вытяжной «Кепка» 1800х800	1050
		Туннельная посудомоечная машина	600
128	Горячий цех	Зонт вытяжной для пароконвектомата	850
		Зонт вытяжной для пароконвектомата	850
		Зонт приточно-вытяжной 1800х1200х400мм	1500(В) /400(П)
		Зонт приточно-вытяжной 1000х1200х400мм	1500(В) /400(П)
		Зонт приточно-вытяжной 1800х2100х400мм	2800(В) /800(П)
		Зонт приточно-вытяжной 1800х2100х400мм	2800(В) /800(П)
155	Кабинет химии	Шкаф вытяжной	1000
156	Лаборантская кабинета химии	Шкаф вытяжной	1000
		Шкаф для хим. реактивов	160
		Шкаф для хим. реактивов	160
161		Вытяжная система	200

	Кабинет материальной технологии тип 2	Вытяжка над верстаками	1000
162	Кабинет материальной технологии тип 1	Вытяжка над варочной панелью	600
		Вытяжка над варочной панелью	600
408	Кабинет информатики и информационных технологий	Вытяжка над верстаками	2750
		Вытяжная система фильтра для ЧПУ	2400(П)

3.2.18. Результаты обследования системы противодымной вентиляции

1. Описание системы	Системы противодымной вентиляции здания механические. Системы дымоудаления выполнены для коридоров подвала, 1-4 этажей, актового зала и обеденного зала. По натурным обследованиям для актового зала определен очаг пожара 16 м^2, для обеденного зала 10,2 м^2. Системы дымоудаления состоят из воздуховодов, противопожарных клапанов и вентиляторов. Вентиляторы систем дымоудаления расположены на кровле. Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2м от уровня кровли. В помещениях, из которых предусмотрено дымоудаление, предусмотрена компенсирующая подача воздуха системами приточной противодымной вентиляции. Клапаны систем компенсации расположены в нижней части коридоров. Расстояние от верха клапана компенсации до низа клапана дымоудаления не менее 1,5м. Также предусмотрены системы подпора воздуха в тамбур-шлюз 1 типа (расположен в подвале здания), незадымляемые лестничные клетки типа Н2. Системы приточной противодымной вентиляции состоят из воздуховодов, противопожарных клапанов и вентиляторов. Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции расположены в венткамере в подвале здания и на кровле. Забор воздуха осуществляется через форкамеру, которая имеет выход наружу (решетка забора воздуха расположена на фасаде на высоте не менее 2м от уровня земли), либо с кровли. Расстояние от мест забора наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции до мест выброса продуктов горения системами дымоудаления на кровле составляет не менее 5м.
2. Техническое состояние -сборных коробов на чердаке -вентиляционных шахт; -вентиляционных решеток; -горизонтальных воздуховодов; -вертикальных каналов.	Установки дымоудаления, компенсации и подпора воздуха в неудовлетворительном состоянии. Воздуховоды в неудовлетворительном состоянии.
3. Дефекты и повреждения	Установки дымоудаления, компенсации и подпора воздуха не работают, имеется коррозия.
4. Возможные причины возникновения дефекта (повреждения)	Отсутствие требуемого и своевременного обслуживания.
5. Физический износ (согласно ВСН 53-86 (р)	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937- 2024 и ВСН 53-86 (р) физический износ системы противодымной вентиляции составляет 65%
6. Вывод о состоянии	Т.к. физический износ системы противодымной вентиляции составляет 65%, согласно ВСН 53-86(р), требуется заменить оборудование на аналогичное, согласно техническим характеристикам (согласно ХОВС), а также заменить воздуховоды согласно существующей схеме.

Перечень оборудования противодымной вентиляции

№ системы	Наим. пом.	Расход воздуха, $м^3/ч$
ПД1	Коридоры 138, 224, 312, 409	9864
ПД2	Коридоры 137, 241, 301 ,401	9864
ПД3	Коридоры 201, 332	9864
ПД4	Актовый зал 224	32936
ПД5	Коридоры 202	7891
ПД6	Коридоры 203	7891
ПД7	Коридоры 105, 204, 340	9864
ПД8	Коридоры 003, 119	9864
ПД9	Обеденный зал 130	12453
ПД10	Лестничная клетка тип Н2 106	20303
ПД11	Лестничная клетка тип Н2 131	20303
ПД12	Тамбур-шлюз 002	1321
ДУ1	Коридоры 138, 224, 312, 409	14438
ДУ2	Коридоры 137, 241, 301 ,401	15115
ДУ3	Коридоры 105, 201, 332	17640
ДУ4	Актовый зал 224	33875
ДУ4.1	Актовый зал 224	33875
ДУ5	Коридоры 202	19313
ДУ6	Коридоры 203	19326
ДУ7	Коридоры 204, 340	19565
ДУ8	Коридоры 003, 119	16984
ДУ9	Обеденный зал 130	22602

3.2.19. Результаты обследования электрооборудования

1. Описание системы	Источник питания ТП. Система электроснабжения и электроосвещения эксплуатируется с 1988г. Уровень напряжения 0,4 кВ, максимальная выделенная мощность 800 кВт. Щиты расположены на этажах. Все в рабочем состоянии. Оборудование для подключения: Технологическое оборудование (Бытовые розетки) - 340шт., 170,4кВт; Технологическое оборудование (Компьютерные розетки) - 227шт., 113,6кВт; Актовый зал (Мультимедийное оборудование) – 28 шт., 12кВт; Актовый зал (Сценическое освещение) – 20 шт., 3,2кВт; Актовый зал (Бытовые розетки) – 6 шт., 4,6кВт; Технология пищеблока (Посудомоечные)-2шт., 38,2кВт; Технология пищеблока (Холодильное оборудование) - 8шт., 10кВт; Технология пищеблока (Тепловое оборудование) - 20шт., 252,8кВт; Технология пищеблока (Механическое оборудование) - 10шт., 8,2кВт; Фармацевтические холодильники - 2шт., 1кВт
2. Вводные щиты	Ввод силовых кабелей осуществляется в подвале. Силовые щиты установлены в отдельном помещении
3. Питающие магистрали от ВРУ до групповых щитов, щитов управления и стояков	Открыто, открыто в металл.трубах, открыто в пластиковой гофре. Нарушение изоляции в местах присоединения провода (местами грубые), следы коррозии труб. Следы сырости в подвале. В процессе эксплуатации отдельные участки проводников заменены на новые (не в полном объеме). Истечение срока эксплуатации
4. Групповые щиты и щиты управления	Щиты групповые на этажах выполнены в нишах стен в стальных корпусах типового исполнения, истечение срока эксплуатации автоматов защиты, неисправность запорных устройств. Коррозия и окисление контактов, следы оплавления изоляционного слоя некоторых проводников. Истечение срока эксплуатации устройств и оборудования в них. Схемы соединений отсутствуют. На помещение столовой устроен отдельный электрический щит. Состояние наполнения электрического щита столовой неудовлетворительное, оборудование морально устарело.
5. Магистральные стояки	Магистрали стояков проложены скрыто. Нарушение изоляции в местах присоединения провода (местами грубые). Истечении срока эксплуатации
6. Групповые сети -освещения помещений; -сети от щитов до помещений и токоприемников.	Скрыто, открыто в пластиковом коробе, открыто в металл.трубах, открыто, скрыто. Следы коррозии на металл.трубах, нарушении изоляции в местах присоединяя провода (местами грубы, скрутки), местами следы оплавления изоляционного слоя проводников, сети имеют следы ремонта с заменой отдельных участков проводки. Истечение срока эксплуатации
7. Осветительная сеть помещений	Частично открыто в пластиковых коробах, частично скрыто за подвесными потолками. Поломка некоторых светильников. Неисправности некоторых выключателей, отсутствие

	крышек на некоторых распределительных коробках. Нарушение изоляции в местах присоединения провода (местами грубые за подвесными потолками, имеются скрутки) Местами выполнена замена светильников, выключателей и не исправных участков электропроводки (бессистемно не в полном объеме), нарушение крепления светильников и выключателей к основанию. Не все помещения оборудованы освещением. Истечение срока эксплуатации.
8. Силовые электросети	Розеточная сеть: скрыто, открыто в пластиковых коробах, открыто. Неисправность и поломка некоторых розеток, нарушении изоляции в местах присоединения провода, нарушение крепления розеток и пластиковых коробов к основанию. Местами выполнена замена некоторых розеток и неисправных участков электропроводки (незначительно и бессистемно). Истечение срока эксплуатации
9. Молниезащита и заземление	Состоит из молниеприёмника, токоотводов, горизонтального контура заземления и вертикальных заземлителей. Коррозия токоотводов. Разрывы в элементах системы. Износ системы более 65%
10. Техническое состояние	Техническое состояние системы электроснабжения в соответствии с ГОСТ Р 31937-2024, оценивается как- ограниченно-работоспособное.
11. Дефекты и повреждения	Автоматика щитов старая, не советует ПУЭ-7. Большая часть сети выполнена из проводов с алюминиевыми жилами.
12. Физический износ (согласно ВСН 53-86 (р)	Согласно ВСН 53-86(р). Износ электросетей составляет более 65% (отсутствие части приборов; оголение проводов; следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков, ВРУ)
13. Вывод о состоянии	В процессе эксплуатации выполнены локальные ремонты и на отдельных участках заменены: проводка, часть светильников, розетки. Документация на изменения отсутствует. Часть щитов находятся в нерабочем состоянии. Система заземления в здании, на отдельных участках, не выполнена. Электропроводка и электрооборудование сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, не соответствует современным нормам и правилам. Общее состояние неудовлетворительное. Учитывая срок эксплуатации электрооборудования и электропроводки, а также большого количества дефектов и физический износ электрооборудования более 65% рекомендуется: выполнить полную замену системы электроснабжения обследуемого здания согласно действующей НТД. Работы вести по проекту строго в соответствии со статьями ПУЭ. Ремонтные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку и аккредитацию. Организация, производящая ремонтные работы должна иметь соответствующие документы, согласованные в соответственных организациях, разрешающие данный вид деятельности и работ.

3.2.20. Результаты обследования сетей связи

1.	Этажные щиты, серверная	Этажные щиты сетей связи (выполнены в нишах стен в металлических корпусах) расположены рассредоточено в количестве двух штук на этаже. Имеется нарушение изоляции кабелей, обрывы на некоторых линиях, поломка корпусов. Щиты находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуют замены на новые в полном объеме. Помещение серверной как таковое отсутствует. На 1 этаже в центральном холле напольный шкаф 20U с активным и пассивным оборудованием. Требуется отдельно выделенное помещение, соответствующее действующим нормам.
2.	Радиофикация	Здание не имеет подключения к городской радиотрансляционной сети. В центральном холле на 1 этаже располагается магнитофон с возможностью приема радиостанций. Отсутствует сопряжение с системой оповещения для передачи сигналов ГОиЧС. Требуется выполнить монтаж системы в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами.
3.	Телефонизация	Здание обеспеченно оптоволоконным вводом. Городской ввод находится в удовлетворительном состоянии. Телефонные розетки в неработоспособном состоянии. В связи с началом проведения работ по капитальному ремонту и изменением планировочных решений необходимо выполнить демонтаж оборудования. Монтаж системы выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами.
4.	Телевидение	Эфирная телевизионная антенна отсутствует. Разводка по зданию не выполнена. В холлах на этаж располагаются телевизоры, информацию транслируют с USB флеш накопителей. Требуется выполнить монтаж системы в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами.
5.	Интернет	Здание подключено к высокоскоростному интернету оптоволоконным кабелем оператора связи. Состояние кабеля удовлетворительное, может использоваться в дальнейшем. Помещение серверной как таковое отсутствует. На 1 этаже в центральном холле в гардеробе располагается напольный шкаф 20U с активным и пассивным оборудованием. Требуется отдельно выделенное помещение, соответствующее действующим нормам. Разводка внутренних сетей выполнена открыто, либо в пластиковых коробах. Короба и кабельная разводка, в том числе интернет розетки частично повреждены. Кабельные линии не промаркированы. Рекомендуется выполнить демонтаж системы, с дальнейшим монтажом системы в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами.
6.	Система оповещения	В здании установлена система звукового оповещения. Эвакуационные выходы частично оснащены световыми табло Выход. Система находится в частично рабочем состоянии.

	В связи с началом проведения работ по капитальному ремонту и изменением планировочных решений необходимо выполнить демонтаж оборудования. Монтаж системы выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами.
7. Пожарная сигнализация	Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. На посту охраны располагается пульт контроля и управления, блок индикации. Существующая система аналоговая. Находится в частично нерабочем состоянии. Выполнена защита не всех помещений. Прокладка выполнена кабеля выполнена частично открыто, частично в гофрированных трубах, в кабель-каналах. В связи с началом проведения работ по капитальному ремонту и изменением планировочных решений необходимо выполнить демонтаж оборудования. Монтаж системы выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами.
8. Охранная сигнализация	Часть помещений оборудованы системой охранной сигнализации. На посту охраны располагается пульт контроля и управления, блок индикации. Часть извещателей повреждены и находятся в нерабочем состоянии. В связи с началом проведения работ по капитальному ремонту и изменением планировочных решений необходимо выполнить демонтаж оборудования. Монтаж системы выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами.
9. Видеонаблюдение	В центральном холле на 1 этаже установлена камера видеонаблюдения. На посту охраны располагается АРМ. Система частично в нерабочем состоянии. В связи с началом проведения работ по капитальному ремонту и изменением планировочных решений необходимо выполнить демонтаж оборудования. Монтаж системы выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами.
10. Часофикация	Система часофикации в здании отсутствует.
11. СКУД (система контроля и управления доступом)	Помещения оснащены системой контроля и управления доступом. Доступ в помещения частично осуществляется по считывателям, выход по кнопке. Двери оборудованы электромагнитными замками. Установлены кнопки разблокировки. Система не в рабочем состоянии. В связи с началом проведения работ по капитальному ремонту и изменением планировочных решений необходимо выполнить демонтаж оборудования. Монтаж системы выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами.
12. Домофоны	Вход в здание не оборудован системой домофонной связи.

13. Автоматизация и диспетчеризация	Здание не обеспечено системой автоматизации и диспетчеризации в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами. В действующей системе автоматизации и диспетчеризации выявлена поломка корпусов, частичное отсутствия датчиков и приборов коммутации, неработоспособность и неудовлетворительное состояние части оборудования монтаж, не соответствующий действующим нормам. В действующей системе диспетчеризации отсутствует АРМ. Отсутствует система автоматизации привода обводной задвижки водомерного узла. Требуется выполнить устройство необходимых систем в соответствии с действующими нормативными требованиями и документами от специализированной организации.
14. Вывод о состоянии	По результатам обследования слаботочных сетей и оборудования установлено, что элементы систем физически устарели, и не соответствуют современным нормам. В здании необходимо провести работы по демонтажу существующих систем, с последующим списанием оборудования и кабельных линий. Рекомендуется оснастить здание новыми системами. Работы должны вестись по проекту в соответствии с действующими нормами и правилами и согласно техническому заданию, полученного от Заказчика. Перед началом проектирования необходимо повторно запросить Технические условия в соответствующих организациях.

3.2.21. Результаты обследования территории, благоустройства

Территория школы располагается внутри территории жилой застройки, и представляет собой благоустроенную территорию с сетью асфальтобетонных дорожек, тротуаров, газонов, рекреационных зон, и площадок для спорта.

3.3. Результаты обследования шахты подъемника

В результате обследования было установлено, что в здании установлен шахтный грузовой подъемник, грузоподъемностью 400 кг в осях М-П/1-2. Размеры шахты 1470х1480х6450мм со стенами 120мм из кирпича. Подъемник используется для нужд пищеблока. Остановки подъемника предусмотрены на 1-ом и подвальном этаже. Основным загрузочным этажом является 1 этаж.

Характеристики смонтированного подъемника (Производитель не установлен):
- грузоподъемность – 400 кг;
- тип грузового подъемника – шахтный грузовой подъемник;
- габариты устройства – 1470х1480х6450мм;
- габариты кабины – 1120х1250х1800мм.;
- размер двери 940*1750мм.;
- количество остановок – 2;
- высота подъема – 3160мм;
- глубина приямка – 300мм;
- двери шахты – глухие металлические распашные, 2 шт.;
- предел огнестойкости дверей EI30.
- электромеханические замки – 2 шт.;

- тип кабины – не проходная.

В ходе проведения обследования лифтового оборудования зафиксированы следующие дефекты и повреждения:

- Лебедки, шкафы управления, кабина, тросы и двери изношены;
- Оборудование подъемника, кабины и двери не подлежат восстановлению;
- Кнопки и кабина имеют следы механических повреждений, физического износа и загрязнения, а также следы коррозионных повреждений.

С учетом выявленных дефектов при обследовании системы вертикального транспорта, оборудование непригодно к использованию и требует замены на аналогичное.

3.4. Определение степени влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий

Согласно СП 28.13330.2017, степень агрессивного воздействия грунтовой воды на бетон нормальной водонепроницаемости на портландцементе – слабоагрессивная, на металлические конструкции и арматуру ж/б конструкций при периодическом смачивании – слабоагрессивная.

3.5. Изучение химической агрессивности среды обследуемых помещений в отношении материалов строительных конструкций

В результате изучения химической агрессивности среды обследуемых помещений на материалы строительных конструкций выявлено, что степень агрессивного воздействия среды на строительные конструкции – неагрессивная.

3.6. Результат определения пространственного положения конструкций

Контроль пространственного положения конструкций выполнен 3D сканированием, по результату оценки пространственного положения отклонений от проектного положения несущих конструкций, искривлений и деформаций узлов соединения конструкций не зафиксировано.

3.7. Поверочный расчет несущих конструкций

По результату расчёта несущей способности конструктивных элементов установлено, что несущая способность объекта обследования обеспечена.

Расчеты приведены в приложении технического отчета.

3.8. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

По результату теплотехнического расчёта установлено, что ограждающие конструкции не соответствуют требованиям НТД в части энергоэффективности.

Расчеты приведены в приложении технического отчета.

4. Заключительная часть.

4.1. Выводы по результатам обследования

Оценка технического состояния несущих конструкций

№ п/п	Наименование конструкции	Классификация технического состояния (согласно ГОСТ 31937-2024)
1.	Фундамент	Работоспособное
2.	Стены	Работоспособное
3.	Стены второго этажа перехода	Ограниченно-работоспособное
4.	Перегородки	Ограниченно-работоспособное
5.	Плиты перекрытия	Работоспособное
6.	Плиты покрытия	Работоспособное
7.	Полы подвала	Ограниченно-работоспособное
8.	Кровля	Ограниченно-работоспособное
9.	Лестницы	Работоспособное
10.	Лестницы выходов на кровлю	Ограниченно-работоспособное
11.	Лестница подъёма из подвала	Ограниченно-работоспособное
12.	Трибуны зрительного зала	Ограниченно-работоспособное
13.	Входные группы	Ограниченно-работоспособное
14.	Пандусы	Ограниченно-работоспособное
15.	Отмостка	Ограниченно-работоспособное

Вывод: Состояние объекта: Здание общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6 в соответствии с положениями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», следует оценить, как работоспособное.

Специалист НОСТРОЙ, №С-29-020045 _____ /Е.С. Зыков/
подпись ФИО

4.2. Рекомендации по результатам обследования

№ п/п	Мероприятия
1.	Восстановить гидроизоляцию ограждающих конструкций подземной части здания. Выполнить капитальный ремонт внутренней отделки стен в подвальной части здания по проектной документации разработанной специализированной организацией.
2.	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций по проектной документации разработанной специализированной организацией.
3.	Выполнить обрамление не предусмотренных в серии проёмов внутренних и наружных стеновых панелях
4.	Привести ограждающие конструкции в соответствие с требованиями ФЗ № 261 от 23.11.2009
5.	Выполнить обработку стен антисептическими составами в местах замачивания и участках биокоррозии
6.	Выполнить капитальный ремонт внутренних несущих и самонесущих стен по проектной документации разработанной специализированной организацией.
7.	Выполнить замену стен второго этажа перехода
8.	Выполнить замену внутренних кирпичных перегородок и перегородок из аквапанелей
9.	Выполнить капитальный ремонт перекрытий и инженерных сетей по проектной документации разработанной специализированной организацией.
10.	Выполнить замену металлической лестницы выхода на кровлю по проектной документации разработанной специализированной организацией.
11.	Выполнить замену лестницы спуска в подвал по проектной документации разработанной специализированной организацией.
12.	Выполнить замену конструкций входных групп по проектной документации разработанной специализированной организацией.
13.	Выполнить капитальный ремонт полов по проектной документации разработанной специализированной организацией.
14.	Выполнить капитальный ремонт отмостки по проектной документации разработанной специализированной организацией.
15.	Выполнить капитальный ремонт благоустройства территории по проектной документации разработанной специализированной организацией.
16.	Выполнить капитальный ремонт кровли по проектной документации разработанной специализированной организацией.
17.	Выполнить замену заполнения проёмов
18.	Выполнить капитальный ремонт системы отопления по проектной документации разработанной специализированной организацией
19.	Выполнить капитальный ремонт системы холодного водоснабжения по проектной документации разработанной специализированной организацией
20.	Выполнить капитальный ремонт системы горячего водоснабжения по проектной документации разработанной специализированной организацией
21.	Выполнить капитальный ремонт системы водоотведения по проектной документации разработанной специализированной организацией
22.	Выполнить капитальный ремонт системы вентиляции по проектной документации разработанной специализированной организацией
23.	Выполнить капитальный ремонт системы противодымной вентиляции по проектной документации разработанной специализированной организацией
24.	Выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения по проектной документации разработанной специализированной организацией
25.	Выполнить капитальный ремонт слаботочных систем по проектной документации разработанной специализированной организацией

Приложение А Ведомость дефектов

ООО «И-Групп»
Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Объект обследования — Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218)
Адрес объекта — г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
1.		Фасад	Участки повреждения отделки ограждающих конструкций	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций с утеплением по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
2.		Фасад	Участки повреждения отделки ограждающих конструкций	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций с утеплением по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
3.		Фасад	Участки повреждения отделки ограждающих конструкций цокольной стеновой панели	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций с утеплением по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
4.		Фасад	Участки повреждения отделки ограждающих конструкций	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций с утеплением по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
5.		Фасад	Участки повреждения отделки ограждающих конструкций	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций с утеплением по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
6.		Входные группы	Локальные участки повреждения отделки	Выполнить капитальный ремонт входных групп по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
7.		Пол подвала	Участки разрушения пола в следствии механического воздействия, осадки основания пола	Выполнить капитальный ремонт пола и инженерных сетей по проектной документации разработанной специализированной организацией	Ограниченно работоспособное
8.		Пол подвала	Участки осадки основания пола в следствии протечек из инженерных сетей	Выполнить капитальный ремонт пола и инженерных сетей по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
9.		Перекрытия Инженерные сети	Узлы пересечения инженерных сетей и конструкций не соответствуют требованиям СП 30.13330.2020	Выполнить капитальный ремонт инженерных сетей, и привести устройство узлов пересечения инженерных сетей со строительными конструкциями в соответствие с требованиями НТД, по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
10.		Перекрытия Инженерные сети	Узлы пересечения инженерных сетей и конструкций не соответствуют требованиям СП 30.13330.2020 Оголение и коррозия конструктивной и рабочей арматуры плит перекрытий	Выполнить капитальный ремонт инженерных сетей, и привести устройство узлов пересечения инженерных сетей со строительными конструкциями в соответствие с требованиями НТД, по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
11.		Перекрытия Инженерные сети	Узлы пересечения инженерных сетей и конструкций не соответствуют требованиям СП 30.13330.2020 Оголение и коррозия конструктивной и рабочей арматуры плит перекрытий. Крепление системы водоотведения к рабочей арматуре	Выполнить капитальный ремонт инженерных сетей, и привести устройство узлов пересечения инженерных сетей со строительными конструкциями в соответствие с требованиями НТД, по проектной документации разработанной специализированной организацией	Ограниченно работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
12.		Перекрытия	Оголение и коррозия конструктивной и рабочей арматуры плит перекрытий	Выполнить капитальный ремонт инженерных сетей, и привести устройство узлов пересечения инженерных сетей со строительными конструкциями в соответствие с требованиями НТД, по проектной документации разработанной специализированной организацией	Ограниченно работоспособное
13.		Инженерные сети	Протечки из систем водоснабжения и водоотведения	Выполнить капитальный ремонт инженерных сетей по проектной документации разработанной специализированной организацией	Ограниченно работоспособное
14.		Перекрытия	Сколы бетона в плитах перекрытия в результате механических воздействий	Выполнить капитальный ремонт плит перекрытий по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
15.		Перекрытия	Оголение и коррозия конструктивной и рабочей арматуры плит перекрытий	Выполнить капитальный ремонт плит перекрытий и привести устройство узлов пересечения инженерных сетей со строительными конструкциями в соответствие с требованиями НТД, по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
16.		Перекрытия	Сетка трещин раскрытием до 1 мм в полке ребристой плиты перекрытия подвала	Выполнить капитальный ремонт плит перекрытий по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
17.		Перекрытия Несущие стены	Следы периодических протечек на поверхности плит перекрытия и стен подвала	Выполнить капитальный ремонт инженерных сетей, несущих конструкций с усилением повреждённых конструкций по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
18.		Перекрытия	Участки выпадения заполнения швов плит перекрытия	Выполнить капитальный ремонт плит перекрытий по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
19.		Покрытие	Наличие сетки волосяных трещин по полке плит покрытия. Участки изменения цвета с признаками систематического намокания плит покрытия.	Выполнить капитальный ремонт плит перекрытий и покрытия, с восстановлением гидроизоляции кровли по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
20.		Отделка	Участки повреждения отделки	Выполнить капитальный ремонт отделки по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
21.		Заполнение проёмов	Повреждения, сколы, деформации оконных блоков	Выполнить капитальный ремонт или замену заполнений проёмов по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
22.		Полы	Участки повреждения, износа, деформаций пола	Выполнить капитальный ремонт полов в соответствии с назначением помещений по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
23.		Благоустройство	Локальные участки повреждения элементов внешнего благоустройства	Выполнить капитальный ремонт благоустройства прилегающих территорий по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
24.		Кровля	Участки контруклона кровли входной группы	Выполнить капитальный ремонт кровли по проектной документации разработанной специализированной организацией	Ограниченно работоспособное
25.		Кровля	Участки нарушения герметичности, многочисленные вздутия рулонного покрытия	Выполнить капитальный ремонт кровли по проектной документации разработанной специализированной организацией	Ограниченно работоспособное
26.		Кровля	Участки отслоения вертикальной гидроизоляции кровли с поверхности парапетов	Выполнить капитальный ремонт кровли по проектной документации разработанной специализированной организацией	Ограниченно работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
27.		Покрытие выходов на кровлю	Участки повреждения в виде сколов и разрушения защитного слоя бетона с оголением и коррозией рабочей арматуры плиты покрытия	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
28.		Покрытие выходов на кровлю	Участки повреждения в виде сколов и разрушения защитного слоя бетона с оголением и коррозией рабочей арматуры плиты покрытия	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
29.		Парапет	Повреждения в виде сколов бетона парапетных панелей	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное

№ п/п	Фото дефекта	Наименование и/или местоположение	Описание дефектов и повреждений	Рекомендации по устранению	Категория тех. состояния по ГОСТ 31937-2024
30.		Парапет	Участки повреждения парапета со смещением фасадных панелей	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное
31.		Парапет	Повреждения в виде трещин, сколов бетона парапетных панелей	Выполнить капитальный ремонт ограждающих конструкций по проектной документации разработанной специализированной организацией	Работоспособное

Ведомость составил: Специалист ООО «И-Групп» (НОСТРОЙ, №С-29-020045) /Е.С. Зыков/

Должность Подпись ФИО

Приложение Б
Протокол визуального и измерительного контроля
ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Объект обследования	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218)
Адрес объекта	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Дата: 11.06.2024

Заключение по результатам контроля:

1. Показатели взаимного расположения основных несущих конструкций соответствуют проектным. Номинальные наружные размеры несущих конструкций соответствуют проектным. Размеры сечений основных несущих конструкций соответствуют проектным.

2. Подземная часть фундамента: характерные трещины и разломы стенового ограждения от неравномерной осадки фундамента с признаками просадки основания не зафиксированы. Зафиксированы участки с признаками систематического намокания конструкций.

3. Перекрытия: зафиксированы участки оголения арматуры плит перекрытия, узлы пересечения с инженерными сетями не соответствуют требованиям СП 30.13330.2020.

4. Стеновое ограждение: зафиксированы участки оголения конструктивной арматуры, ограждающие конструкции по теплопроводности не соответствуют требованиям СП 50.13330.2012.

5. Полы: зафиксированы участки деформации пола подвала, зафиксированы сколы и истирания покрытий пола.

6. Инженерные сети: зафиксированы признаки проведения ремонтов, неисправности запорной арматуры, протечки, коррозия трубопроводов.

7. Прилегающая территория: зафиксированы локальные участки деформации покрытия.

Специалист НК:

Ф.И.О.	Метод НК	Уровень квалификации	Объекты контроля	Организация по аттестации	Номер удостоверения	Подпись
Зыков Е.С.	*ВИК, ТК, УК*	*II уровень*	*Строительство (11.1÷11.3)*	*НОАП ООО «НТО «Межрегион СПБ»*	*№ НОАП-0057-11-9675*	

Приложение В
Протокол измерения прочности материала конструкций

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

ПРОТОКОЛ № 1

Объект обследования — Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218)

Адрес объекта — г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Дата: 11.06.2024
Средства контроля: Измеритель прочности конструкций Пульсар 2.1;
Значения прочности строительных конструкций здания.

№ замера	Конструкция	Скорость прохождения сигнала					Средняя скорость	Прочность на сжание	Фактический класс бетона
1.	Фундамент	2831	2831	3213	2813	3131	2964	20.1	B15
2.	Фундамент	3063	3138	2925	2825	2644	2919	19.4	B15
3.	Фундамент	2613	2944	3131	3119	2669	2895	19.0	B15
4.	Фундамент	2650	2663	2606	3213	3169	2860	18.5	B15
5.	Фундамент	2731	2931	2869	2713	3200	2889	18.9	B15
6.	Панель	4181	4450	4419	3819	4269	4228	40.3	B30
7.	Панель	4481	3800	4081	4269	4381	4203	39.9	B30
8.	Панель	3919	3969	4519	4388	4500	4259	40.8	B30
9.	Панель	4231	4369	4213	4394	4119	4265	40.9	B30
10.	Панель	4481	3925	4263	3825	4175	4134	38.8	B30
11.	Перекрытие	3044	3044	3213	3488	3300	3218	24.2	B20
12.	Перекрытие	3069	3675	3456	3313	3444	3391	27.0	B20
13.	Перекрытие	3850	3819	3850	3381	4000	3780	33.2	B25
14.	Перекрытие	4100	3838	3806	4088	3563	3879	34.8	B25
15.	Перекрытие	3488	3550	4075	3750	4044	3781	33.2	B25
16.	Покрытие	3425	3338	3138	3163	3488	3310	25.7	B20
17.	Покрытие	3594	3019	3350	3575	3188	3345	26.2	B20
18.	Покрытие	2981	3056	3325	3300	3613	3255	24.8	B20
19.	Покрытие	3406	3506	3606	4113	4081	3743	32.6	B25
20.	Покрытие	3506	3644	3850	3813	3394	3641	31.0	B25

Специалист НК:

Ф.И.О.	Метод НК	Уровень квалификации	Объекты контроля	Организация по аттестации	Номер удостоверения	Подпись
Зыков Е.С.	*ВИК, ТК, УК*	*II уровень*	*Строительство (11.1÷11.3)*	*НОАП ООО «НТО «Межрегион СПБ»*	*№ НОАП-0057-11-9675*	

Приложение Г
Протокол измерения толщины защитного слоя бетона

ООО «И-Групп»
Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

ПРОТОКОЛ № 1

Объект обследования — Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 218)

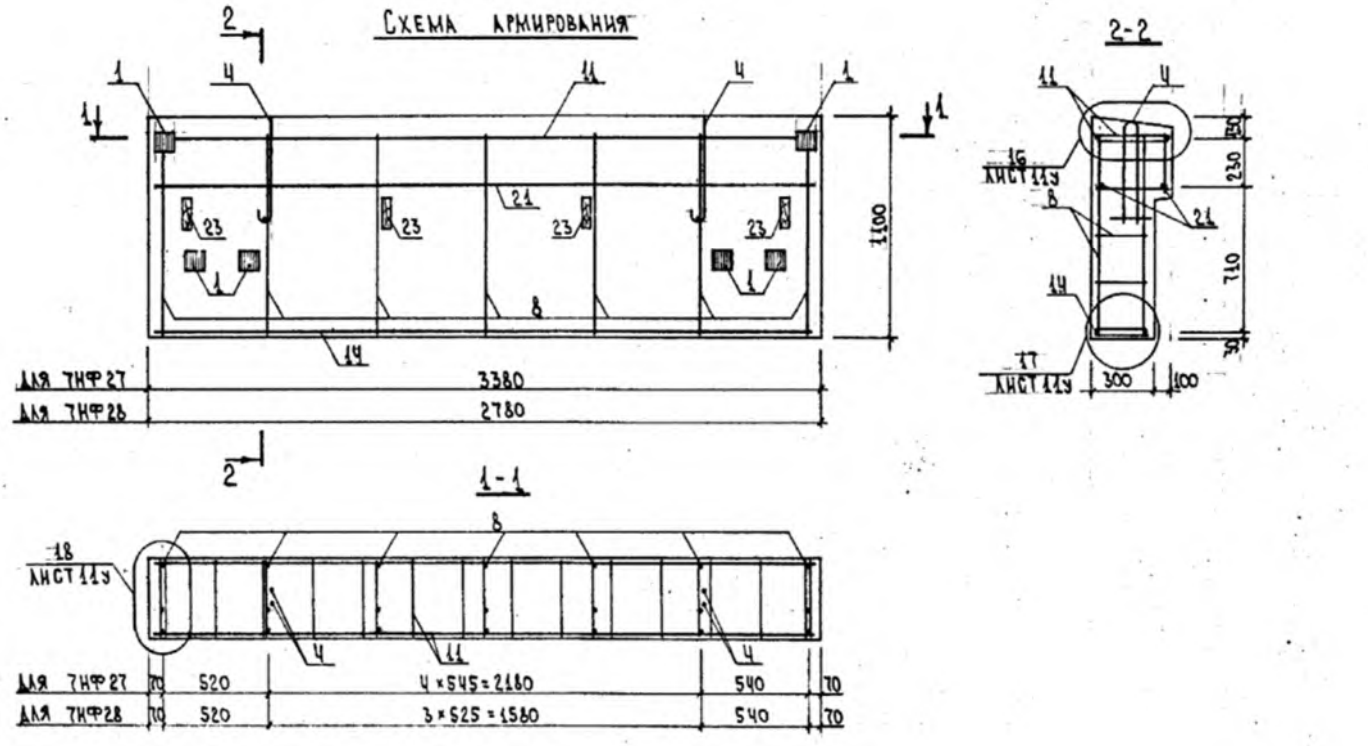
Адрес объекта — г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

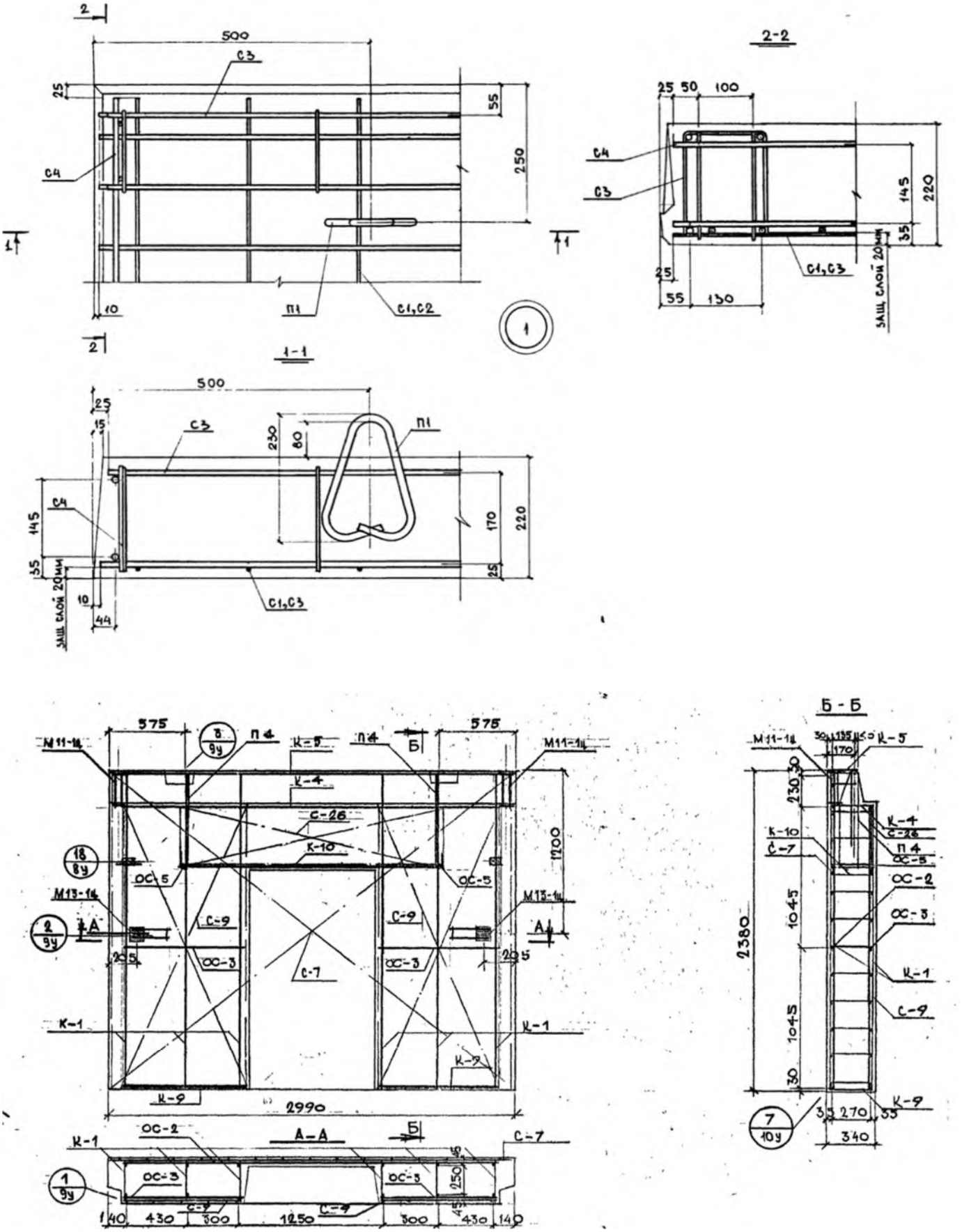
Дата: 11.06.2024
Средства контроля: Измеритель толщины защитного слоя бетона ПОИСК-М зав № С391;

Значения толщины защитного слоя бетона строительных конструкций здания.

№ п/п	Наименование конструкции	№ испытаний	Количество испытаний в серии	Среднее значение диаметра арматуры, мм
1.	Ж.б. перекрытие	**1.**	5	15
		2.	5	15
		3.	5	15
		4.	5	15
		5.	5	15
		6.	5	15
		7.	5	16
		8.	5	15
		9.	5	15
		10.	5	15
2.	Ж.б. панель	**1.**	5	12
		2.	5	13
		3.	5	13
		4.	5	13
		5.	5	13
		6.	5	13
		7.	5	13
		8.	5	13
		9.	5	13
		10.	5	13
3.	Ж.б. панель	**1.**	5	12
		2.	5	13

		3.	5	13
		4.	5	13
		5.	5	13
		6.	5	13
		7.	5	13
		8.	5	13
		9.	5	13
		10.	5	13
4.	Ж.б. плита	**1.**	5	15
		2.	5	15
		3.	5	15
		4.	5	15
		5.	5	15
		6.	5	15
		7.	5	15
		8.	5	15
		9.	5	15
		10.	5	15





Специалист НК:

Ф.И.О.	Метод НК	Уровень квалификации	Объекты контроля	Организация по аттестации	Номер удостоверения	Подпись
Зыков Е.С.	*ВИК, ТК, УК*	*II уровень*	*Строительство (11.1÷11.3)*	*НОАП ООО «НТО «Межрегион СПБ»*	*№ НОАП-0057-11-9675*	

Взам. Инв.

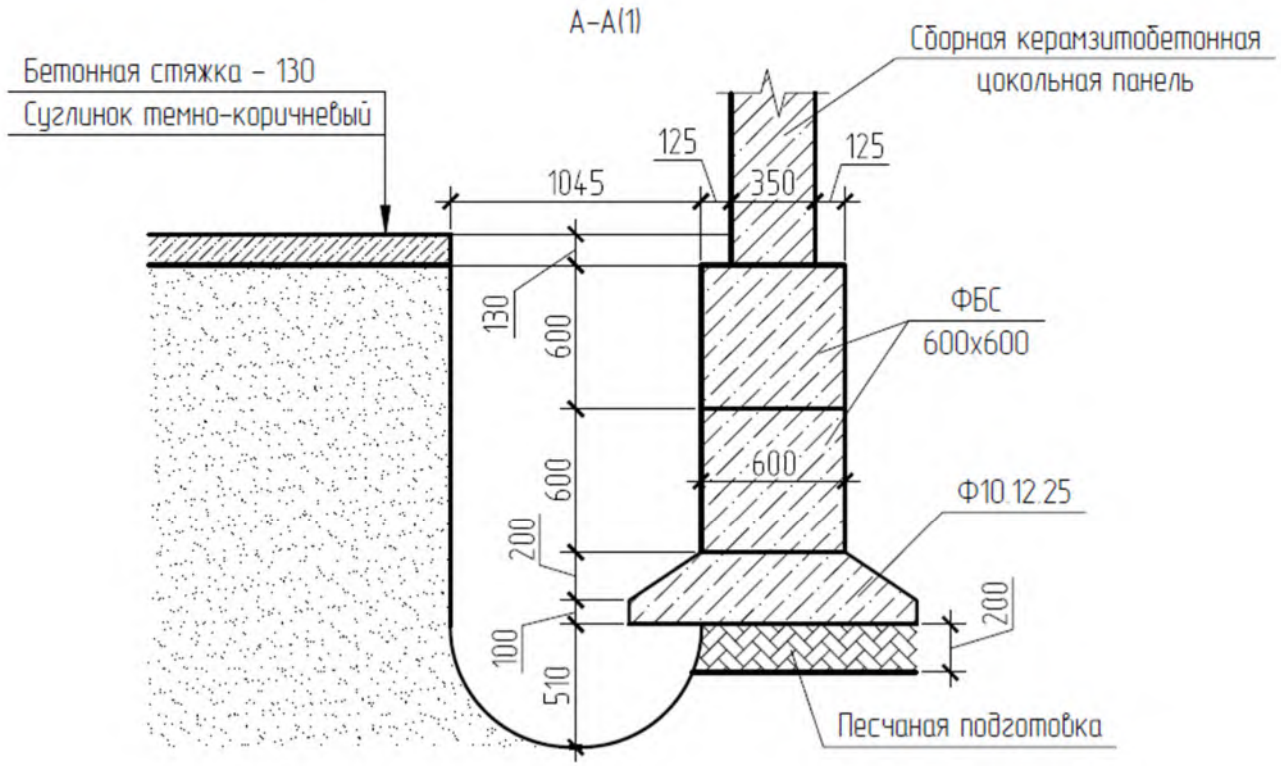
Подп. и дата

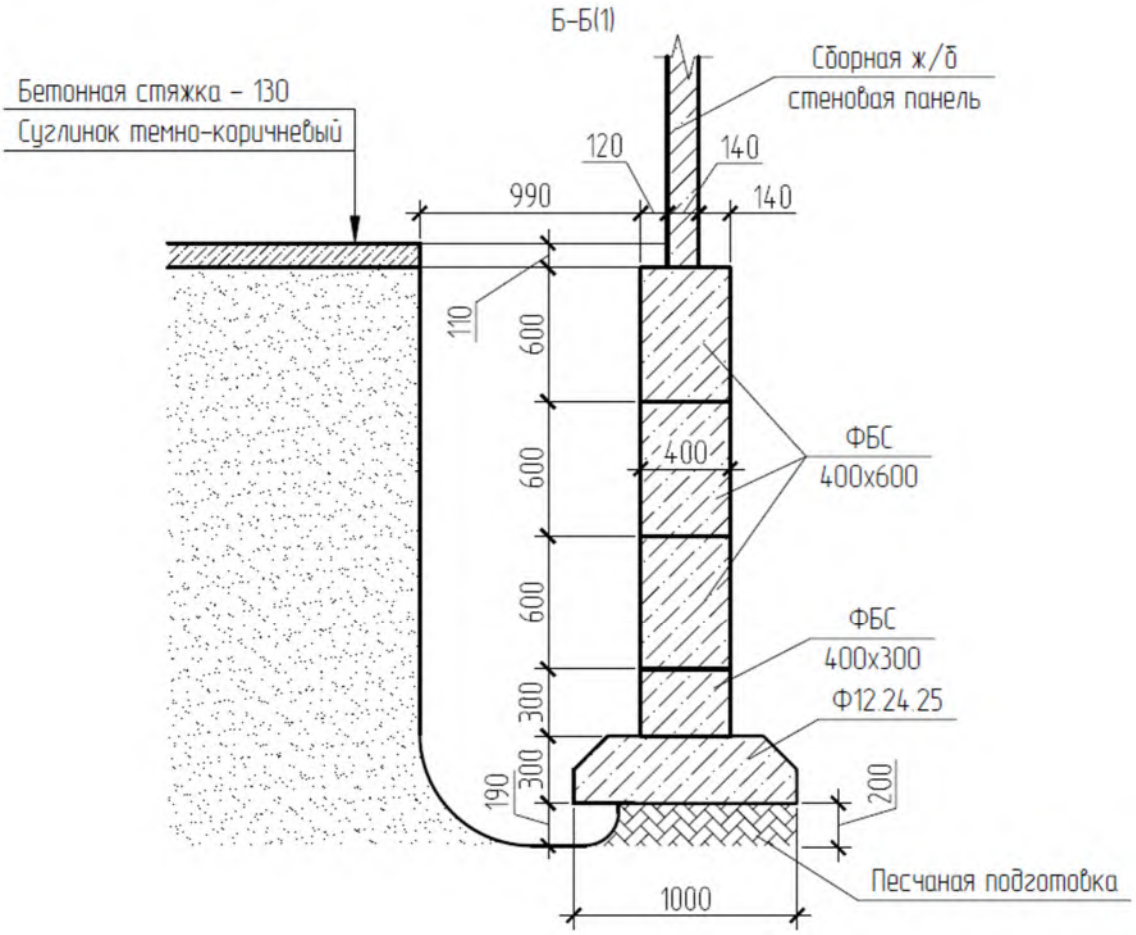
Инв. №

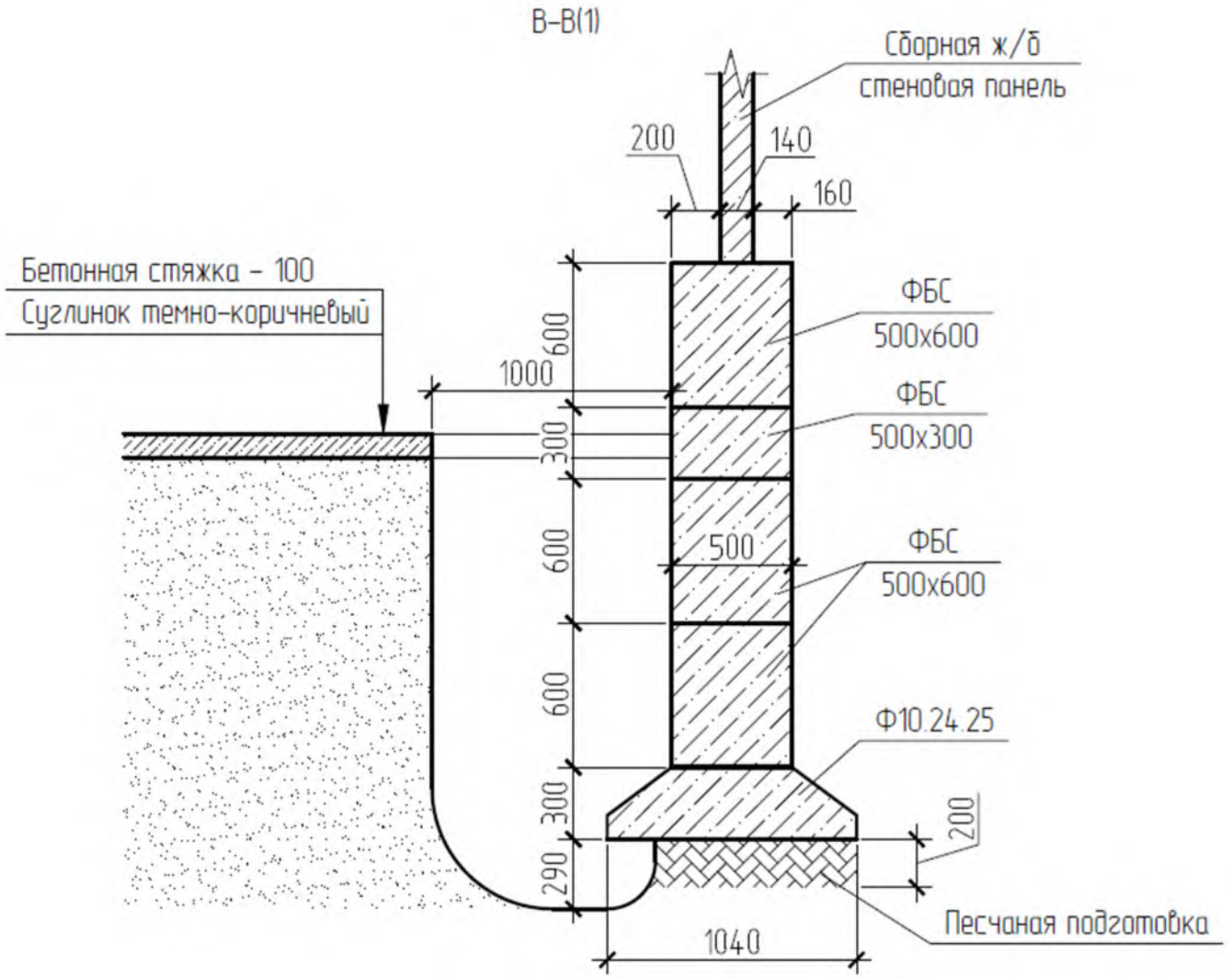
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ГИП-28/24-ТЗК

Приложение Д
Схемы шурфов






В-В(1)
Сборная ж/б
стеновая панель
200
140
160
Бетонная стяжка – 100
Суглинок темно-коричневый
1000
600
ФБС
500х600
300
ФБС
500х300
500
600
ФБС
500х600
600
Ф10.24.25
300
200
290
Песчаная подготовка
1040

Приложение Е
Фотоматериалы

Фото № 1. Общий вид здания

Фото № 2. Общий вид здания

Фото № 3. Подвальные помещения

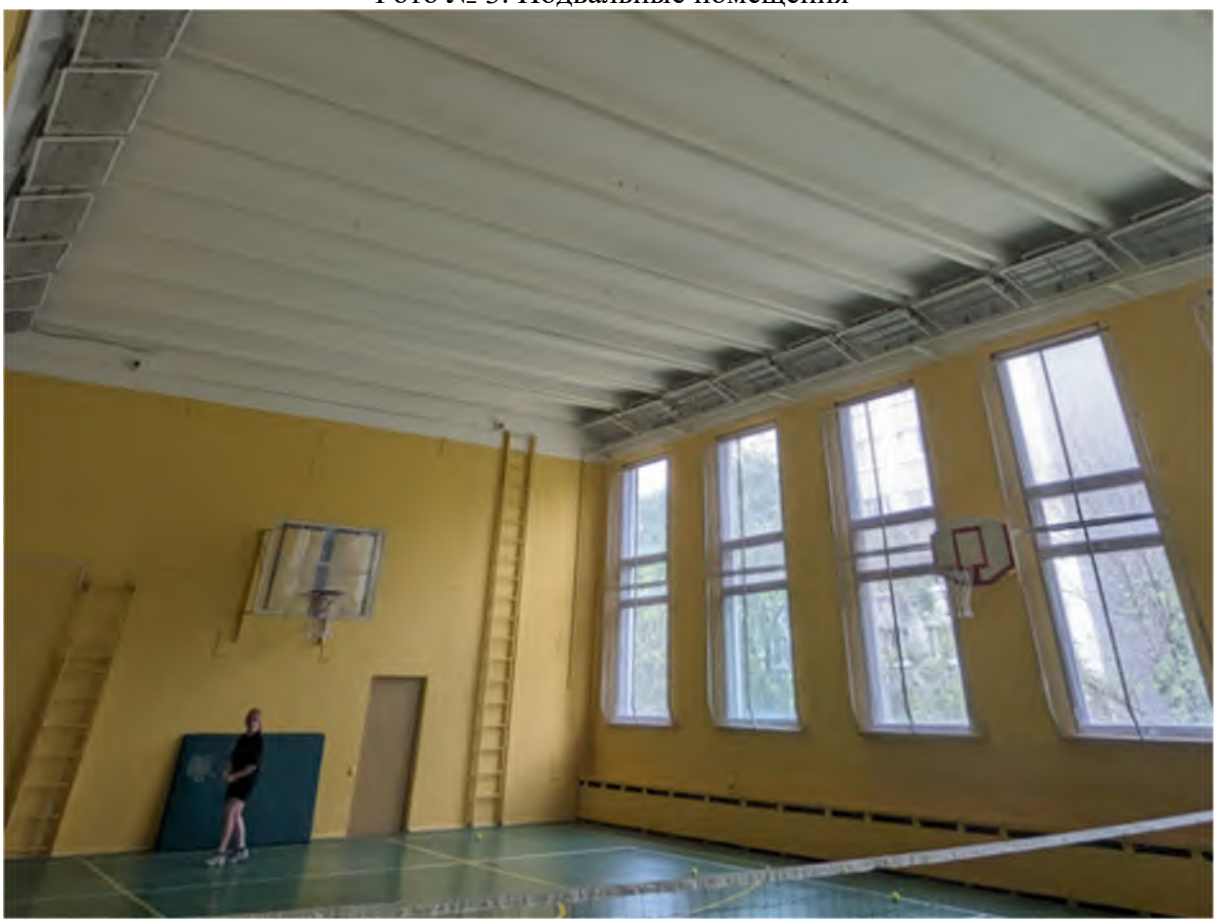


Фото № 4. Спортивный зал

Фото № 5. Актовый зал второго этажа

Фото № 6. Кровля

Фото № 7. Кровля

Фото № 9. Общий кровли перехода

Фото № 8. Общий вид помещения столовой

Фото № 9. Общий вид помещения кухни

Фото № 10. Общий вид шурфа

Приложение Ж
Прочностной расчёт конструкций

Поверочный расчет пустотных плит перекрытия (рядовая и в зоне санузлов)

Расчет производился путём сравнения действующих нагрузок на плиту с её номинальной несущей способностью. Рядовые пустотные плиты имеют несущую способность 750 кг/м^2 без учёта собственного веса, плиты в зоне санузлов – 1250 кг/м^2.

Сводная таблица нагрузок на рядовую пустотную плиту перекрытия 1-го этажа

Наименование	Нормативная нагрузка, кг/м^2	Коэффициент надежности	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные			
Стяжка 60 мм	1800*0,06=108	1,3	140
Плиточный клей 10 мм	1800*0,01 = 18	1,3	23,4
Керамическая плитка 6 мм	1900*0,006=11,4	1,3	14,82
Перегородки	100	1,3	130
Итого постоянные	**237,4**		**308,62**
Временные			
Временная полезная нагрузка на перекрытие	300	1,2	360
Итого временные	**300**		**360**
ВСЕГО	**537,4**		**668,62**

Сводная таблица нагрузок на пустотную плиту перекрытия 1-го этажа в зоне санузла

Наименование	Нормативная нагрузка, кг/м^2	Коэффициент надежности	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные			
Рулонная гидроизоляция 10 мм	5	1,3	6,5
Стяжка 60 мм	1800*0,06=108	1,3	140
Плиточный клей 10 мм	1800*0,01 = 18	1,3	23,4
Керамическая плитка 8 мм	1900*0,008=15,2	1,3	19,76
Перегородки	100	1,3	130
Сантехническое оборудование	100	1,05	105
Итого постоянные	**346,2**		**425,06**
Временные			
Временная полезная нагрузка на перекрытие	300	1,2	360
Итого временные	**300**		**360**
ВСЕГО	**646,2**		**785,06**

Вывод: Несущая способность рядовой плиты обеспечена с коэффициентом использования 0,892. Несущая способность плиты в зоне санузлов обеспечена с коэффициентом использования 0,628.

Специалист НОСТРОЙ, №С-29-020045 _____ /Е.С. Зыков/
подпись ФИО

Расчетное сопротивление грунтов основания

Зависимость «нагрузка-осадка» для фундаментов мелкого заложения можно считать линейной только до определенного предела давления на основание. В качестве такого предела принимается расчетное сопротивление грунтов основания *R*. При расчете деформаций основания среднее давление под подошвой фундамента (от нагрузок для расчета оснований по деформациям) не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания *R*, кПа, определяемого в соответствии с п. 5.6.7 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная реакция СНиП 2.02.01-83*» (далее – [1]) по формуле:

$$R = \frac{\gamma_{c1}\gamma_{c2}}{k}\left[M_y k_z b \gamma_{II} + M_q d_1 \gamma'_{II} + \left(M_q - 1\right) d_b \gamma'_{II} + M_c c_{II}\right],$$

где γ_{c1} и γ_{c2} – коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 [1];

k – коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные характеристики грунта (φ_{II} и c_{II}) определены непосредственными испытаниями, k = 1,1, если они приняты по таблицам приложения А [1];

M_y, M_q, M_c – коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 [1];

k_z – коэффициент, принимаемый равным единице при b < 10,0 м; $k_z = z_0/\text{b} + 0{,}2$ при $b \geq 10$ м (здесь z_0 = 8,0 м);

b - ширина подошвы фундамента, м (при бетонной или щебеночной подготовке толщиной h_n допускается увеличивать b на $2h_n$);

γ_{II} – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м^3;

γ'_{II} – то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м^3;

c_{II} – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

d_b – глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом глубиной свыше 2 м принимают равным 2 м).

d_1 – глубина заложения фундаментов, м, бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала.

Ниже приведена расчётная схема к определению расчетного сопротивления грунтов применительно к обследуемому зданию (см. рис. 1).

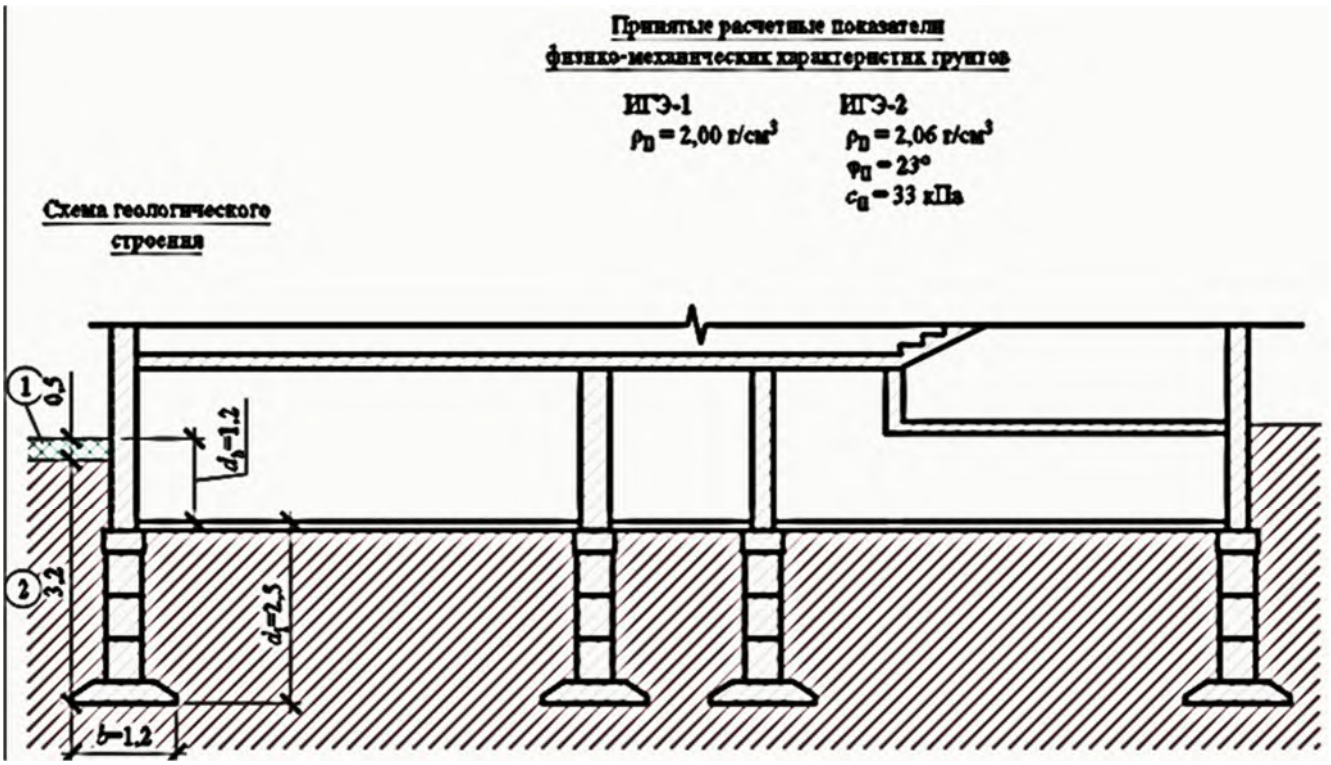


Рис. 1. Расчётная схема

Для вычисления расчетного сопротивления грунта основания в соответствии с расчётной схемой принимаем следующие значения:

– по табл. 5.4 [1] для глинистых грунтов с показателем текучести грунта $0,25 < I_l < 0,5$ и здания гибкой конструктивной γ_{c1}=1,2 и γ_{c2}=1,0;

– по табл. 5.5 [1] при φ_{II} = 23° M_y=0,66, M_q=3,65 и M_c=6,24.

– значения прочностных характеристик грунта приняты по результатам непосредственных испытаний, при этом k = 1,0;

– b = 0,8 м < 10 м, k_z = 1,0.

– осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундаментов, γ'_{II} определяется по формуле:

$$\gamma'_{II} = \frac{\rho_1^{II} g \cdot h_1 + \rho_2^{II} g \cdot h_2}{h_1 + h_2} = \frac{2{,}00g \cdot 0{,}5 + 2{,}06g \cdot 3{,}2}{0{,}5 + 3{,}2} = \frac{9{,}8 + 64{,}6}{3{,}7} = 20{,}1 \text{ кН/м}^3$$

Таким образом, расчётное сопротивление грунтов основания составляет:

$$R = \frac{\gamma_{c1}\gamma_{c2}}{k}\left[M_y k_z b \gamma_{II} + M_q d_1 \gamma'_{II} + \left(M_q - 1\right) d_b \gamma'_{II} + M_c c_{II}\right] =$$

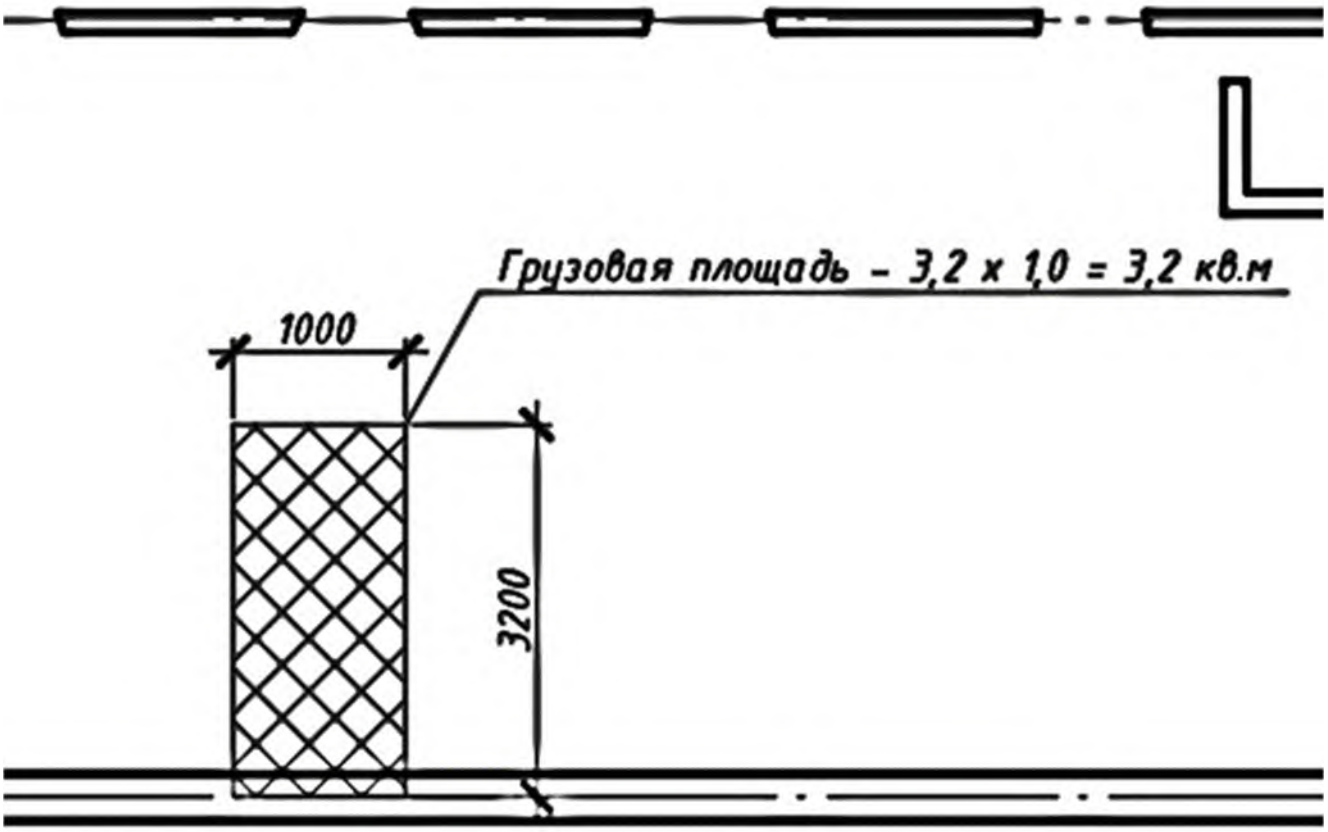
$$= \frac{1{,}25 \cdot 1{,}0}{1{,}0}[0{,}66 \cdot 1{,}0 \cdot 1{,}2 \cdot 20{,}6 + 3{,}65 \cdot 1{,}2 \cdot 20{,}1 + (3{,}65 - 1) \cdot 2{,}5 \cdot 20{,}1 + 6{,}24 \cdot 33] == 554, \text{кПа}$$

$$= 56{,}56 \text{ т/м}^2$$

Сбор нагрузок на плиты перекрытия и покрытия

Грузовая площадь

Согласно графическим построениям, грузовая площадь 1 пог. м фундамента наружной стены – 3,2 м^2.



Временная нагрузка

В соответствии с п. 8.2 СП 20.13330.2016 нормативное значение равномерно распределенной временной нагрузки на перекрытия составляет:

- коридоры, вестибюли и фойе, примыкающие к помещениям классных помещений – 3,0 кПа (300 кг/м^2)
- покрытия на участках - в) прочих - 0,7 кПа (70 кг/м^2).

Коэффициент надежности по нагрузке для равномерно распределенной нагрузки следует принимать:

1,3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;

1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.

Снеговая нагрузка

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле:

$$S_0 = c_e c_t \mu S_g,$$

где ce - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра.

ct - термический коэффициент.

μ - к-т перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.

Sg - вес снегового покрова на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли.

ce=1,0

ct = 1 (в соответствии с п. 10.10 СП 20.13330.2016)

μ = 1 (в соответствии с прил. Б.1 СП 20.13330.2016).

Sg = 150 кгс/м^2 (в соответствии с п. 10.2 СП 20.13330.2016)

S0 = 1*1*1*150 = 150 кгс/м^2.

Коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 1,4.

Вес конструкций

Нормативное значение нагрузки от веса строительных конструкций определялся на основании справочных значений объемных весов материалов (приложения. Т СП 50.13330.2012).

Коэффициенты надежности по нагрузке для веса строительных конструкций приняты в соответствии с п. 7.2 СП 20.13330.2016:

Конструкции сооружений и вид грунтов	**Коэф-т надежн. по нагрузке**
Конструкции	
Металлические, за исключением случаев, указанных в 2.3*	1,05
Бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м^2), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные	1,1
Бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м^2 и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые:	
в заводских условиях	1,2
на строительной площадке	1,3
Грунты	
В природном залегании	1,1
На строительной площадке	1,15

Коэффициенты надежности по нагрузке для веса оборудования и материалов приведен приняты в соответствии с п. 8.1.4 СП 20.13330.2016:

Оборудование и материалы	**Коэф-т надежн. по нагрузке**
Стационарное оборудование	1,05
Изоляция стационарного оборудования	1,2
Заполнители оборудования (в том числе резервуаров и трубопроводов) жидкости	1,0

суспензии, шламы, сыпучие тела	1,1
Погрузчики, электрокары (с грузом)	1,2
Складируемые материалы	1,2

Нормативное значение веса оборудования следует определять на основании паспортных данных заводов-изготовителей или рабочих чертежей.
Нагрузки от веса оборудования включают в себя: собственный вес установки или машины (в том числе привода, постоянных приспособлений, опорных устройств, подливок и подбетонок), вес изоляции, заполнителей оборудования, наиболее тяжелой обрабатываемой детали, вес транспортируемого груза, соответствующий номинальной грузоподъемности, и т.п.
При этом следует предусматривать мероприятия, исключающие необходимость усиления несущих конструкций, связанного с перемещением технологического оборудования во время монтажа или эксплуатации здания.
Динамическое воздействие вертикальных нагрузок от погрузчиков и электрокаров допускается учитывать путем умножения нормативных значений статических нагрузок на коэффициент динамичности, равный 1,2.
Объемный вес железобетонных конструкций принят 2 500 кг/м^3.
Объемный вес кирпичной кладки принят 1 800 кг/м^3.
Объемный вес цементно-песчаной штукатурки принят 1 800 кг/м^3.
Объемный вес деревянных конструкций принят 600 кг/м^3.
Объемный вес металлических конструкций принят 7 850 кг/м^3.

Сбор нагрузок

Нагрузки на плиты перекрытия и покрытия составляют:

Сводная таблица нагрузок на плиты перекрытия

Наименование	**Нормативная нагрузка, кг/м^2**	**Коэффициент надежности**	**Расчетная нагрузка, кг/м^2**
Постоянные			
Собственный вес пустотной плиты перекрытия 220 мм	300	1,2	360
Стяжка 60 мм	1800×0,06=108	1,3	140
Плиточный клей 10 мм	1800×0,01 = 18	1,3	23,4
Керамическая плитка 6 мм	1900×0,006=11,4	1,3	14,82
Перегородки	100	1,3	130
Итого постоянные	**537,4**		**668,62**
Временные			
Временная полезная нагрузка на перекрытие	300	1,2	360
Итого временные	**300**		**360**
ВСЕГО	**837,4**		**1028,62**

Сводная таблица нагрузок на плиты покрытия

Наименование	**Нормативная нагрузка, кг/м^2**	**Коэффициент надежности**	**Расчетная нагрузка, кг/м^2**
Постоянные			
Собственный вес плиты	300	1,2	360
Стяжка 50 мм	1800×0,05=90	1,3	117
Засыпка 200 мм	300×0,200 = 60	1,3	78
Рулонное покрытие 3 слоя	2×3 = 6	1,3	87,8
Итого постоянные	**456**		**562**
Временные			
Временная полезная нагрузка	70	1,3	91

на покрытие			
Снеговая нагрузка	150	1,4	210
Итого временные	**220**		**301**
ВСЕГО	**676**		**863**

Расчетная нагрузка от конструкций наружной стены надземной части: 14,2 (высота стены) × 0,5 (толщина стены) × 1000 (удельный вес керамзитобетонных панелей) × 1,1 (коэф. надежности) = 7 810 кг/пог.м.

Расчетная нагрузка от конструкций наружной стены подземной части: 2,5 (высота стены) × 0,35 (толщина стены) × 1000 (удельный вес керамзитобетонных панелей) × 1,1 (коэф. надежности) = 963 кг/пог.м.

Расчетная нагрузка от конструкций фундамента: 2500 (удельный вес бетона) × 1,8 (высота кладки блоков ФБС) × 0,5 (ширина кладки блоков ФБС) × 1,1 (коэф. надежности) + 650 (удельный вес 1 метра плиты ФЛ) × 1,1 (коэф. надежности) = 2 475 + 715 = 3 190 кг/пог.м.

Расчетная нагрузка на подошву фундамента шириной 1,2 м: (1 028,62×4 + 863) × 3,2 (грузовая площадь) + 7 810 + 963 + 3 190 = 27 891 кг/пог.м.

Среднее давление подошвы фундамента на основание: 27 891 / 1,2 = 23 242,5 кг/м^2 = 23,25 т/м^2.

Вывод: Несущая способность по грунту обеспечена, так как среднее давление под подошвой фундамента не превышает расчетное сопротивление грунта основания – 23,25 < 56,56 т/м^2. Коэффициент использования составляет – 0,41.

Специалист НОСТРОЙ, №С-29-020045 _____ подпись /Е.С. Зыков/ ФИО

Приложение И Теплотехнический расчет наружных стен здания

1. Введение:
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
СП 131.13330.2020 Строительная климатология.
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
2. Исходные данные:
Район строительства: Москва
Относительная влажность воздуха: $\varphi_в$=55%
Тип здания или помещения: Лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты
Вид ограждающей конструкции: Покрытия
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: $t_в$=20°С
3. Расчет:
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания t_{int}=20°С и относительной влажности воздуха φ_{int}=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче $Ro^{тр}$ исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

$$Ro^{тр}=a\cdot ГСОП+b$$

где *a* и *b*- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.
Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты *a*=0.0005;*b*=2.2
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, ^{0}С·сут по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

$$ГСОП=(t_в-t_{от})z_{от}$$

где $t_в$-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°С

$$t_в=20°С$$

$t_{от}$-средняя температура наружного воздуха,°С принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых.

$$t_{ов}=-1.3\ °С$$

$z_{от}$-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых.

$$z_{от}=222\ сут.$$

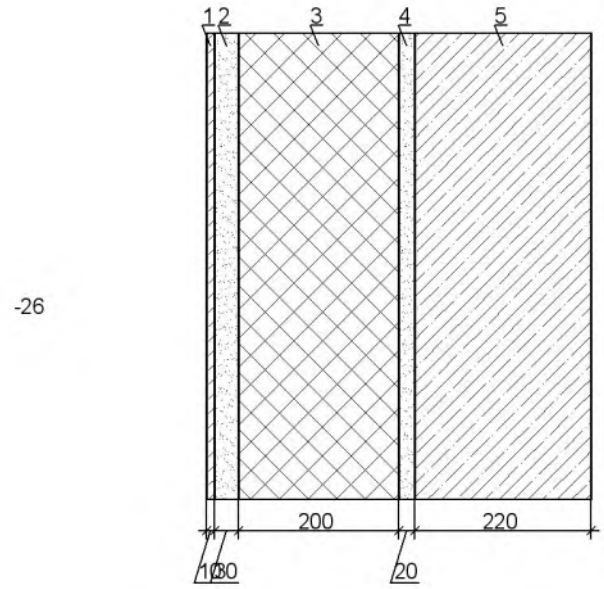
Тогда

$$ГСОП=(20-(-1.3))222=4728.6\ °С\cdot сут$$

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи $Ro^{тр}$ ($м^2\cdot°С/Вт$).

$$Ro^{тр}=0.0005\cdot 4728.6+2.2=4.56 м^2°С/Вт$$

Поскольку населенный пункт Москва относится к зоне влажности - нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке:



1.Рубероид (ГОСТ 10923), толщина δ_1=0.01м, коэффициент теплопроводности $\lambda_{Б1}$=0.17Вт/(м°С)
2.Раствор цементно-песчаный, толщина δ_2=0.03м, коэффициент теплопроводности $\lambda_{Б2}$=0.93Вт/(м°С)
3.Гравий керамзитовый ГОСТ 9757 (р=300 кг/м.куб)50, толщина δ_3=0.2м, коэффициент теплопроводности $\lambda_{Б3}$=0.13Вт/(м°С)
4.Раствор цементно-песчаный, толщина δ_4=0.02м, коэффициент теплопроводности $\lambda_{Б4}$=0.93Вт/(м°С)
5.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ_5=0.22м, коэффициент теплопроводности $\lambda_{Б5}$=2.04Вт/(м°С)
Условное сопротивление теплопередаче $R_0^{усл}$, ($м^2$°С/Вт) определим по формуле Е.6 СП 50.13330.2012:

$$R_0^{усл}=1/\alpha_{int}+\delta_n/\lambda_n+1/\alpha_{ext}$$

где α_{int} - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/($м^2$°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012

$$\alpha_{int}=8.7\ Вт/(м^2°С)$$

α_{ext} - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012

α_{ext}=23 Вт/($м^2$?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для покрытий.

$$R_0^{усл}=1/8.7+0.01/0.17+0.03/0.93+0.2/0.13+0.02/0.93+0.22/2.04+1/23$$

$$R_0^{усл}=1.92м^2°С/Вт$$

Приведенное сопротивление теплопередаче $R_0^{пр}$, ($м^2$°С/Вт) определим по формуле 11 СП 23-101-2004:

$$R_0^{пр}=R_0^{усл}\cdot r$$

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений

$$r=0.92$$

Тогда

$$R_0^{пр}=1.92\cdot0.92=1.77м^2\cdot°С/Вт$$

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче $R_0^{пр}$ меньше требуемого $R_0^{норм}$ (1.77<4.56) следовательно представленная ограждающая конструкция не соответствует требованиям по теплопередаче.

Специалист НОСТРОЙ, №С-29-020045 _____ /Е.С. Зыков/
подпись ФИО

Приложение К

Расчёт физического износа

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Расчет физического износа здания выполнен по ВСН 53-86(р)

№	Наименование элемента здания	Удельные веса укрупненных конструктивных элементов	Удельные веса каждого элемента	Расчетный удельный вес элемента	Физический износ элементов здания, %	
					По результатам оценки	Средневзвешенное значение износа
1.	Фундаменты	6		6	20	3.60
2.	Стены в т. ч. Наружные и внутренние	23	75	17.25	60	10.35
3.	Перегородки		25	5.75	20	1.15
4.	Перекрытия	6		6	20	1.20
5.	Крыша	3	60	1.8	40	0.72
6.	Кровля		40	1.2	50	0.60
7.	Полы	8		8	40	3.20
8.	Окна	12	44	5.28	40	2.11
9.	Двери		56	6.72	40	2.69
10.	Отделочные покрытия	22		22	40	8.80
11.	Инженерное оборудование					0.00
-	отопление	2.8		2.8	85	2.38
-	холодное водоснабжение	1.9		1.9	85	1.62
-	горячее водоснабжение	4		4	0	0.00
-	канализация	1.4		1.4	85	1.19
-	электроснабжение	2.9		2.9	85	2.47
12.	Прочие:	7				0.00
-	лестницы		20	1.4	20	0.28
-	балконы		40	2.8	60	1.68
-	остальное		40	2.8	20	0.56
	ИТОГО:	100		100		44.59

Вывод: физический износ здания составляет 44,59%

Приложение Л Заключения по обследованию технического состояния здания

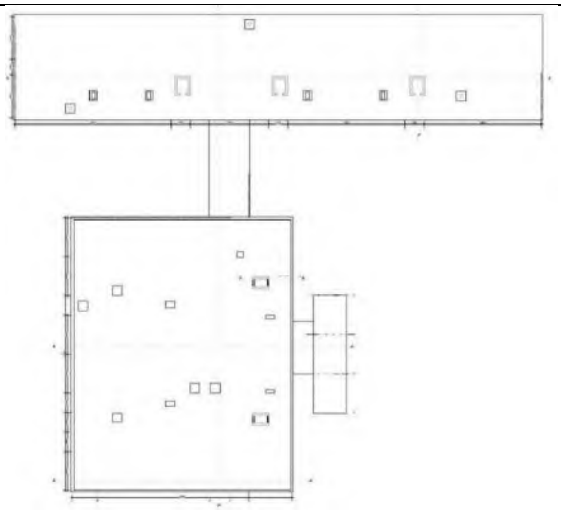
ООО «И-Групп»
Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

1 Адрес объекта	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
2 Время проведения обследования	10.06.2024
3 Организация, проводившая обследование	ООО «И Групп»
4 Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.)	Общественное (здание общеобразовательной организации)
5 Тип проекта объекта (типовой, с указанием серии, индивидуальный)	Типовой проект серии V-79
6 Проектная организация, проектировавшая объект	Нет данных
7 Строительная организация, возводившая объект	Нет данных
8 Год возведения объекта	1988
9 Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	Нет данных
10 Собственник объекта	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
11 Форма собственности объекта	Муниципальное
12 Конструктивный тип объекта (каркас, смешанный каркас, с несущими стенами и др.)	Бескаркасный
13 Число этажей	Три и Четыре
14 Период основного тона собственных колебаний для объектов класса КС-3/предельное значение*	Не измерялся
15 Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)/предельное значение*	Не измерялся
16 Установленная категория технического состояния объекта, отдельных типов конструкций	Ограниченно работоспособное

* Заполняют для уникальных зданий (сооружений) и для других объектов в случае, если это установлено техническим заданием.

Приложение М Паспорт здания

ООО «И-Групп»
Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

1 Адрес объекта	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
2 Дата составления паспорта	10.06.2024
3 Организация, составившая паспорт	ООО «И Групп»
4 Назначение объекта	Общественное (здание общеобразовательной организации)
5 Тип проекта объекта (типовой, с указанием серии, индивидуальный)	Типовой проект серии V-79
6 Число этажей объекта	Три и Четыре
7 Наименование собственника объекта	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
8 Адрес собственника объекта	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
9 Уровень ответственности объекта	Нормальный (II)
10 Год ввода объекта в эксплуатацию	1988
11 Конструктивный тип объекта (каркас, смешанный каркас, с несущими стенами и др.)	Бескаркасное
12 Форма объекта в плане	Сложная из двух прямоугольных корпусов, соединённых прямоугольным коридором
13 Схема объекта	
14 Год разработки проекта объекта	Нет данных
15 Наличие подвала, подземных этажей	Подвал
16 Конфигурация объекта по	Переменная

высоте	
17 Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления	Нет данных
18 Высота объекта	11,74 м, 15,37 м
19 Длина объекта	81,0 м по осям
20 Ширина объекта	73,0 м по осям
21 Строительный объем объекта	39 819 м³
22 Несущие конструкции	Сборные железобетонные плиты ленточных фундаментов, сборные железобетонные фундаментные блоки, сборные железобетонные панели перекрытий, сборные керамзитобетонные стеновые панели, сборные железобетонные стеновые панели, сборные железобетонные панели покрытий
23 Фундаменты, фундаментные балки, стены подвалов	Ленточные
24 Колонны	Отсутствуют
25 Ригели	Отсутствуют
26 Конструкция перекрытий	Перекрытия выполнены из сборных железобетонных панелей перекрытий (пустотные и ребристые)
27 Конструкция кровли	Кровля здания плоская с внутренним организованным водостоком, с мягким покрытием, выполненным из рулонных гидроизоляционных наплавляемых материалов с заведением их на вертикальные поверхности парапетов и выступающие за уровень кровли конструкции
28 Несущие конструкции покрытия	Покрытие совмещено с кровлей. Выполнено из сборных железобетонных панелей перекрытий, а также большепролетных панелей покрытий (зальные помещения)
29 Стены (кроме стен подвалов)	Наружные стены 1-4-го этажей – несущие, выполнены из керамзитобетонных стеновых панелей. Толщина панелей – 400…500 мм. Внутренние стены 1-4-го этажей – несущие, выполнены из железобетонных стеновых панелей толщиной 130 мм и 200 мм
30 Перегородки	Перегородки ненесущие, выполнены из плоских асбестоцементных листов по деревянному каркасу, а также гипсокартонных листов по металлическому каркасу, оштукатурены и окрашены, отделка обоями, либо керамической плиткой. Толщина перегородок с отделочными покрытиями 100…130 мм
31 Полы	Керамическая плитка, черновая стяжка, линолеум, ламинат, паркет. В зависимости от назначения помещений
32 Лестницы (марши)	Лестницы двухмаршевые, выполнены из сборных ж/бетонных маршей и площадок с опиранием на несущие стены.

33 Лестницы (площадки)	Лестницы двухмаршевые, выполнены из сборных ж/бетонных маршей и площадок с опиранием на несущие стены.
34 Инженерное оборудование	
34.1 Отопление	Система центрального отопления двухтрубная с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком подвала, с вертикальными стояками, прокладываемыми скрытно в шахтах, с поэтажной разводкой труб к приборам отопления. Предусмотрены отдельные ветки системы отопления для помещений учебного корпуса, основных помещений административного корпуса и пищеблока. В верхней части систем отопления предусмотрены устройства для удаления воздуха автоматическими воздухоотводчиками, в нижних точках системы отопления предусмотрены устройства для опорожнения и балансировки. Магистрали системы отопления выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*. Магистрали изолированы тепловой изоляцией из вспененного каучука. В качестве нагревательных приборов установлены: - в учебных и административных помещениях с зашивкой отопительных приборов - панельные радиаторы с боковым подключением; - в электротехнических помещениях – электроконвекторы; - в помещениях пищеблока – панельные радиаторы с нижним подключением; - в медицинских помещениях – панельные радиаторы с боковым подключением (в санитарно-гигиеническом исполнении); - в санузлах и коридорах без зашивки отопительных приборов – трубчатые радиаторы с боковым подключением; - в спортивных залах - панельные радиаторы, расположенные у пола вдоль наружных стен, закрываются щитами или иными средствами, исключающими возможные травмы занимающихся; - в лестничных клетках - трубчатые радиаторы. Отопительные приборы устанавливаются на высоте более 2,2 м от поверхности площадок лестницы; На подводках к отопительным приборам предусмотрена регулировочная и запорная арматура. Схема присоединения системы отопления к тепловым сетям – независимая. Теплоноситель в сети отопления – вода с параметрами в зимний период +85/+60 ˚С. Теплоноситель в

	сети теплоснабжения вентиляции – вода с параметрами в зимний период +95/+70 ˚С.
34.2 Вентиляция	Система вентиляции здания механическая и естественная. Система вентиляции выполнена вертикальными коллекторами. Вытяжная вентиляция для помещений учебных кабинетов (кроме специализированных), электрощитовых, серверных, кроссовых - естественная. Для специализированных учебных кабинетов, лаборантских, тех. помещений подвала, коридоров, гардеробных, административных помещений, мед. зоны, пищеблока, кладовых, санузлов, обеденного зала, спортивных залов, актового зала, гимнастического зала предусмотрены отдельные механические системы вытяжной вентиляции с размещением вент. установок на кровле. Также предусмотрены отдельные вытяжные установки для местных отсосов из помещений моечной оборотной тары (120), моечной кухонной посуды (124), моечной столовой посуды (127), горячего цеха (128), лаборантской кабинета химии (156), учебного кабинета для изучения естествознания: химия (155), кабинета материальной технологии тип 1 (162), кабинета материальной технологии тип 2 (161). Вытяжные установки состоят из вентилятора, 2 шумоглушителей и воздушного клапана. Выброс воздуха осуществляется на кровле на высоте не ниже 0,7м от уровня кровли. Приточная вентиляция предусмотрена механическая. Для помещений учебных кабинетов, мед. зоны, тех. помещений, административных кабинетов, раздевалок, пищеблока, обеденного зала, спортивных залов, актового зала, коридоров, гимнастического зала предусмотрены отдельные приточные вент. установки, расположенные в венткамерах в подвале здания. Также предусмотрены самостоятельные приточные системы вентиляции для компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами. Приточные установки тех помещений состоят из вентилятора, водяного нагревателя, фильтра G4, двух шумоглушителей и воздушного клапана. Приточная установка медицинской зоны состоит из вентилятора, водяного нагревателя, фильтров G4, F7, F9, двух шумоглушителей и воздушного клапана. Остальные приточные установки состоят из вентилятора, водяного нагревателя, фильтров G4, F7, двух шумоглушителей и воздушного клапана. Забор наружного воздуха осуществляется через форкамеры, которые имеют выход наружу. Воздухоприемные устройства располагаются на фасаде здания, на высоте не менее 2 м от уровня земли.

	Приток и вытяжка воздуха из помещений осуществляются с помощью диффузоров и решеток. Над основными входами в здание имеются электрические тепловые завесы. Здание оборудовано сплит-системами кондиционирования со 100% резервированием для помещений серверной, кроссовых, тех. помещений и комнаты охраны с диспетчерским пунктом. Сплит-система кондиционирования для кабинета врача. Также предусмотрены VRF-системы без резерва для обеденного зала, актового зала, административного кабинета, кабинетов информатики и коридора с зоной рекреации на 3-м этаже. Наружные блоки систем кондиционирования расположены на кровле здания. Системы противодымной вентиляции здания механические. Системы дымоудаления выполнены для коридоров подвала, 1-4 этажей, актового зала. По натурным обследованиям для актового зала определен очаг пожара 16 м2 Системы дымоудаления состоят из воздуховодов, противопожарных клапанов и вентиляторов. Вентиляторы систем дымоудаления расположены на кровле. Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2м от уровня кровли. В помещениях, из которых предусмотрено дымоудаление, предусмотрена компенсирующая подача воздуха системами приточной противодымной вентиляции. Клапаны систем компенсации расположены в нижней части коридоров. Расстояние от верха клапана компенсации до низа клапана дымоудаления не менее 1,5м. Также предусмотрены системы подпора воздуха в тамбур-шлюз 1 типа (расположен в подвале здания), незадымляемые лестничные клетки типа Н2. Системы приточной противодымной вентиляции состоят из воздуховодов, противопожарных клапанов и вентиляторов. Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции расположены в венткамере в подвале здания и на кровле. Забор воздуха в установки осуществляется через форкамеру, которая имеет выход наружу (решетка забора воздуха расположена на фасаде на высоте не менее 2м от уровня земли), либо с кровли. Расстояние от мест забора наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции до мест выброса продуктов горения системами дымоудаления на кровле составляет не менее 5м.
34.3 Кондиционирование воздуха	
34.4 Водоснабжение	В здании смонтирована тупиковая система холодного водоснабжения с нижней разводкой магистральных

	трубопроводов. Водоснабжение осуществляется от городского ввода Д=100мм. На вводе смонтирован водомерный узел с водомером Д=40мм. В здании смонтирована тупиковая система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов и закольцовкой магистралей на вводе, в подвале здания. Водоснабжение осуществляется от городского ввода Д=80,50мм. На вводе смонтирован узел учета расхода воды типа ПП-50.
34.5 Канализация	В здании смонтирована система внутренней канализации из чугунных и ПВХ раструбных канализационных труб Д=110,100,50мм. Также в здании смонтирована система производственной канализации из чугунных труб
34.6 Технологические трубопроводы	Отсутствуют
34.7 Электроснабжение	Источник питания ТП Система электроснабжения и электроосвещения эксплуатируется с 1987г. Уровень напряжения 0,4 кВ ЭЩ расположены на этажах. Все в рабочем состоянии
34.8 Система противопожарной безопасности	В здании имеется пожарная сигнализация, выведена на 1-й этаж; датчики пожарных извещателей установлены не в полном объёме. Состояние системы в целом не удовлетворяет существующим нормативным требованиям, необходима замена. Система эксплуатируется более 5-и лет. Оборудование для передачи сигнала на пульт «01» имеется.
35 Категория технического состояния объекта, отдельных типов конструкций	Ограниченно работоспособное
36 Тип воздействия, наиболее опасного для объекта (сейсмическое воздействие, снеговая нагрузка, взрыв и т. п.)	Атмосферные и механические воздействия
37 Период основного тона собственных колебаний (при необходимости)*	Не измерялся
38 Период собственных колебаний вдоль вертикальной оси (при необходимости)*	Не измерялся
39 Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний (при необходимости)*	Не измерялся
40 Логарифмический декремент собственных колебаний вдоль вертикальной оси для объектов класса КС-3 (при необходимости)*	Не измерялся
41 Крен здания вдоль продольной	Визуально отсутствует

оси	
42 Крен здания вдоль поперечной оси	Визуально отсутствует
43 Фотографии объекта	
* Заполняется для уникальных зданий (сооружений) и для других объектов в случае, если это установлено техническим заданием.	

Приложение Н Техническое задание

Приложение № 1
к Договору № 423/П-24-АНО
от «26» апреля 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ

1) Предмет договора: Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 218), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6.

2) Краткие характеристики выполняемых работ:

2.1. Объект - ГБОУ «Школа № 218»

Технико-экономические показатели здания:

Год постройки – 1988 г.

Каркас – ж/б колонны и ригели

Общая площадь здания – 10 591,90 м2.

Этажность – 4 эт.

3) Количество выполняемых работ:

3.1 Обследование технического состояния несущих конструкций и инженерных систем:

– предварительное (визуальное) обследование;

– детальное (инструментальное) обследование;

– выполнить определение фактических прочностных характеристик материалов конструкций;

– на основании проведенных обследований формируется и выпускается техническое заключение;

– состав технического заключения о состоянии объекта должен содержать: исходную документацию; фотофиксацию с привязкой к графической и описательной частям; выводы и рекомендации в соответствии с действующими нормативными актами; графическую часть; ведомость дефектов и повреждений; рекомендации;

3.2 Состав проектной документации:

– Раздел 1. Пояснительная записка;

– Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения;

– Раздел 4. Конструктивные решения;

– Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

– Подраздел 5.1. Система электроснабжения.

– Подраздел 5.2. Система водоснабжения.

– Подраздел 5.3. Система водоотведения.

– Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

– Подраздел 5.5. Сети связи

– Раздел 6. Технологические решения

– Раздел 7. Проект организации строительства

– Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.

– Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

– Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

– Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

– Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.

– - Иные разделы (при необходимости) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

– *Разделы проектной документации выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов документации и требованиям к их содержанию» (в ред. от 15.09.2023).

3.3. Состав рабочей документации:

В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, включающая в себя основные комплекты рабочих чертежей, ведомость ссылочных и прилагаемых документов:

– Раздел «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
– Раздел «Конструктивные решения».
– Раздел «Система электроснабжения».
– Раздел «Система водоснабжения».
– Раздел «Система водоотведения».
– Раздел «Отопление».
– Раздел «Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция».
– Раздел «Индивидуальный тепловой пункт» (при необходимости).
– Раздел «Автоматическая пожарная сигнализация»
– Раздел «Система оповещения управления эвакуацией»
– Раздел «Радиотрансляционная сеть»
– Раздел «Система кабельного телевидения»
– Раздел «Структурированные кабельные системы. Локально-вычислительные сети»
– Раздел «Электрочасофикация»
– Раздел «Система звонковая сигнализации»
– Раздел «Система охранного телевидения»
– Раздел «Система контроля управления доступом»
– Раздел «Система домофонной связи»
– Раздел «Информационная система проход и питание»
– Раздел «Система охранной и тревожной сигнализации»
– Раздел «Система двухсторонней связи»
– Раздел «Охранно-защитная дератизационная система»
– Раздел «Автоматизация и диспетчеризация»
– - Иные разделы (при необходимости) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

3.4. Требования к форматам должны соответствовать:

Постановлению Правительства Москвы от 03.11.2015г. №728-ПП «Об утверждении Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».

Названия томов и разделов проекта, передаваемого Заказчику в электронном виде, должны соответствовать требованиям по шифрованию файлов инструкции ГАУ «Мосгосэкспертиза».

Заказчику передаются по 4 ед. технического заключения, проектной и рабочей документации на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих форматах, (совместимых с программным обеспечением):

– техническое заключение, текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть: dwg (AutoCAD2007), pdf (AdobeAcrobat);

– проектная и рабочая документация, текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть:

dwg (AutoCAD2007), pdf (AdobeAcrobat, версия не ниже 1.7); сметы: xlsx (Excel).

Электронная версия документации передается Заказчику на компакт-диске (дисках) – DVD-R (CD-R). Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием разделов документации, даты. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю.

4) сопутствующие работы, сроки выполнения, требования к выполнению:

1. Предоставить проектную ведомость нагрузок по потребителям.
2. Сбор исходных данных для проектирования осуществляется Подрядчиком.

5) общие требования к выполнению работ, требования по сроку гарантий качества на результат работ:

Подготовку технической документации, проектной и рабочей документации осуществлять в соответствии с требованиями п.9 настоящего Технического задания.

В проектной и рабочей документации предусмотреть применение строительных и отделочных материалов, конструкций и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование.

Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики инженерных систем.

Согласовать проектную и рабочую документацию в установленном порядке:

– с Заказчиком;

– с Балансодержателем/пользователем объекта;

– с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы (при необходимости);

– с ресурсоснабжающими организациями (при необходимости);

– ПАО «МОЭК» (при необходимости);

– ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) (при необходимости);

– Департамент информационных технологий города Москвы (при необходимости);

Сопровождение разрабатываемых разделов проектной документации с получением положительного заключения в экспертной организации по проектной документации (ГАУ «Мосгосэкспертиза») в установленном порядке (включая доработку исполнителем текстовых и графических материалов по замечаниям, полученными в процессе проведения экспертизы).

Гарантийный срок с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору - 3 (три) года. Гарантии качества распространяются на все разделы технической, проектной и рабочей документации, выполненные Подрядчиком по Договору.

6) требования к качественным характеристикам работ:

Состав и содержание разделов проектной документации должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями:

– ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой).

– Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985.

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных».

– Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с национальными стандартами системы проектной документации для строительства СПДС, а также национальными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) для выполнения строительно-монтажных работ.

7) сроки выполнения работ, периоды выполнения условий договора: в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к Техническому заданию).

8) порядок выполнения работ, этапы, последовательность, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора:

1. Сбор и заказ исходных данных в соответствии с п.4 Технического задания.
2. Разработка проектной документации.
3. Сопровождение разрабатываемых разделов проектной документации с получение положительного заключения в экспертной организации по проектной документации в установленном порядке
4. Разработка рабочей документации.
5. Согласование Подрядчиком проектной и рабочей документации в соответствии с п.5 Технического задания. Сдача Подрядчиком согласованной проектной документации Заказчику.

Оплата счетов на оказание услуг, необходимых согласований выполняется Подрядчиком в пределах стоимости проектных работ.

По завершению работ по Договору, Подрядчик обязан предоставить Заказчику полный комплект технической, проектной и рабочей документации, предусмотренный настоящим Техническим заданием. Проектная и рабочая документация, откорректированная по результатам прохождения экспертизы и согласованная в соответствии с п.5 Технического задания, предоставляется в форматах, указанных в пп. III п.3 Технического задания.

Приемка и оплата выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации осуществляется на основании исполнительных смет, представленных Подрядчиком.

9) качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика

Проектные решения должны соответствовать требованиям:

– Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г (ред. от 28.04.2023).;

– СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*;

– СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

– Закон г. Москвы от 17 января 2001 г. № 3 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы";

– СП 59.13330.2020 Актуализирована редакция СНИП 35-01—2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

– МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства г. Москвы»;

– ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;

– ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (ред. от 20.12.2022);

– СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

– СП 60.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

– СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная

редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2 (ред. от 27.12.2021);

– ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;

– СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

– СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

– ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6,7-е издание;

– СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

– РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

– ГОСТ 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

– ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий»;

– Нормы технологического проектирования Городские и сельские телефонные сети. РД 45.120-2000 (НТП 112-2000);

– СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

– СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

– ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»;

– Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

– ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

– СП 77.13330.2016 Актуализированная редакция СНИП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;

– СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

– СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

– СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

– СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

– МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»;

– РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

– СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования";

– СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

– СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

– СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

– ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-02) Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы (с Изменениями и Дополнениями);

– ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 1.01-99) Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы;

– Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части пресечения незаконной деятельности в сфере археологии».

Приложения к техническому заданию:

- Календарный план - Приложение № 1;
- Основные требования к проектным решениям - Приложение № 2.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:	**Подрядчик:**
АНО «РГТ»	**ООО «И-Групп»**
Первый заместитель руководителя	Генеральный директор
_____ **Д.С. Поляков**	_____ **М.В. Татошвили**
м.п.	м.п.

Приложение П Программа работ

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

«СОГЛАСОВАНО»

___ _____ / _____/
«____» _____ 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «И-ГРУПП»
___ _____ / М. В. Татошвили/
«____» ___ _____ 2024г.

Программа проведения работ по предпроектному обследованию строительных конструкций и инженерных систем здания, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Общие сведения.

Проводится обследование строительных конструкций и инженерных систем здания по адресу, г. Москва, ул. Вучетича, д. 6 для выполнения последующих проектных работ на капитальный ремонт.

Целью работ является выявление конструктивных решений, оценка технического состояния основных строительных конструкций и инженерных систем здания.

Работы выполняются согласно техническому заданию заказчика.

В программу обследования здания входит следующее:

1. Сбор, анализ и обобщение предоставленных материалов:
а). проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на объект строительства.
б). документы, удостоверяющие качество строительных конструкций и материалов;

2. При обследовании технического состояния здания объектами исследования являются (п. 5.1.3 ГОСТ 31937-2024):
а). фундаменты, ростверки и фундаментные балки;
б). стены, колонны, столбы;
в). перекрытия и покрытия (балки, арки, фермы стропильные и подстропильные, плиты, прогоны);
г). балконы, эркеры, лестницы, подкрановые балки и фермы;
д). связевые конструкции, элементы жёсткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания.

3. Выполнение инструментального обследования технического состояния здания (п. 5.1.15 ГОСТ 31937-2024) включает:
а). измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров здания, конструкций, их элементов и узлов (Геодезия, ВИК);
б). инструментальное определение параметров дефектов и повреждений неразрушающими методами контроля (ВИК, УК);
в). определение фактических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов (оценка физико-механических прочностных характеристик железобетонных/бетонных/кирпичных и металлических конструкций);

4. Разработка итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования.

Состав и виды работ, организация их выполнения.

Обследование строительных конструкций здания и анализ результатов выполняется в соответствии с ГОСТ 31937-2024, на основании которых определяется техническое состояние строительных конструкций и соответствие их условиям безопасной эксплуатации. Материалы и конструктивные решения здания определяются визуально, а также по результатам вскрытий и зондажей, с учетом использования имеющейся архивной (проектной) документации.

Геометрические характеристики конструкций здания, в т.ч. линейные размеры, высоты, сечения конструктивных элементов, детали и узлы, измеряются при помощи лазерного дальномера, механической стальной рулетки, металлической линейки и штангенциркуля. Обмеры здания выполняются в объеме, необходимом для получения достаточной информации о конструктивном решении и геометрических характеристиках строительных конструкций, и проведения поверочных расчетов.

Определение диаметра арматуры и измерение толщины защитного слоя бетона железобетонных конструкций осуществляется при помощи электронно-измерительного магнитного прибора неразрушающего контроля.

Зондирование строительных конструкций, вскрытие узлов заделки и штукатурных слов и полов производится электрическим перфоратором и отбойником, а также при помощи столярных инструментов.

При проведении обследования производится осмотр строительных конструкций, в т.ч. в наиболее напряженных местах, с фиксацией дефектов и повреждений, с определением характера и причин их возникновения. Поверхности конструкций (при необходимости) частично очищаются от штукатурного и отделочного слоев. Все дефекты и повреждения в конструкциях здания фиксируются и фотографируются.

Ширина раскрытия трещин в конструкциях определяется щупами и при помощи градуированной лупы. Характер и расположение трещин определяются по результатам вскрытий отделочных слоев в конструкциях, где они выявлены. Прочностные характеристики материалов железобетонных и каменных конструкций определяются в местах вскрытия штукатурного и отделочных слоев при помощи ультразвукового измерителя прочности материалов «Пульсар 2.1».

Замеры параметров воздушного и теплового микроклимата помещений (температура и относительная влажность) осуществляется при помощи электронно-измерительного прибора. Обследование фундаментов здания производится путем проходки шурфов у стен и (или) отдельно стоящих опор. В пройденных шурфах определяются конструктивное решение и геометрические характеристики фундаментов, а также материал, из которого они выполнены. Из шурфов отбираются пробы грунтов (монолиты) для определения физико-механических свойств в лабораторных условиях.

Камеральные работы.

В процессе камеральных работ составляется отчет по проведенным изысканиям, в котором освещаются характеристики строительных конструкций и инженерных систем, а также их техническое состояние.

Особые условия.

Особых условий, требующих применения не стандартизированных технологий или методов на территории проведения работ не выявлено.

Предоставляемые отчетные материалы и сроки их выполнения.

Результаты инженерных изысканий оформляются в виде Технического отчета. Технический отчет передается Заказчику в соответствии с условиями договора на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе. Электронная копия документации передается в формате разработки (Autocad, Word и pdf). Один экземпляр Технического отчета остается у Исполнителя и помещается в архив.

Составил: *Специалист НОСТРОЙ, №С-29-020045* _____ */Е.С. Зыков/*
Подпись ФИО

Приложение Р Правоустанавливающие и разрешительные документы

НОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7722770040-20240402-0859
(регистрационный номер выписки)

02.04.2024
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью "И-Групп"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1127746151390
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7722770040
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью "И-Групп"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "И-Групп"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	109316, Россия, Москва, Москва, Волгоградский пр-кт, 26, строение 1, пом.401,402
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация "Объединение изыскателей "Альянс" (СРО-И-036-18122012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-036-007722770040-0878
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	19.11.2018
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 19.11.2018	Нет	Нет

1

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**19.11.2018**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**11.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5

СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский

2

НОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7722770040-20240402-0858
(регистрационный номер выписки)

02.04.2024
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью "И-Групп"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1127746151390
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	7722770040
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью "И-Групп"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "И-Групп"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	109316, Россия, Москва, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 26, стр. 1, пом. 401, 402
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» (СРО-П-011-16072009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-011-007722770040-1134
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	06.02.2018
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 06.02.2018	Да, 06.02.2018	Нет

1

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**06.02.2018**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**12.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец: Кожуховский Алексей Олегович
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5
СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F
ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский

2

Приложение С. Графические материалы

Фасад 1-15

Фасад 15-1

Условные обозначения отделки фасада

№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
	Стены фасада		Система фасадная теплоизолирующая композиционная (с минераловатным утеплителем плотностью 80-125 кг/куб.м базальтового волокна в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм и последующим окрашиванием высокопроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности.
1		Стены фасада 1-4 этажей RAL 9010	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроницаемой фасадной краской, RAL 9010.
2		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 200 80 25	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроницаемой фасадной краской, RAL 200 80 25.
3		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 000 80 00	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопроницаемой фасадной краской, RAL 000 80 00.
4		Парапетные оттяжки и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
5		Горизонтальные поверхности для глухого входа: облицовка площадок, пандуса, ступеней с капиносом	Термообработанный гранит толщиной 30 мм в облицовке горизонтальных площадок, ступеней, наклонных частей пандусов и подступенков толщиной 20 мм.
6		Цоколь, горизонтальные поверхности остальных входов и приямков. Облицовка площадок, ступеней и подступенков	Керамогранит крупноформатный 600х600 мм

№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
7		Вертикальные поверхности наружних стенок, входов, приямков	Керамогранит крупноформатный 600х600
8		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
9		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных сборей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
11		Дверные блоки наружные глухие	Стальное с порошковой окраской, цвет RAL 7016.
12		Ограждение входных площадок, пандуса	Полировочная нержавеющая сталь.
13		Поворотно-откидные створки окон	Москитная сетка в весенний, летний и осенний период.
14		Козырек и стойки глухой входной группы, козырек и стойки входной группы в зоне террорки	Отделка под окраску RAL 9010 (НГ)

					ГИП-28/24-П-АР
					ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Белова Е.С.				09.25
Проверил	Дудкин С.В.				09.25
ГАП	Дудкин С.В.				09.25
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шукин В.В.				09.25

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Средняя общеобразовательная школа

Фасад 1-15, Фасад 15-1

И-ГРУПП

Фасад А-С

Фасад С-А

Условные обозначения отделки фасада

№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
	Стены фасада		Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем плотностью 80-125 кг/куб.метр) толщина в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм и последующим окрашиванием высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности.
1		Стены фасада 1-4 этажи RAL 9010	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской, RAL 9010.
2		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 200 80 25	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской, RAL 200 80 25.
3		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 000 80 00	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской, RAL 000 80 00.
4		Парапетные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
5		Горизонтальные поверхности для главного входа: Облицовка площадок, пандуса, ступеней с капиносом	Термообработанный гранит толщиной 30 мм в облицовке горизонтальных площадок, ступеней, наклонных частей пандусов и подступенков толщиной 20 мм.
6		Цоколь, горизонтальные поверхности остальных входов и приямков: Облицовка площадок, ступеней и подступенков	Керамогранит крупноформатный 600х600 мм

№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
7		Вертикальные поверхности наружных стенок, входа, приямков	Керамогранит крупноформатный 600х600
8		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
9		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
11		Дверные блоки наружные глухие	Стальное с порошковой окраской, цвет RAL 7016.
12		Ограждение входных площадок, пандуса	Полировочная нержавеющая сталь.
13		Поворотно-откидные створки окон	Москитная сетка в весенний, летний и осенний период.
14		Козырек и стойки главной входной группы, козырек и стойки входной группы в зоне загрузки	Отделка под окраску RAL 9010 (НГ)

						ГИП-28/24-П-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			09.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Проверил		Дудкин С.В.			09.25		
ГАП		Дудкин С.В.			09.25		
ГИП		Гущин А.В.				Фасад А-С; Фасад С-А	И-ГРУПП
Н.контроль		Шукин В.В.			09.25		

Фасад П-В

Фасад В-П

Условные обозначения отделки фасада

№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
	Стены фасада		Система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем плотностью 80-125 кг/м³ толщиной в соответствии с ГОСТ 32314-2012) с применением декоративно-защитной минеральной "камешковой" штукатурки фракцией 2 мм и последующим окрашиванием высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности.
1		Стены фасада 1-4 этажей RAL 9010	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской, RAL 9010.
2		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 200 80 25.	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской, RAL 200 80 25.
3		Декоративные вставки на стенах фасада 1-4 этажей RAL 000 80 00.	Декоративная минеральная штукатурка - Шуба 2 мм. Декоративное финишное покрытие самоочищающейся высокопаропроницаемой фасадной краской, RAL 000 80 00.
4		Парапетные отливы и отливы карнизов	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
5		Горизонтальные поверхности для главного входа: Облицовка площадок, пандуса, ступеней с капиносом	Термообработанный гранит толщиной 30 мм в облицовке горизонтальных площадок, ступеней, наклонных частей пандусов и подступенков толщиной 20 мм.
6		Цоколь, горизонтальные поверхности остальных входов и приямков: Облицовка площадок, ступеней и подступенков	Керамогранит крупноформатный 600х600 мм

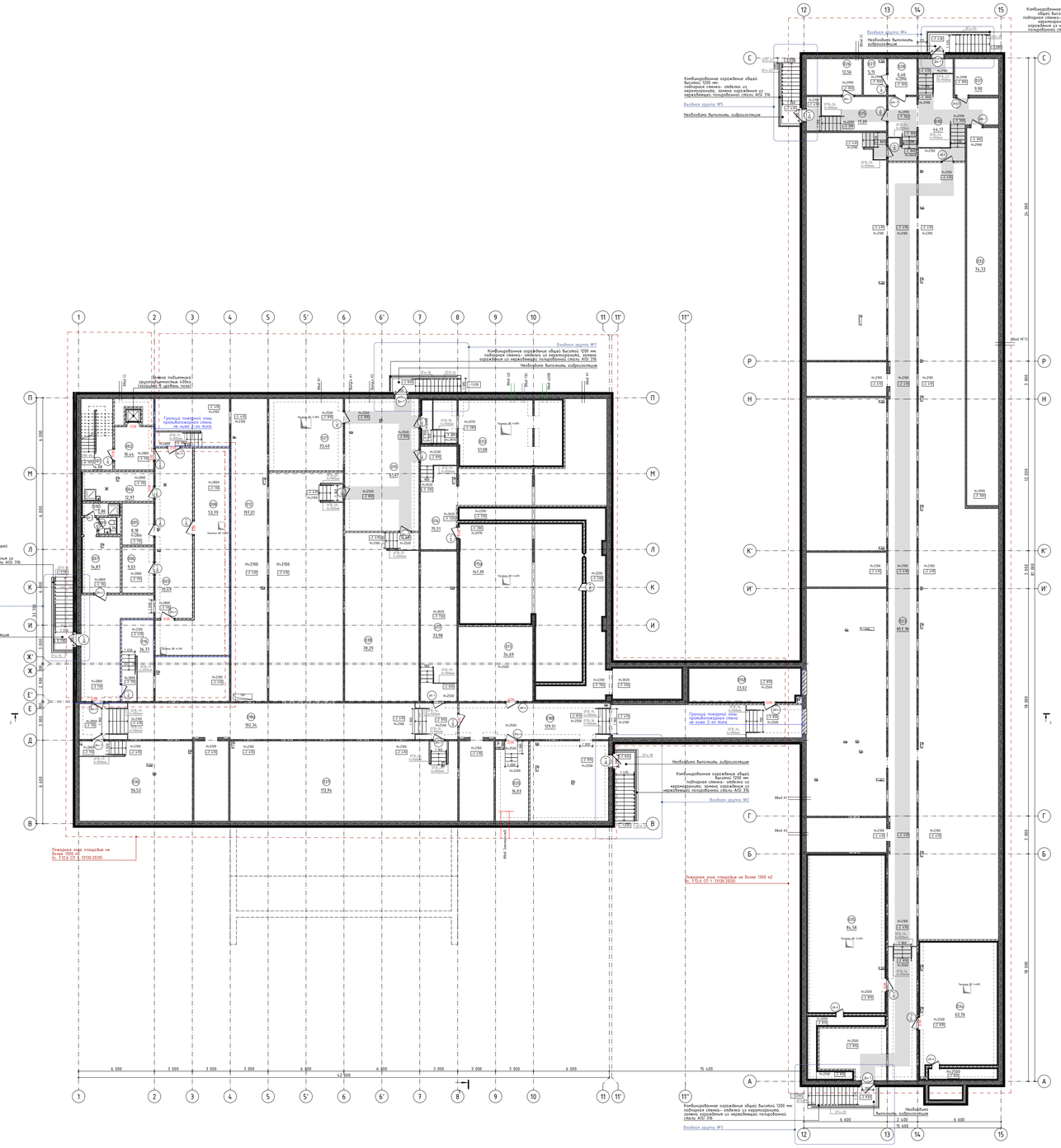
№ п.п	Обозначение	Конструктивные элементы	Материал
7		Вертикальные поверхности наружных стенок, входов, приямков	Керамогранит крупноформатный 600х600
8		Профиль оконных блоков	ПВХ профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
9		Профиль витражных конструкций, наружных остекленных дверей	Алюминиевый профиль с окраской полимерным покрытием, цвет RAL 7016.
10		Оконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием RAL 7016.
11		Дверные блоки наружные глухие	Стальное с порошковой окраской, цвет RAL 7016.
12		Ограждение входных площадок, пандуса	Полировочная нержавеющая сталь.
13		Поворотно-откидные створки окон	Москитная сетка в весенний, летний и осенний период.
14		Козырек и стойки главной входной группы, козырек и стойки входной группы в зоне загрузки	Отделка под окраску RAL 9010 (НГ)

						ГИП-28/24-П-АР
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Белота Е.С.			09.25	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Дубинин С.В.			09.25	
ГАП		Дубинин С.В.			09.25	
ГИП		Гущин А.В.				Фасад П-В, Фасад В-П
Н.контроль		Шукшин В.В.			09.25	

Стадия	Лист	Листов
П	3	

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План подвального этажа
М 1:200



Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

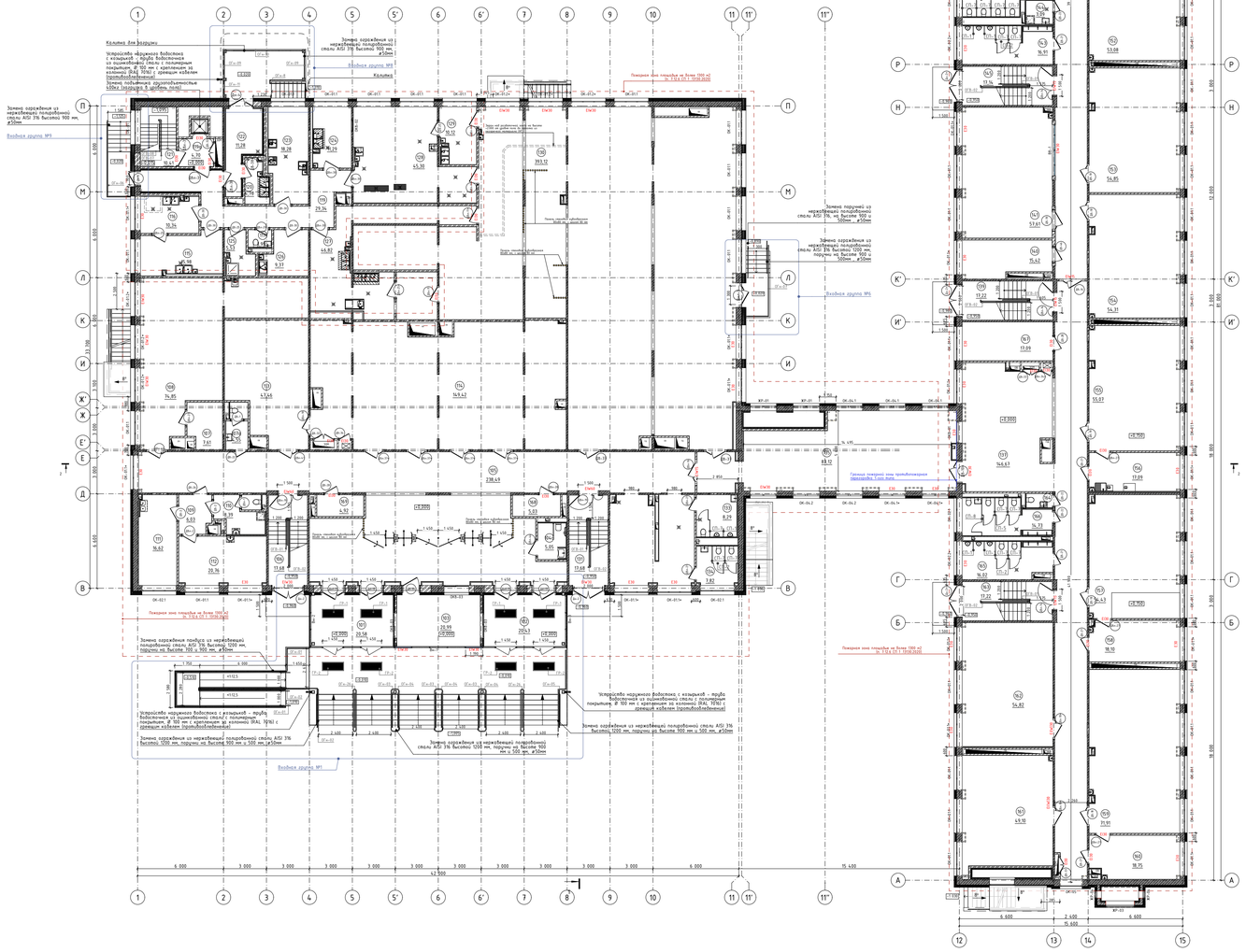
Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- заменяемая перегородка: штукатурка_минераловатный утеплитель 100 мм, кирпич 120 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка: кирпич 120 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка: кирпич 120 мм, облицовка 100мм из цементных плит ß 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу 75 мм
- заменяемая перегородка: штукатурка_минераловатный утеплитель 100 мм, кирпич 120 мм, минераловатный утеплитель 100 мм, штукатурка
- заменяемая перегородка 75 мм из цементных плит ß 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу 50 мм с минераловатным утеплителем
- минераловатный утеплитель 100 мм, штукатурка
- ДВ-1 — заменяемая марка двери
- 001 — марка помещения

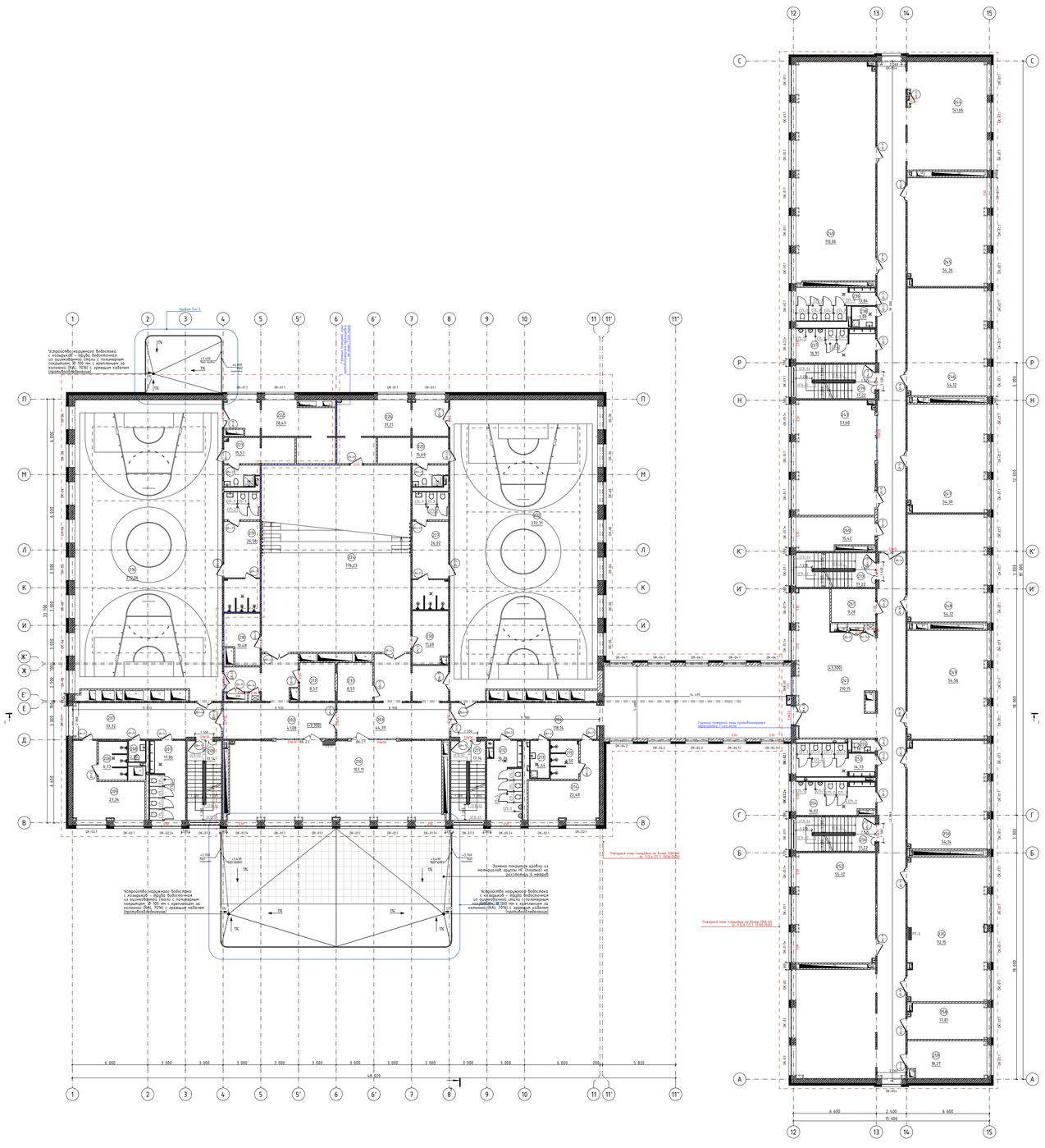
0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			09.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			09.25		П	4	14
ГАП		Дубинин С.В.			09.25				
ГИП		Гущин А.В.				План подвального этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			09.25				

План 1 этажа на отм. 0,000
М 1:200


Козырек над площадкой на балке ГОСТ 8240-97 - 16 Б 1 ГОСТ 27772-2015
Козырек над площадкой на балке ГОСТ 8240-97 - 16 Б 1 ГОСТ 27772-2015
Ограждение кровли из нержавеющей полуфабрикатной стали AISI 316 высотой 1200 мм, поручень на высоте 900 мм
Ограждение кровли из нержавеющей полуфабрикатной стали AISI 316 высотой 900 мм, поручень на высоте 900 мм

План 2 этажа на отм. +3.300
М 1:200



Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естесствознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 100 мм
- заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 300 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 400 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 300 мм, штукатурка
- устройство оконного отлива 40мм из цементных плит ß 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу 27 мм
- заменяемая перегородка из ГСП в 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- заменяемая перегородка 75 мм из цементных плит ß 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 100 мм из цементных плит ß 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 125 мм из цементных плит ß 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 75 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 150 мм из цементных плит ß 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 100 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 200 мм из цементных плит ß 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 150 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 100 мм из цементных плит ß 2 слоя 12,5 мм (с одной сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем

ОК-01 - заменяемая марка окна

(ДВ-1) - заменяемая марка двери

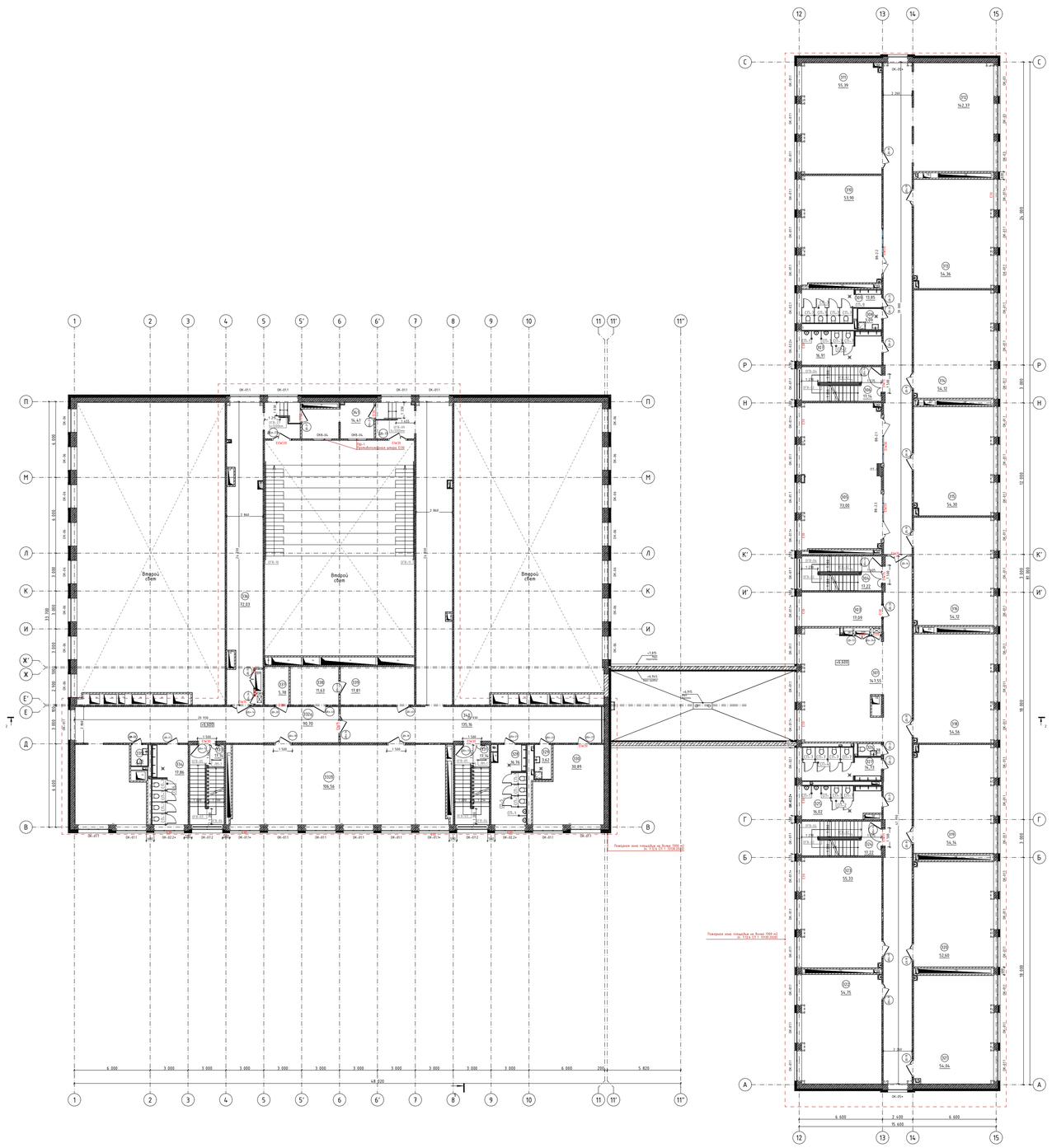
EI30/E30 - пожарная категория дверного/оконного блока

(100) - марка помещения

0,000=168,265

						ГИП-28/24-П-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			09.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 6; Листов: 14
Проверил		Дубинин С.В.			09.25		
ГАП		Дубинин С.В.			09.25		
ГИП		Гущин А.В.				План 2 этажа на отм. +3.300	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			09.25		

План 3 этажа на отм. +6.600
М 1:200



Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 100 мм
- заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 300 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 400 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 300 мм, штукатурка
- устройство оконного откоса 40мм из цементных плит в 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу 27 мм
- заменяемая перегородка из ГСП в 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- заменяемая перегородка 75 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 100 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 125 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 75 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 150 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 100 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 200 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 150 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 100 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с одной сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем

ОК-01 - заменяемая марка окна
(28-) - заменяемая марка двери
EI30/E30 - пожарная категория дверного/оконного блока
(100) - марка помещения

0,000=168,265

Изм.	Колич.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			09.25
Проверил		Дубинин С.В.			09.25
ГАП		Дубинин С.В.			09.25
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			09.25

ГИП-28/24-П-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

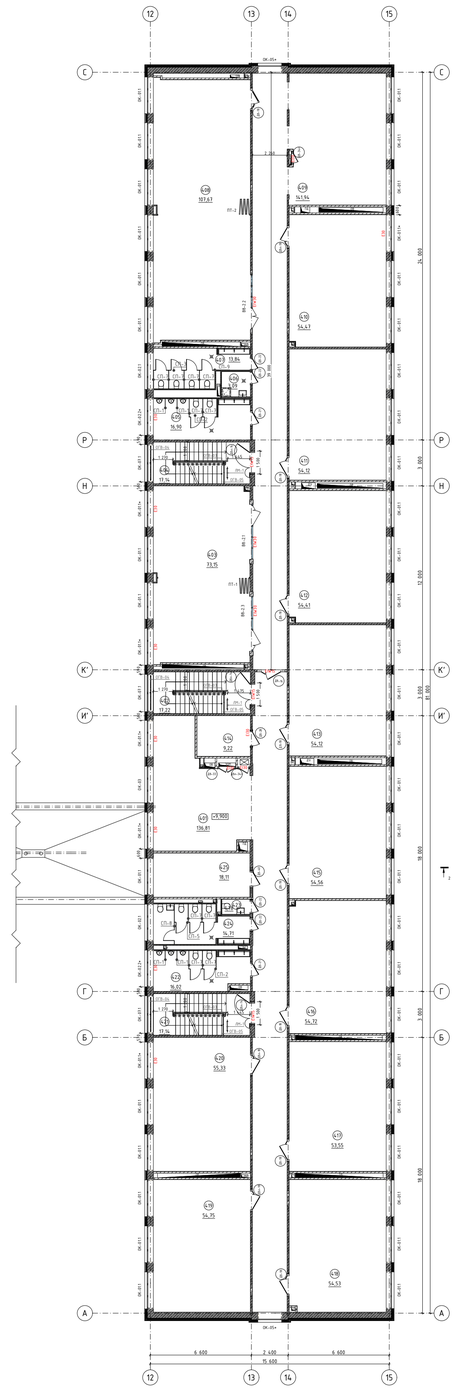
Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	7	14

План 3 этажа на отм. +6.600

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

План 4 этажа на отм. +9.900
М 1:200



Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Условные обозначения

- сущ. стена Ж/Б
- кладка из кирпича 65 мм, штукатурка
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 100 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 100 мм
- заменяемый газобок 200 мм, штукатурка 20 мм с 2-х сторон
- заменяемый газобок 300 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемый газобок 400 мм, штукатурка 20 мм с 1-ой стороны
- заменяемая перегородка: штукатурка, минераловатный утеплитель 100 мм, газобок 300 мм, штукатурка
- устройство оконного откоса 40мм из цементных плит в 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу 27 мм
- заменяемая перегородка из ГСП в 1 слой 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу система "Кнауф" 50 мм
- заменяемая перегородка 75 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с одной стороны), по металл. каркасу 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 100 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 50 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 125 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 75 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 150 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 100 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 200 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с двух сторон), по металл. каркасу 150 мм с минераловатным утеплителем
- заменяемая перегородка 100 мм из цементных плит в 2 слоя 12,5 мм (с одной сторон), по металл. каркасу система "Кнауф" 75 мм с минераловатным утеплителем

ОК-01 – заменяемая марка окна

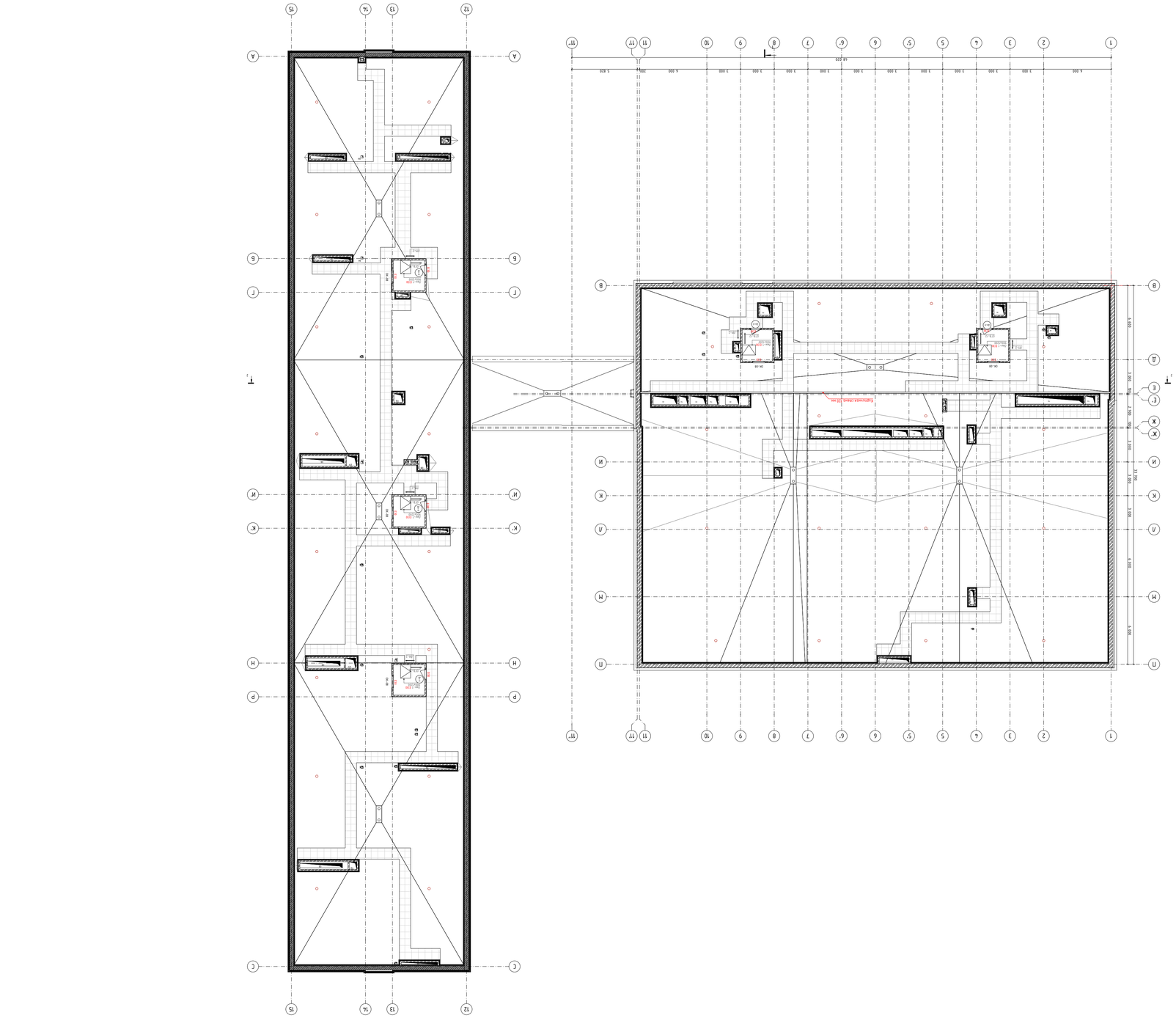
(28-1) – заменяемая марка двери

EI30/E30 – пожарная категория дверного/оконного блока

(100) – марка помещения

0,000=168,265

Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-АР			
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разработал		Белова Е.С.			09.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дубинин С.В.			09.25		П	8	14
ГАП		Дубинин С.В.			09.25				
ГИП		Гущин А.В.				План 4 этажа на отм. +9.900	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контроль		Шукшин В.В.			09.25				



План выходов на кровлю
М 1:200

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Беляев Е.С.				09.25
Проверил	Ардышев С.В.				09.25
ГАП	Ардышев С.В.				09.25
ГИП	Гущин А.В.				
Н.контроль	Шухцев В.В.				09.25

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

ГИП-28/24-П-АР

Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	9	14

План выходов на кровлю

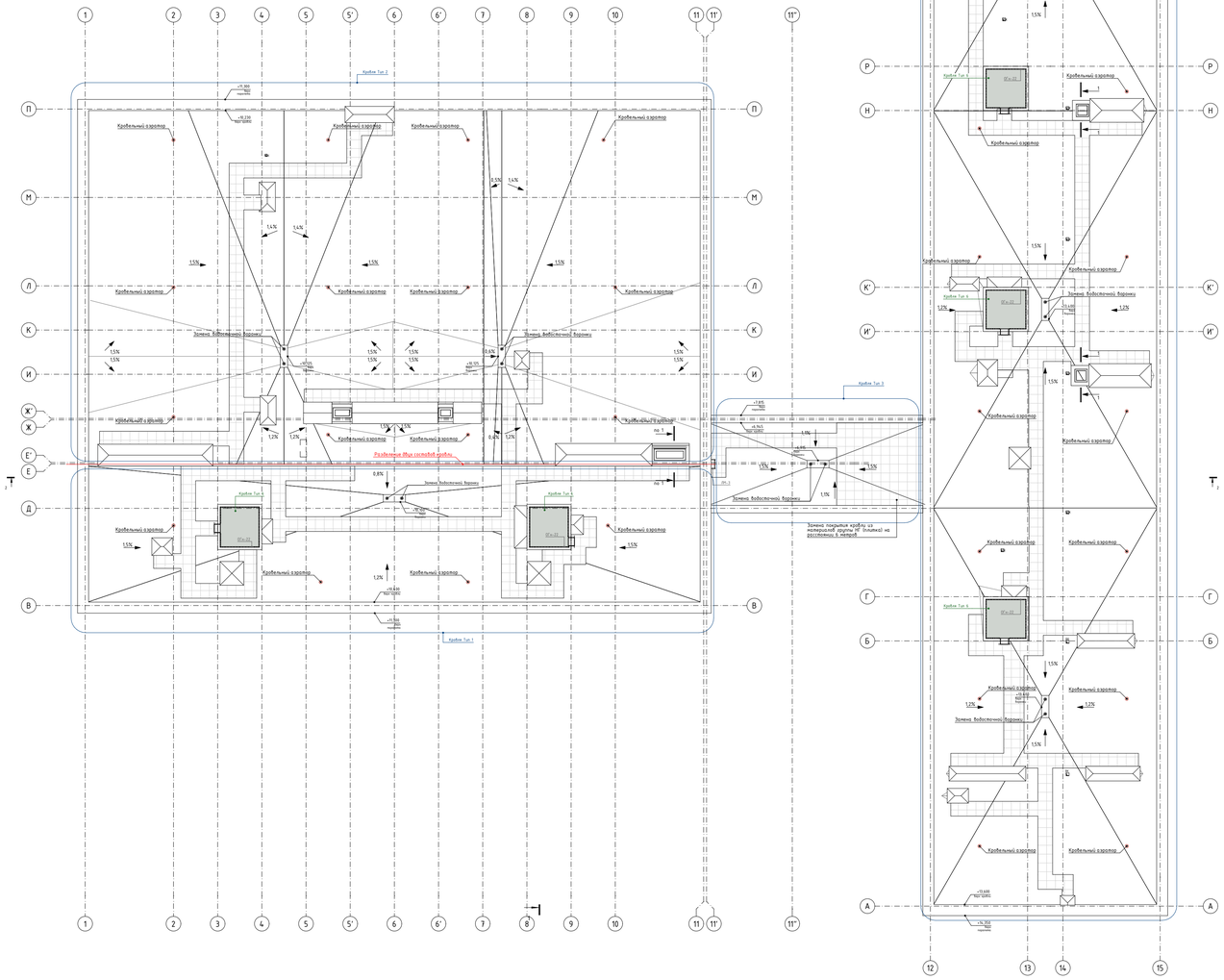
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСАЛТИНГ

0,000=168,265

Условные обозначения

- стык стекла К/Б
- заполняемая перегородка из кирпича 120 мм
- заполняемая перегородка из кирпича 120 мм, шлакоблоков с обеих сторон
- заполняемая перегородка: перегородочный цементный 100 мм, кирпич 120 мм, шлакоблоков
- заполняемая стекла из кирпичной кладки 380 мм
- заполняемая стекла из кирпичной кладки 510 мм
- парапетная крышка
- кровельная воронка
- кровельный зонтик
- ОК-01 — заполняемая марка окна
- заполняемая марка двери
- E130/E30 — пожарная компезорная огнепреградительная плита

План кровли
М 1:200



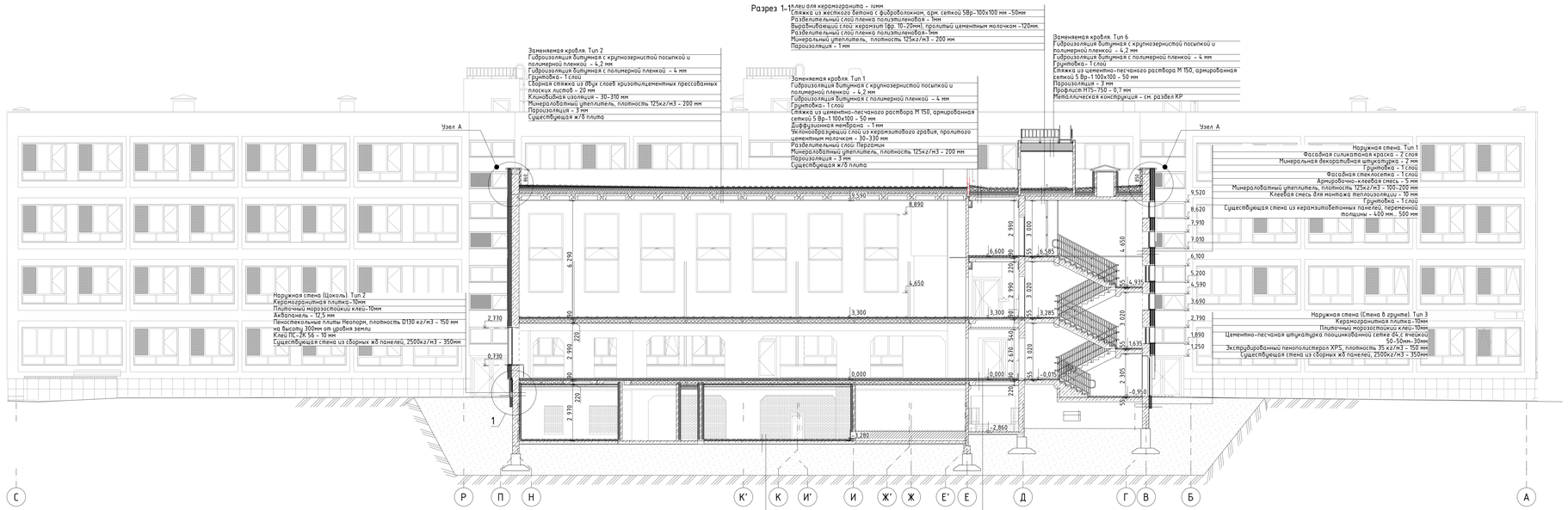
Условные обозначения

- параллельная крышка
- кровельная воронка
- кровельный аэратор
- 1,5% — уклон кровли

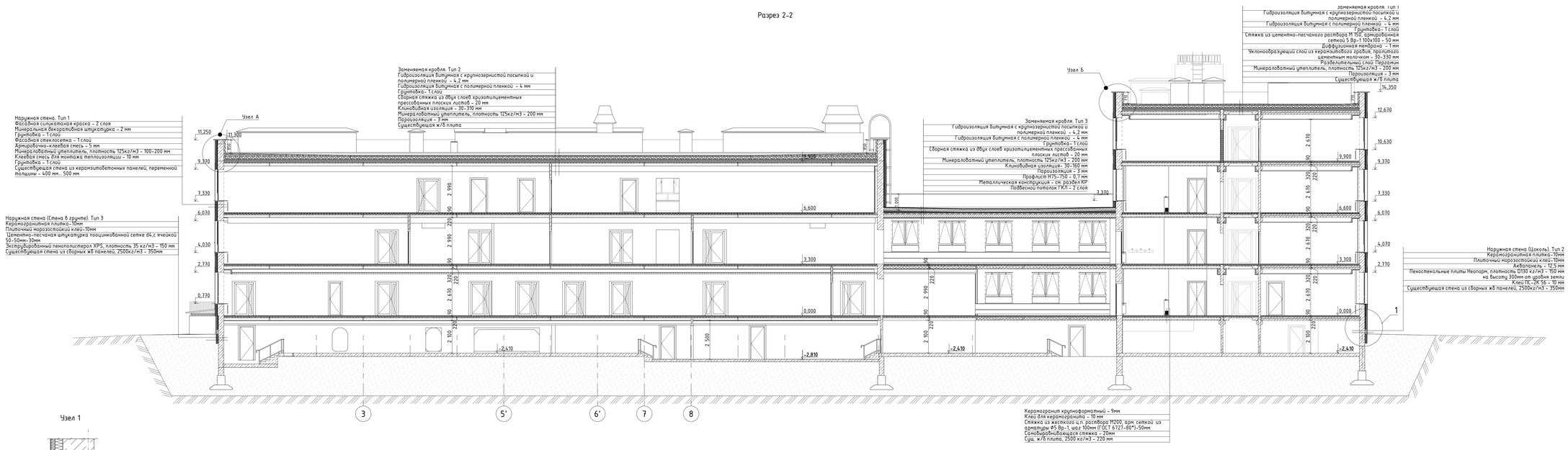
0,000=168,265

						ГИП-28/24-П-АР	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Белова Е.С.			09.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: П; Лист: 10; Листов: 14
Проверил		Дубинин С.В.			09.25		
ГАП		Дубинин С.В.			09.25		
ГИП		Гущин А.В.				План кровли	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н.контроль		Шукшин В.В.			09.25		

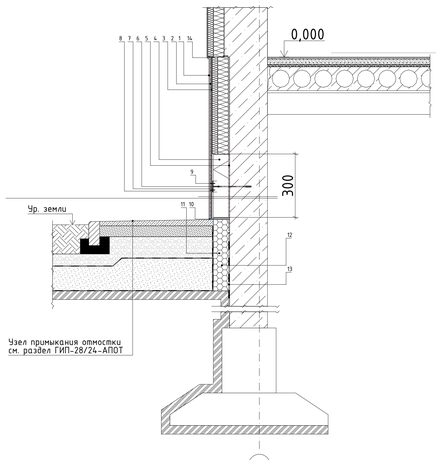
Разрез 1-1



Разрез 2-2



Узел 1



	Наименование
1	Керамогранитная плитка – 10 мм
2	Плиточный морозостойкий клей – 10 мм
3	Аквапанель – 12,5 мм
4	Пеностекольные плиты Неопорм, плотность D130 кг/м3 – 150 мм
5	Клей ПС-2К 56 – 10 мм
6	Распорный анкер
7	Зубчатая пластина с вырезом под анкер (150х150х30 мм)
8	Клей Экомаст-99 (точное нанесение под зубчатые пластины)
9	Самонарезающий винт
10	Силиконовый герметик
11	Двухкомпонентная цементная гидроизоляционная смесь
12	Экструдированный пенополистирол – 150 мм
13	Гидроизоляция оклеечная "тип ЭПП" – 2 слоя
14	Отлив

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			09.25
Проверил		Дудкин С.В.			09.25
ГАП		Дудкин С.В.			09.25
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукин В.В.			09.25

ГИП-28/24-П-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

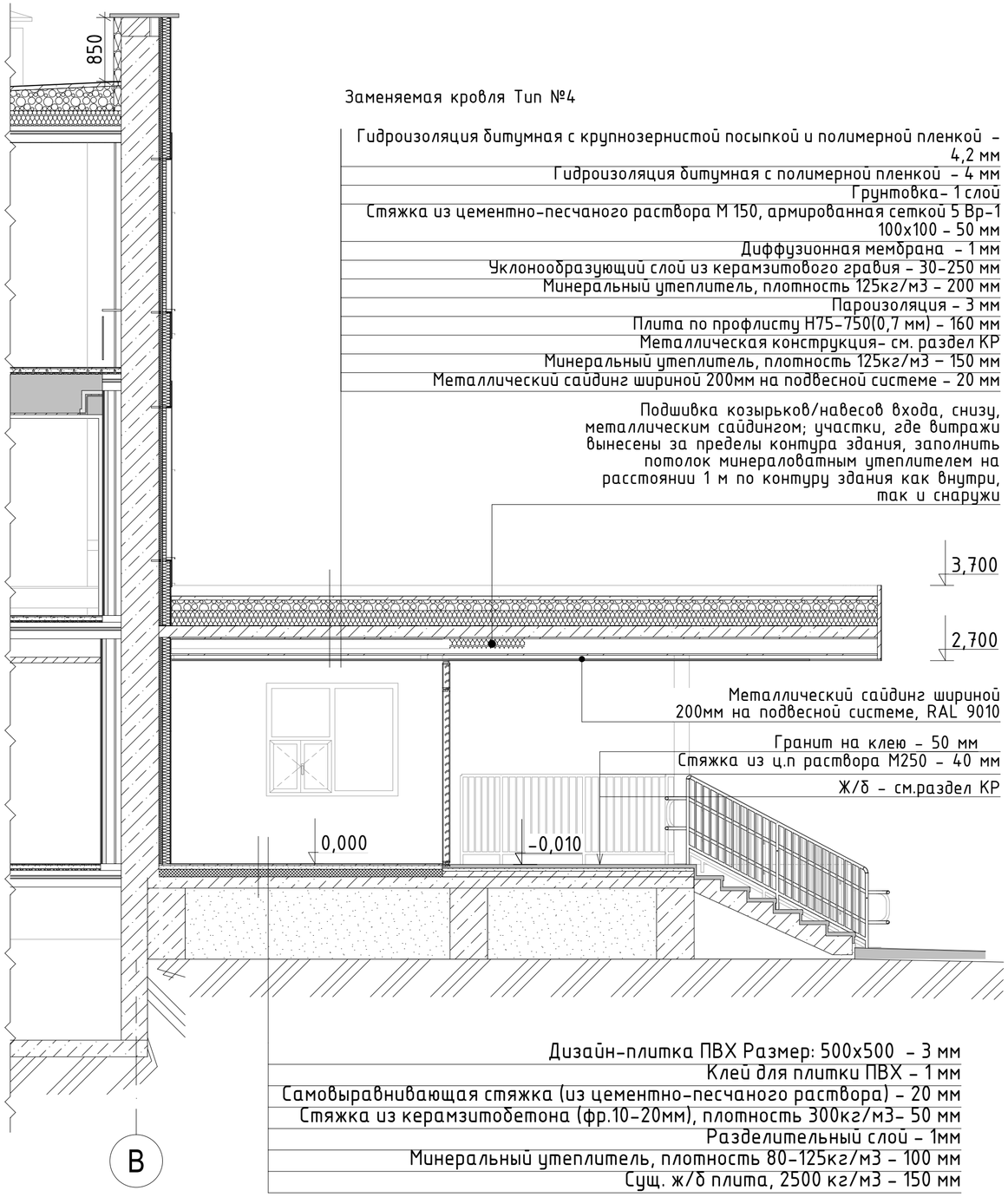
Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	11	

Разрез 1-1; Разрез 2-2

И-ГРУПП

Сечение главной входной группы №1



Заменяемая кровля Тип №4

- Гидроизоляция битумная с крупнозернистой посыпкой и полимерной пленкой – 4,2 мм
- Гидроизоляция битумная с полимерной пленкой – 4 мм
- Грунтовка– 1 слой
- Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5 Вр-1 100х100 – 50 мм
- Диффузионная мембрана – 1 мм
- Уклонообразующий слой из керамзитового гравия – 30-250 мм
- Минеральный утеплитель, плотность 125кг/м3 – 200 мм
- Пароизоляция – 3 мм
- Плита по профлисту Н75-750(0,7 мм) – 160 мм
- Металлическая конструкция– см. раздел КР
- Минеральный утеплитель, плотность 125кг/м3 – 150 мм
- Металлический сайдинг шириной 200мм на подвесной системе – 20 мм

Подшивка козырьков/навесов входа, снизу, металлическим сайдингом; участки, где витражи вынесены за пределы контура здания, заполнить потолок минераловатным утеплителем на расстоянии 1 м по контуру здания как внутри, так и снаружи

Металлический сайдинг шириной 200мм на подвесной системе, RAL 9010

Гранит на клею – 50 мм

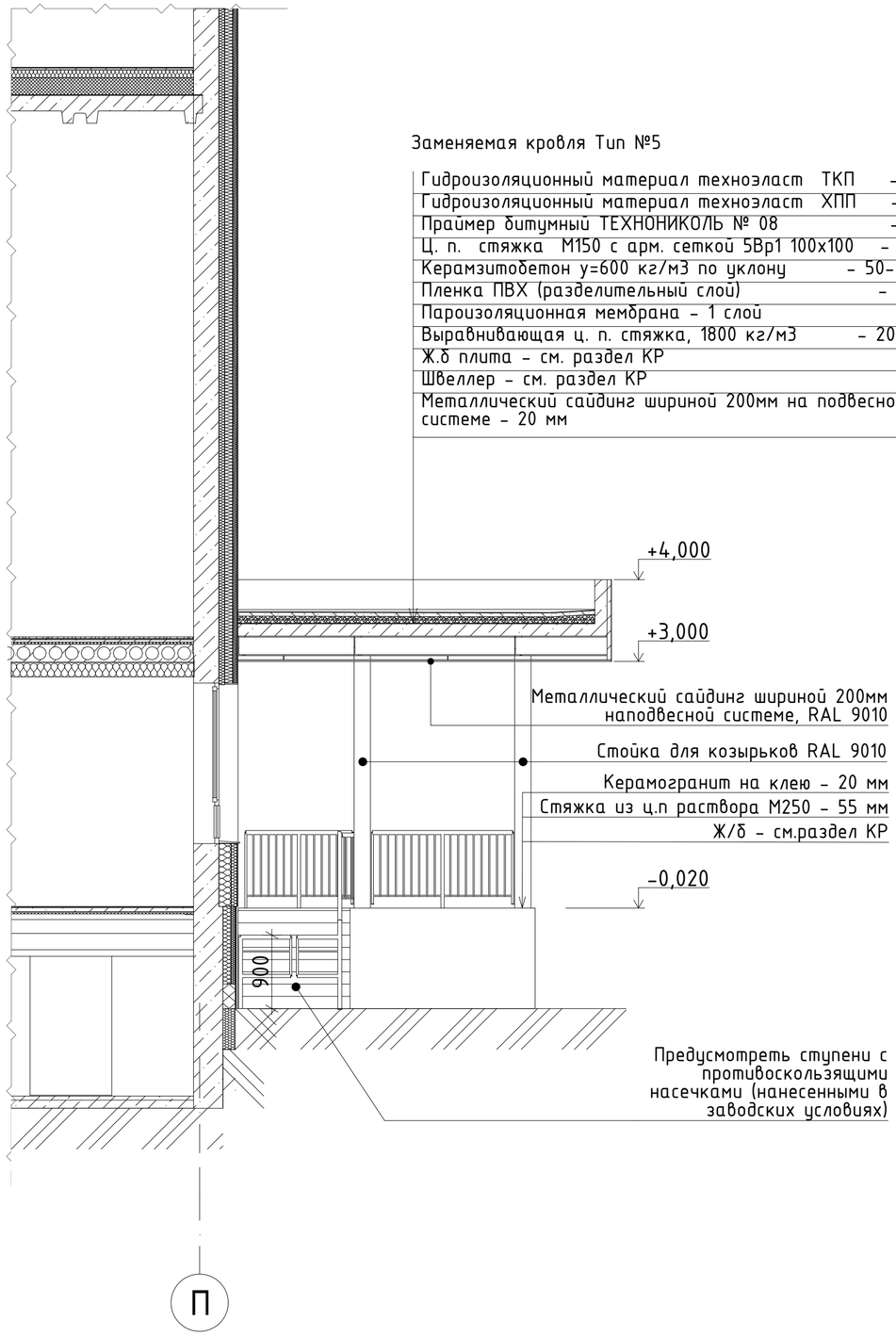
Стяжка из ц.п раствора М250 – 40 мм

Ж/б – см.раздел КР

- Дизайн-плитка ПВХ Размер: 500х500 – 3 мм
- Клей для плитки ПВХ – 1 мм
- Самовыравнивающая стяжка (из цементно-песчаного раствора) – 20 мм
- Стяжка из керамзитобетона (фр.10-20мм), плотность 300кг/м3– 50 мм
- Разделительный слой – 1мм
- Минеральный утеплитель, плотность 80-125кг/м3 – 100 мм
- Сущ. ж/б плита, 2500 кг/м3 – 150 мм

В

Сечение входной группы №8



Заменяемая кровля Тип №5

Гидроизоляционный материал техноэласт	ТКП	-1 слой
Гидроизоляционный материал техноэласт	ХПП	-2 слой
Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 08		-1 слой
Ц. п. стяжка М150 с арм. сеткой 5Вр1 100х100		- 50 мм
Керамзитобетон у=600 кг/м3 по уклону		- 50-100 мм
Пленка ПВХ (разделительный слой)		- 1 мм
Пароизоляционная мембрана – 1 слой		
Выравнивающая ц. п. стяжка, 1800 кг/м3		- 20-80 мм
Ж.б плита – см. раздел КР		
Швеллер – см. раздел КР		
Металлический сайдинг шириной 200мм на подвесной системе – 20 мм		

Металлический сайдинг шириной 200мм наподвесной системе, RAL 9010

Стойка для козырьков RAL 9010

Керамогранит на клею – 20 мм

Стяжка из ц.п раствора М250 – 55 мм

Ж/б – см.раздел КР

Предусмотреть ступени с противоскользящими насечками (нанесенными в заводских условиях)

П

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Белова Е.С.			09.25
Проверил		Дубинин С.В.			09.25
ГАП		Дубинин С.В.			09.25
ГИП		Гущин А.В.			
Н.контроль		Шукшин В.В.			09.25

ГИП-28/24-П-АР

ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

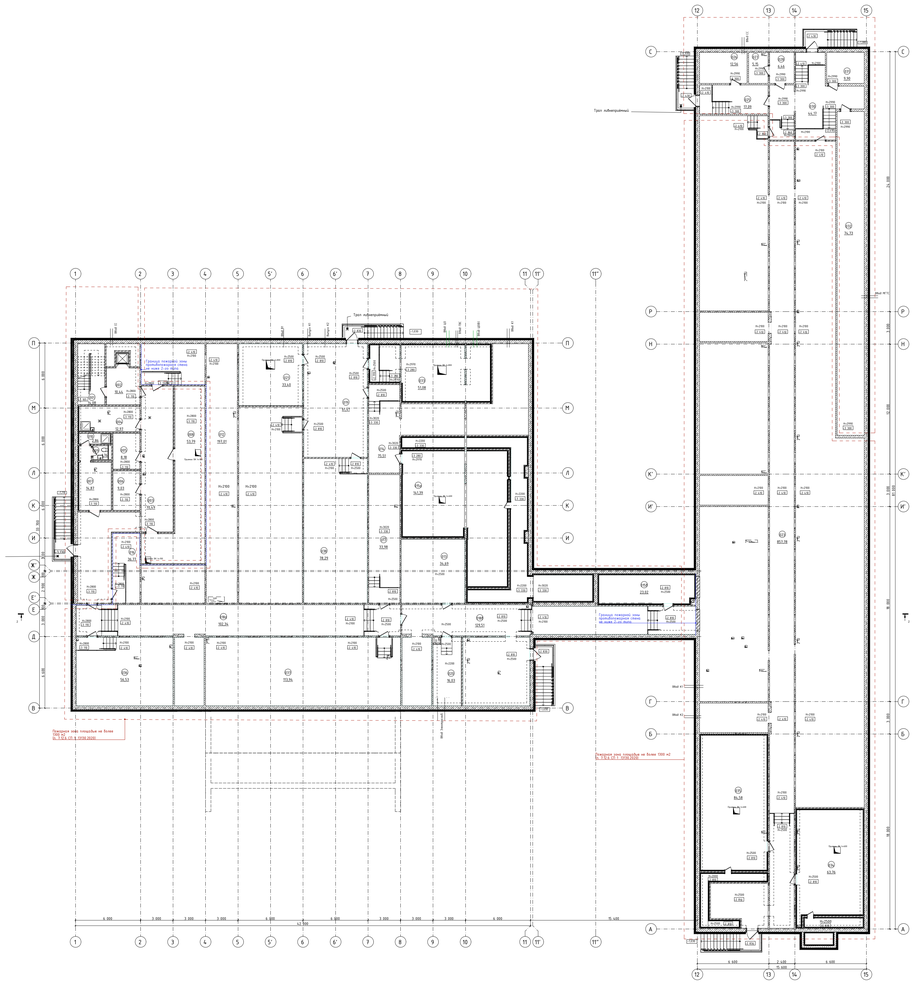
Средняя общеобразовательная школа

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Сечение главной входной группы №1; Сечение входной группы №8

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

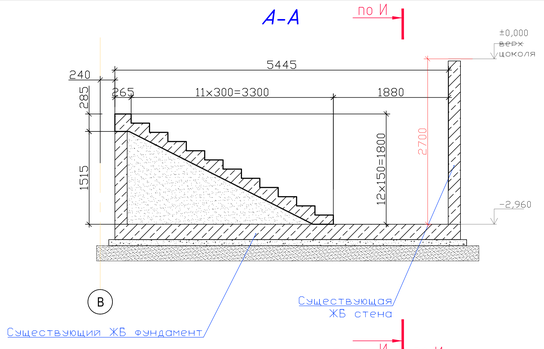
План подвального этажа на отм. -3.370



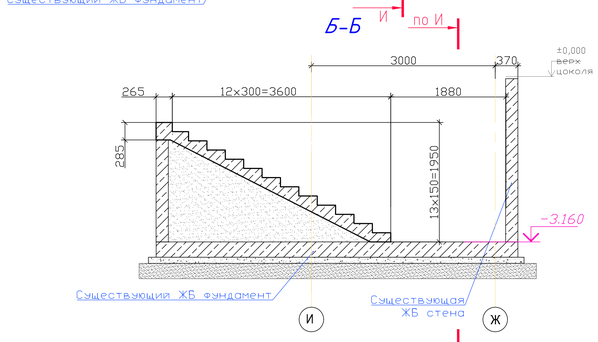
Условные обозначения

- суш. стена
- суш. перегородка
- перегородка: штукатурка, кирпич полнотелый, штукатурка
- ДВ-1 — марка двери/окна
- 001 — марка помещения

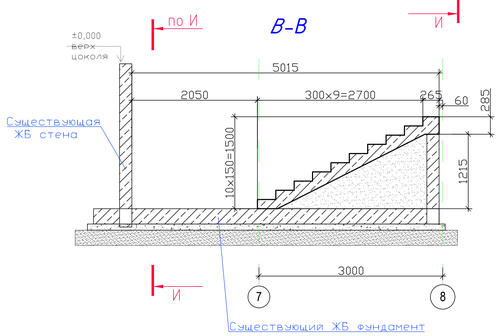
А-А



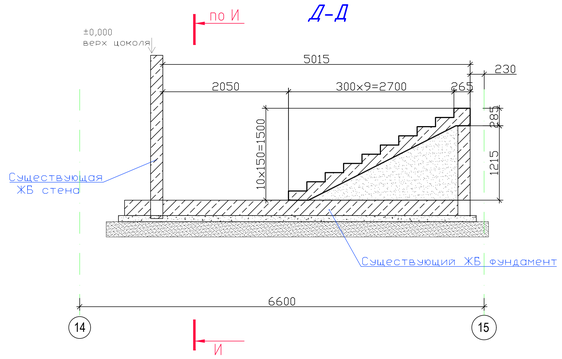
Б-Б



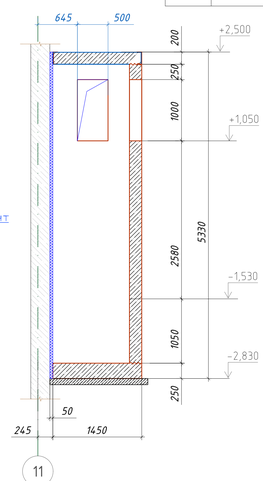
В-В



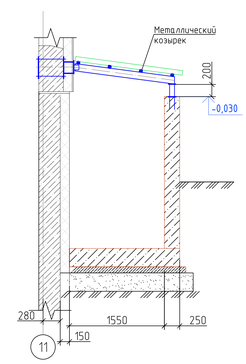
Д-Д



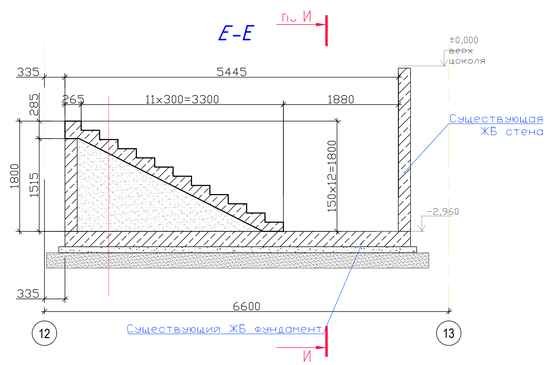
Ж-Ж



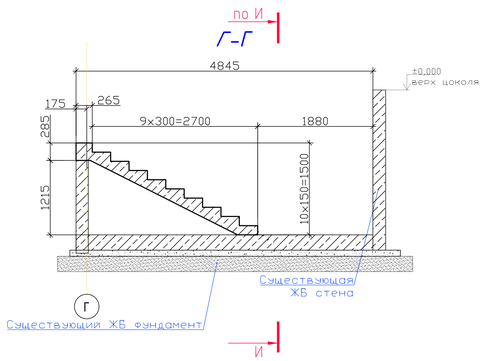
И-И



Е-Е



Г-Г



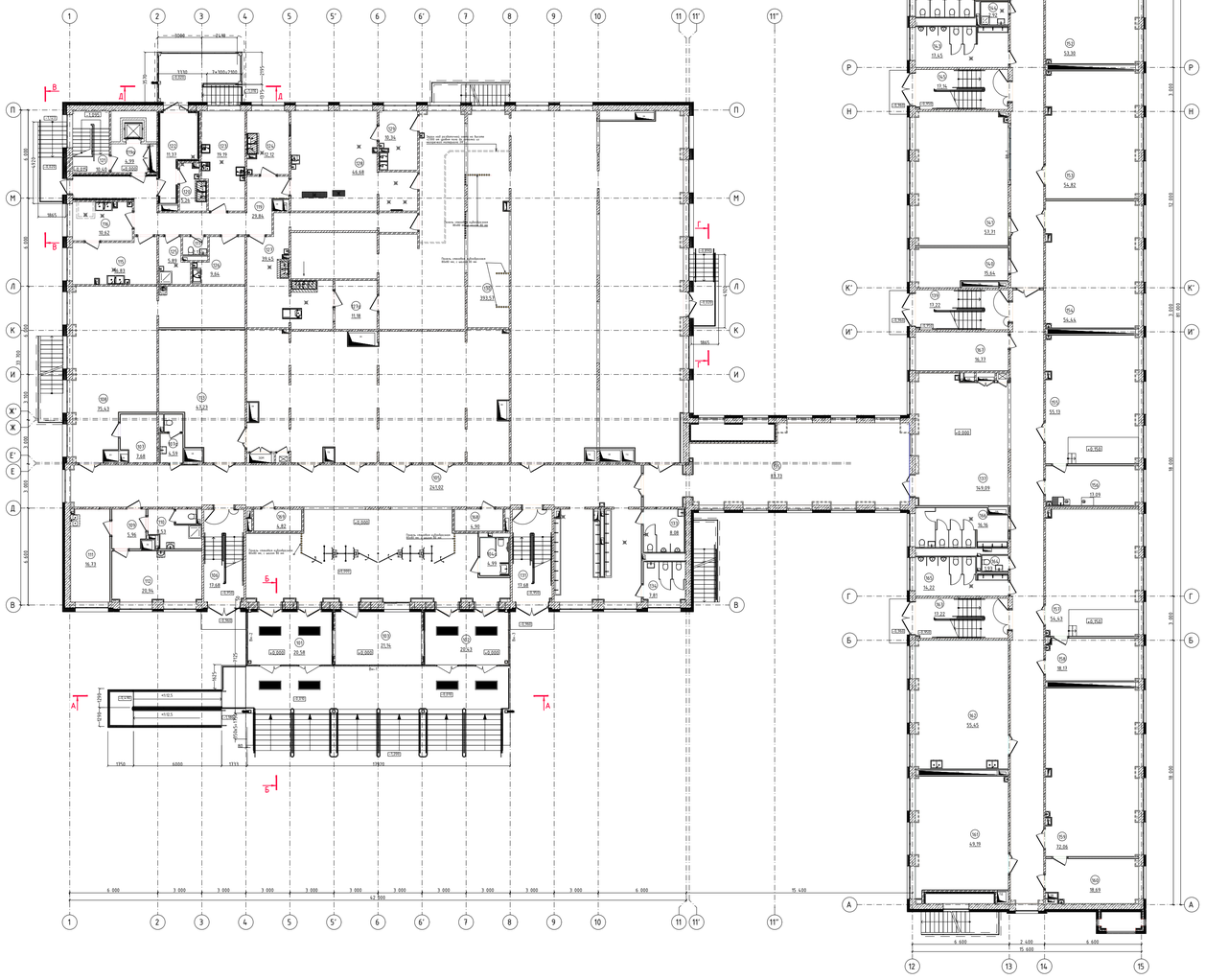
Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,57	
003	Коридор	70,91	
004	ПУИ	13,28	В3
005	Кладовая овощей	8,30	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,20	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	15,15	
008	Помещение для установки холодильных камер	54,52	В3
009	Сан. узел	1,93	
010	Душевая	2,92	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	76,32	В4
015	Венткамера	143,42	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,94	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018	Коридор	510,99	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	17,20	В3
021	Водомерный узел	33,52	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,75	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	52,13	В4
034	Венткамера	69,82	В4
035	Венткамера	86,59	В4
		2 582,69 м²	

0,000=168,265

						ГИП-28/24-ТЗК	
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		
Разработал		Осипова			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: ТО; Лист; Листов
Проверил		Булатов			02.25		
ГИП		Гущин А.В.			02.25		
					02.25	План подвального этажа на отм. -3.370	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Н. контр.							
					02.25		

План 1-ого этажа на отм. 0,000
М 1:200



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	21,14	
104а	Сан. узел МГН	4,99	
105	Вестибюль	241,02	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,68	
107а	Сан. узел для персонала	4,59	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	75,43	
109	Тамбур	5,96	
110	Туалет мебблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,53	В4
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,73	
112	Кабинет врача	20,94	
113	Гардероб для обучающихся	47,23	
114	Гардероб для обучающихся	149,80	
115	Цех вторичной обработки овощей	16,83	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,62	В3
117	Сан. узел для персонала	2,13	
119	Коридор	29,84	
119а	Тамбур	4,99	
120	Моечная обратной тары	5,26	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,40	
122	Загрузочный цех	11,37	В3
123	Мясо-рыбный цех	19,19	В3
124	Моечная кухонной посуды	12,12	В3
125	ПУИ	5,89	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,64	В4
127	Моечная столовой посуды	39,45	В4
127а	Помещение для сбора грязной посуды	11,18	В4
128	Горячий цех	46,68	В3
129	Холодный цех	10,34	В3
130	Обеденный зал	393,57	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков (начальной, основной и старшей школы)	8,08	
134	Сан. узел для девочек начальной, основной и старшей школы)	7,81	
135	Переход	83,73	
137	Коридор	149,09	
138	Коридор	142,79	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	15,64	
141	Учебный кабинет (1-й класс)	57,71	
142	Сан. узел для девочек начальной школы	13,79	
143	Сан. узел для мальчиков начальной школы	17,45	
144	ПУИ	2,92	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,86	
147	Раздевальные	8,23	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	20,95	
151	Техническое помещение	15,13	В3
152	Учебный кабинет (1-й класс)	53,30	
153	Учебный кабинет (1-й класс)	54,82	
154	Учебный кабинет (1-й класс)	54,44	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,13	
156	Лаборанская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанская кабинета физики	18,17	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	72,06	
160	Лаборанская кабинета биологии	18,69	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,19	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	55,45	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,93	
165	Сан. узел для мальчиков основной и старшей школы	14,22	
166	Сан. узел для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	16,16	
167	Серверная	16,77	В3
168	Кроссовая	4,90	В4
169	Кроссовая	4,82	В4
		2 577,54 м²	

Условные обозначения

- суш. стена
- суш. перегородка
- перегородка: штукатурка, кирпич полнотелый, штукатурка
- 28-1 – марка двери/окна
- 001 – марка помещения

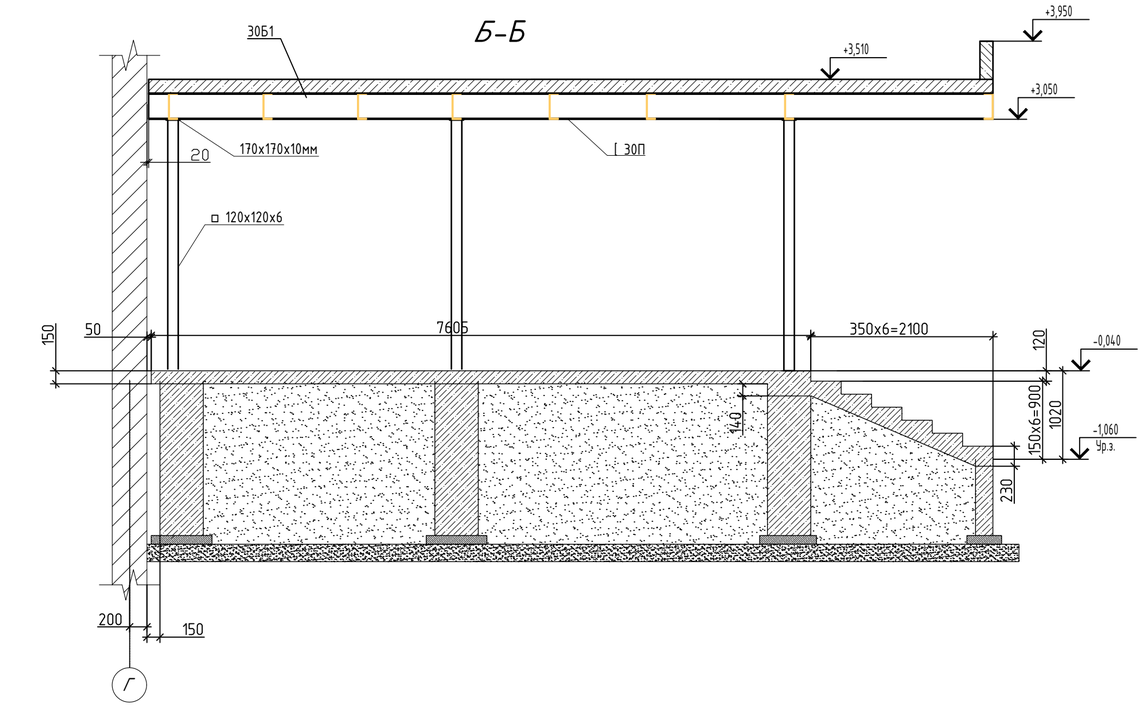
0,000=168,265

						ГИП-28/2-ТЗК
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Осипова			02.25	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Булатов			02.25	
ГИП		Гущин А.В.			02.25	
					02.25	План 1-ого этажа на отм. 0,000
Н. контр.						
					02.25	

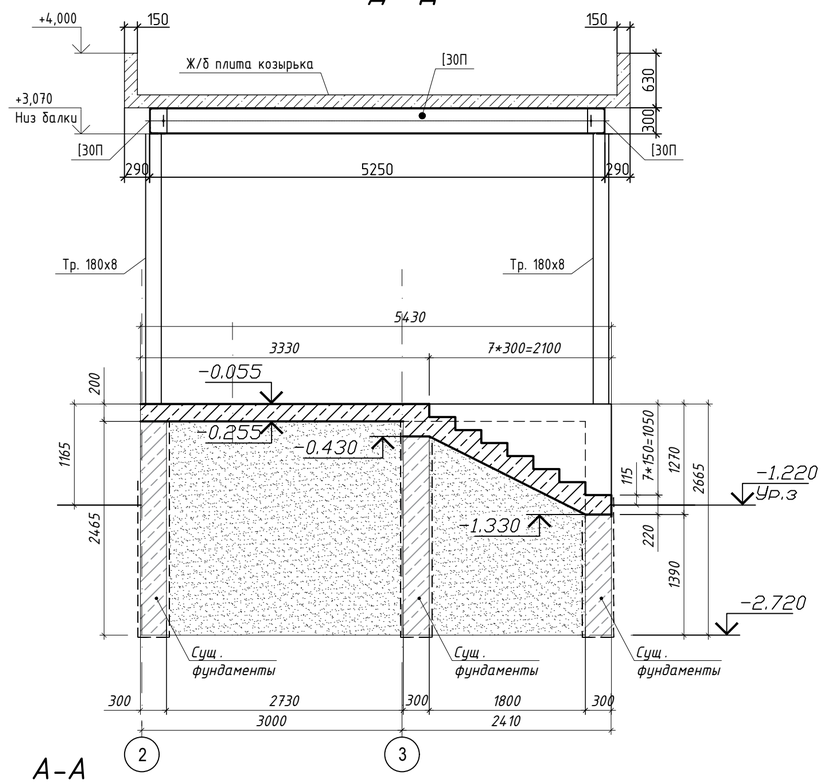
Стадия	Лист	Листов
ТО		

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

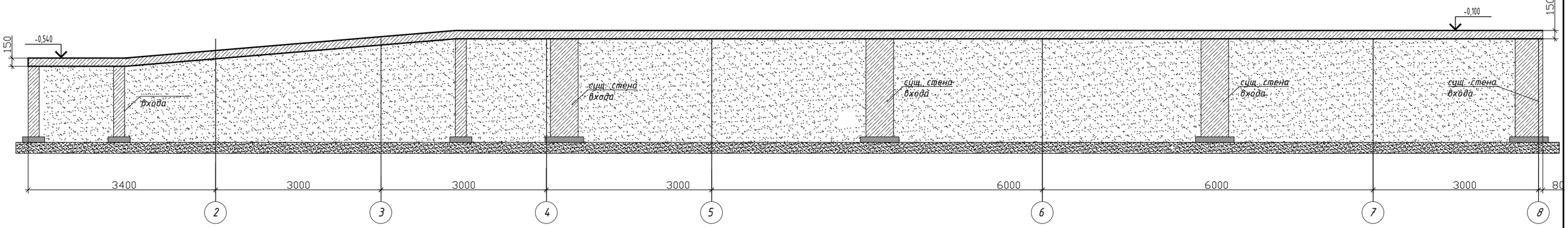
Б-Б



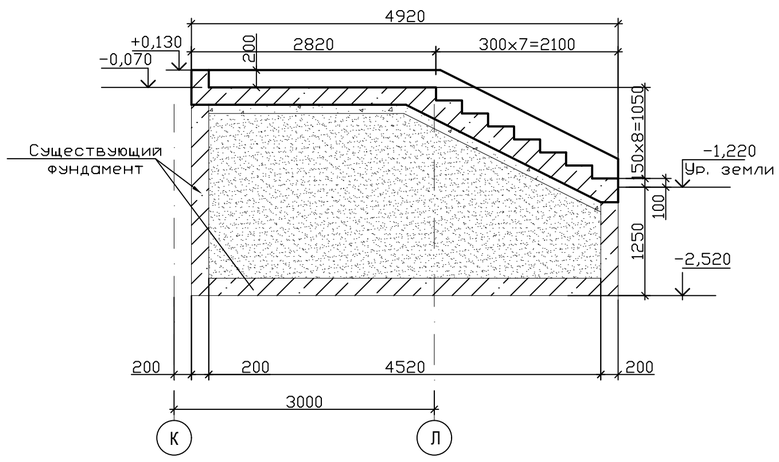
Д - Д



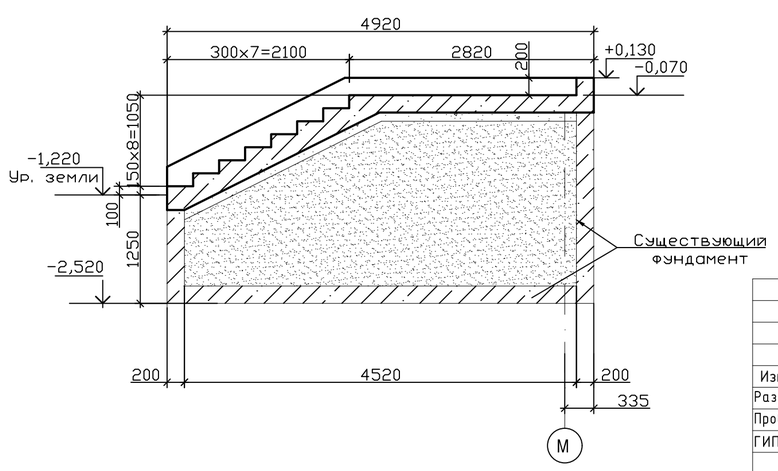
А-А



В-В



Г - Г



0,000=168,265

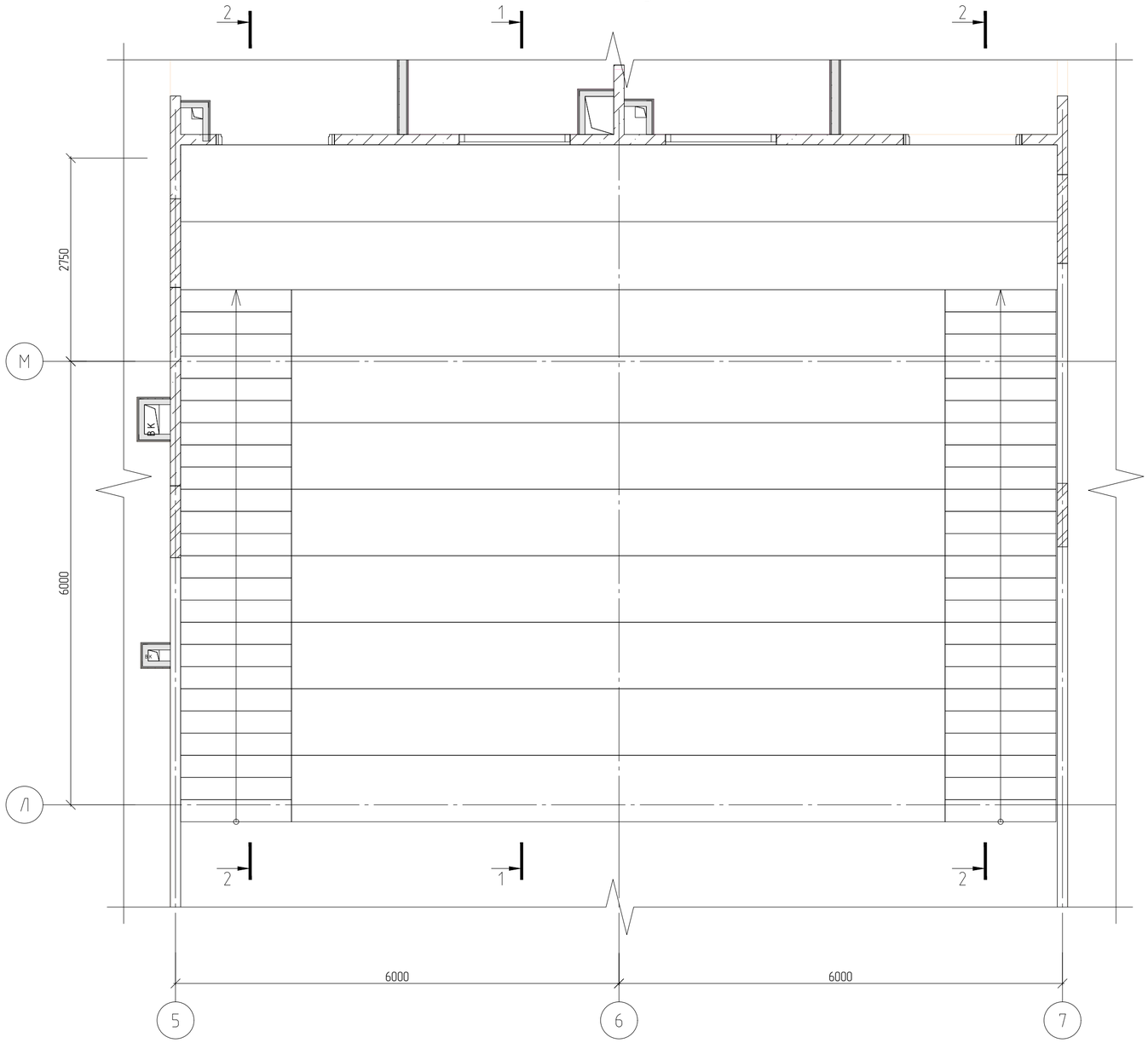
						ГИП-28/24-ТЗК
						ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	
Разработал		Осипова			02.25	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Булатов			02.25	
ГИП		Гущин А.В.			02.25	
					02.25	План подвального этажа на отм. -3.370
Н. контр.						
					02.25	

Стадия	Лист	Листов
ТО		

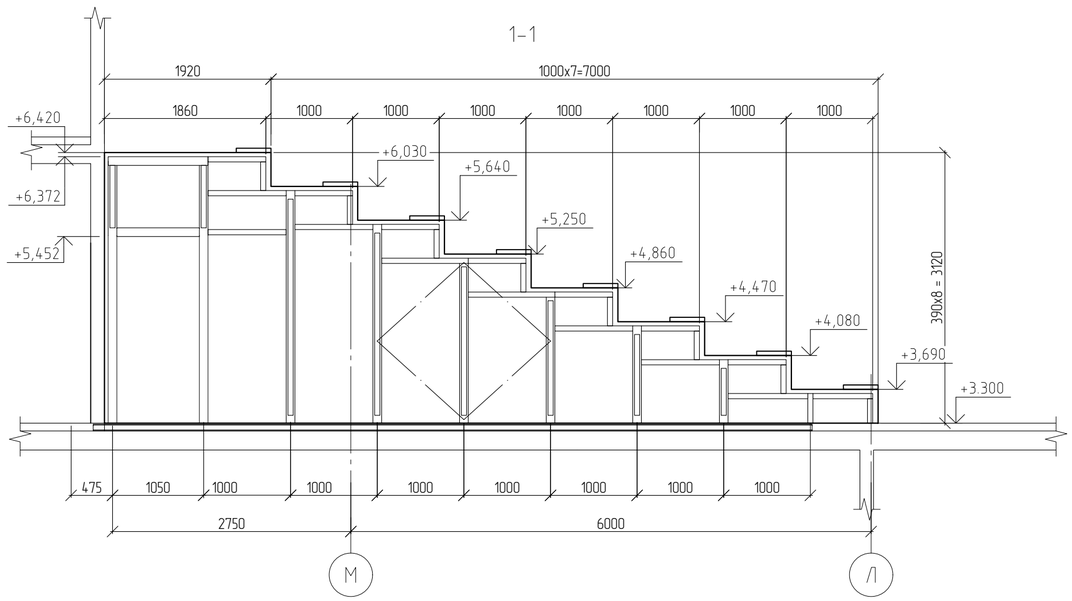
И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А2

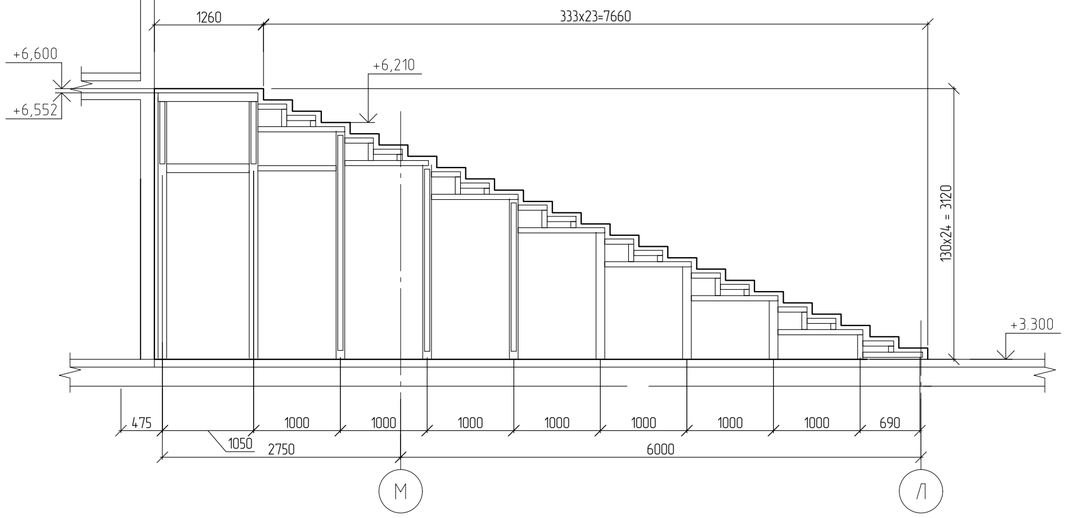
Схема расположения трибуны зрительного зала



1–1



2–2



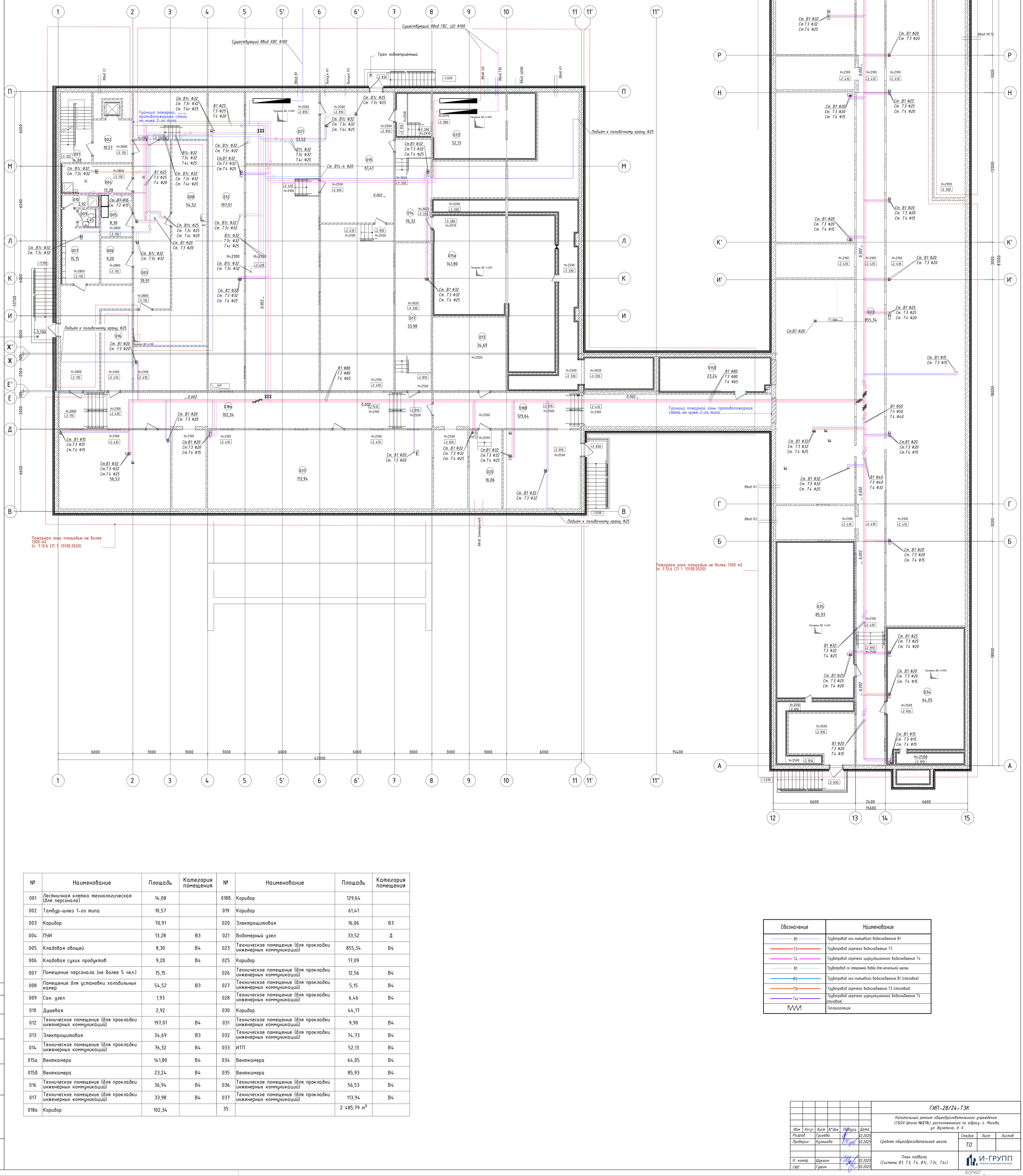
Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	ГИП-28/24-ТЗК

Формат А2

Формат: 1193x845



№	Наименование	Площадь	Категория помещения	№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08		018б	Коридор	129,64	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,57		019	Коридор	61,41	
003	Коридор	70,91		020	Электрощитовая	16,06	В3
004	ПУИ	13,28	В3	021	Водомерный узел	33,52	Д
005	Кладовая овощей	8,30	В4	023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	855,34	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,20	В4	025	Коридор	17,09	
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	15,15		026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
008	Помещение для установки холодильных камер	54,52	В3	027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
009	Сан. узел	1,93		028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
010	Душевая	2,92		030	Коридор	44,17	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4	031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3	032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	76,32	В4	033	ИТП	52,13	В4
015а	Венткамера	141,80	В4	034	Венткамера	64,05	В4
015б	Венткамера	23,24	В4	035	Венткамера	85,93	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,94	В4	036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4	037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
018а	Коридор	102,34		35		2 485,79 м²	

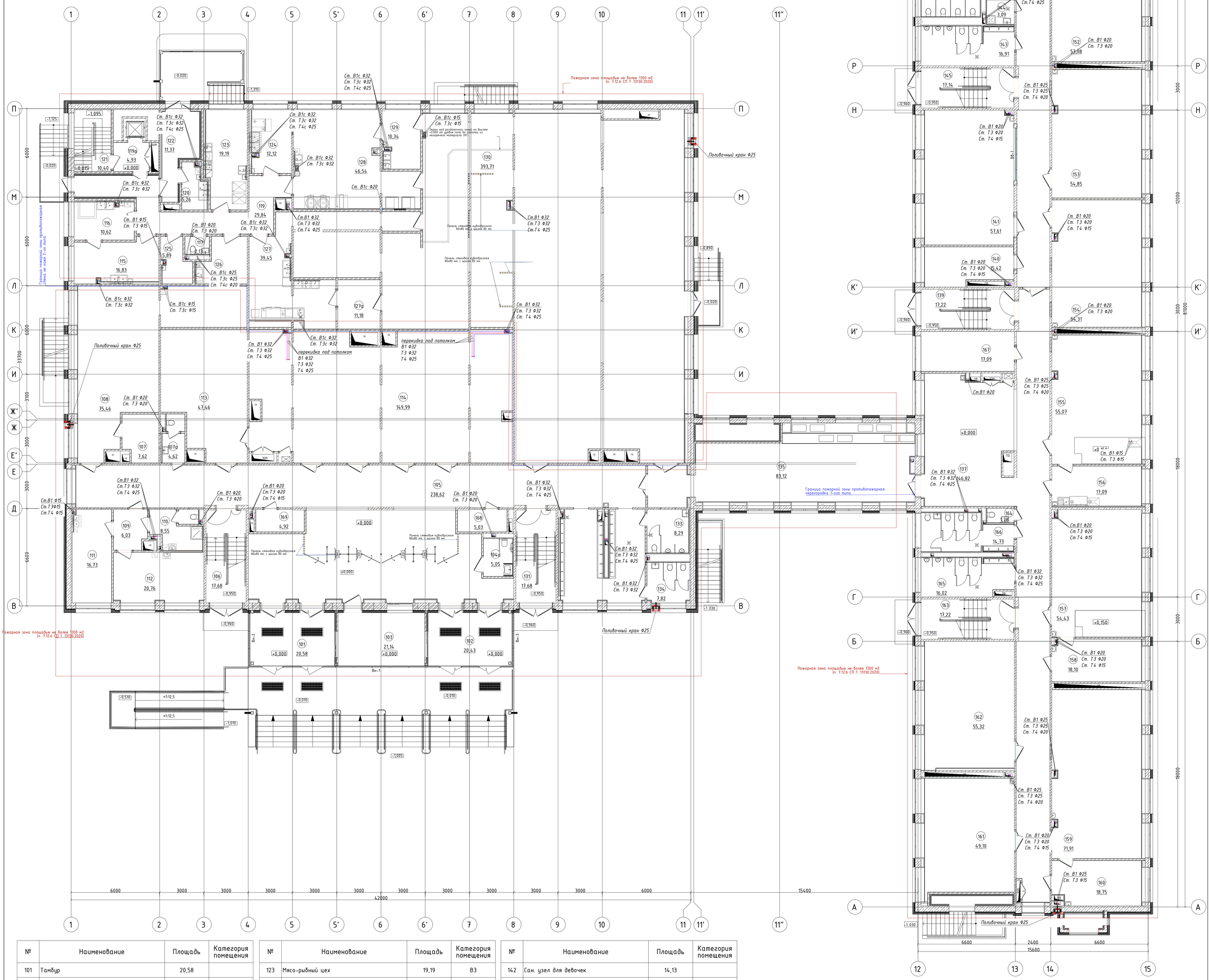
Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы
В1с	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1 (столовая)
Т3с	Трубопровод горячего водоснабжения Т3 (столовая)
Т4с	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
	Теплоизоляция

							ГИП-28/24-ТЭК
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,(расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: ТО; Лист; Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План подвала (Системы В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

Согласовано | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ФОРМАТ _

Формат: 1193x845



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	21,14	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,62	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,62	
107а	Сан. узел для персонала	4,62	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	75,46	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,55	В4
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,73	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,99	
115	Цех вторичной обработки овощей	16,83	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,62	В3
117	Сан. узел для персонала	2,13	
119	Коридор	29,84	
119а	Тамбур	4,93	
120	Моечная обратной тары	5,26	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,40	
122	Загрузочный цех	11,37	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
123	Мясо-рыбный цех	19,19	В3
124	Моечная кухонной посуды	12,12	В3
125	ПУИ	5,89	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,64	В4
127	Моечная столовой посуды	39,45	В4
127а	Помещение для сбора грязной посуды	11,18	В4
128	Горячий цех	46,54	В3
129	Холодный цех	10,34	В3
130	Обеденный зал	393,71	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,82	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,11	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	55,32	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В4
169	Кроссовая	4,92	В4
		2 572,33 м²	

Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы
В1с	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1 (столовая)
Т3с	Трубопровод горячего водоснабжения Т3 (столовая)
Т4с	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
	Теплоизоляция

ГИП-28/24-ТЭК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,(расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Гринёва			02.2025
Проверил		Кулешова			02.2025
Н. контр.		Шукшин			02.2025
ГИП		Гущин			02.2025

Стадия	Лист	Листов
ТО		

Средняя общеобразовательная школа

План 1го этажа (Системы В1, Т3, Т4, В1с, Т3с, Т4с)

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

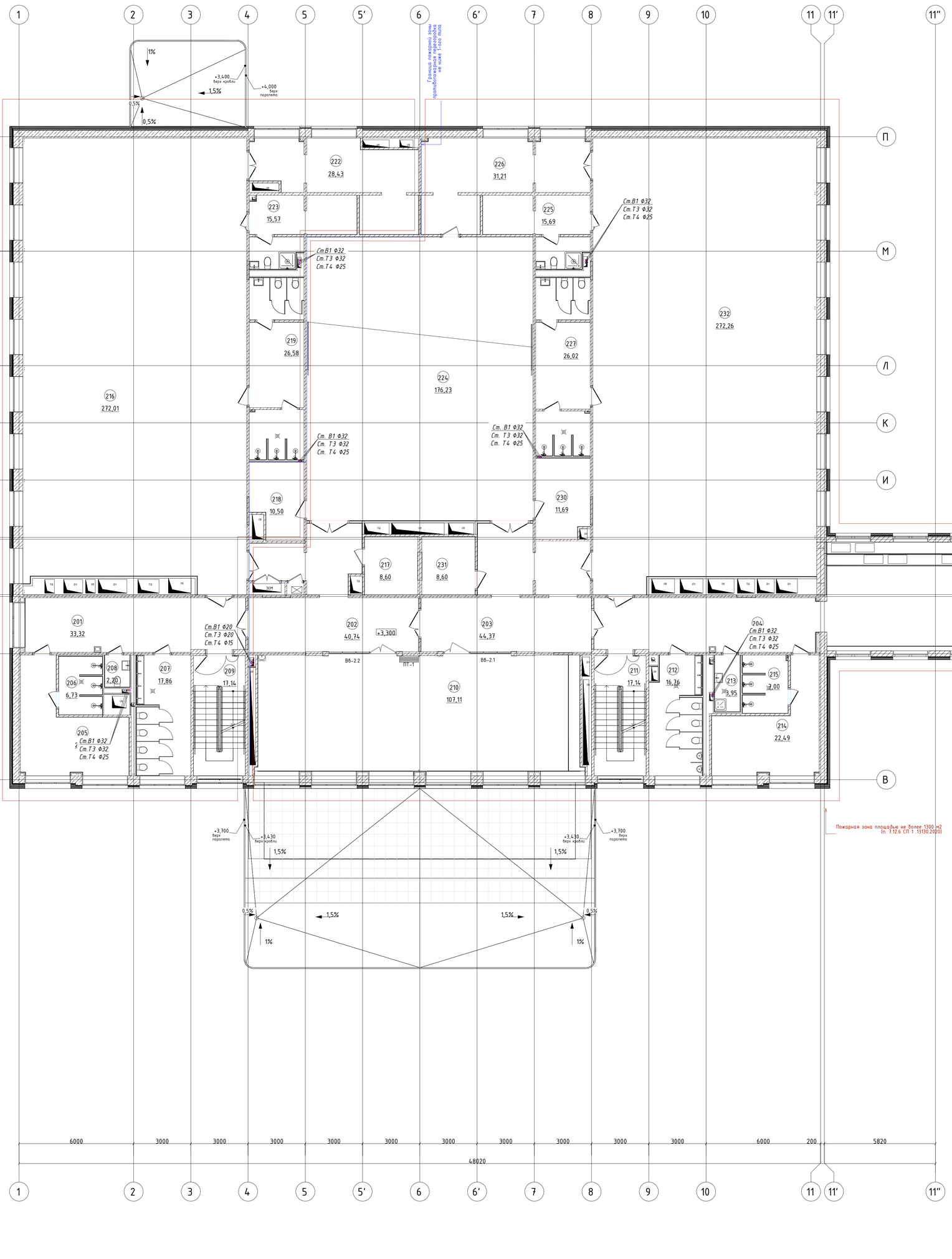
Взам. инв. N

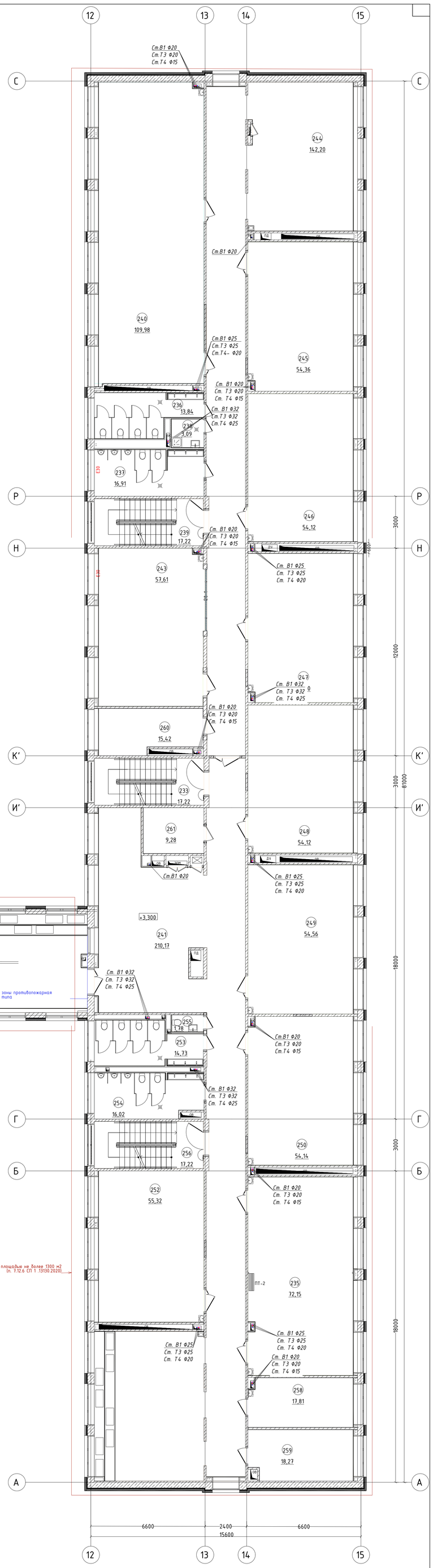
Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ _

Формат: 1193x845





№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	40,74	
203	Коридор	44,37	
204	Коридор	118,17	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	3,95	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	7,00	
216	Универсальный спортивный зал	272,01	
217	Кроссовая	8,60	В4
218	Артистическая	10,50	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,60	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,26	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	109,98	
241	Коридор	210,17	
243	Учебный кабинет	57,61	
244	Коридор	142,20	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В4
		2 533,55 м²	

Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы
В1с	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1 (столовая)
Т3с	Трубопровод горячего водоснабжения Т3 (столовая)
Т4с	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 столовая)
	Теплоизоляция

Изм	Кол.уч	Лист	N*док	Подпись	Дата	ГИП-28/24-ТЗК		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,(расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Разраб.		Гринёва			02.2025		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кулешова			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	ТО		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 2го этажа (Системы В1, Т3, Т4)	И-ГРУПП		
ГИП		Гущин			02.2025				

Согласовано

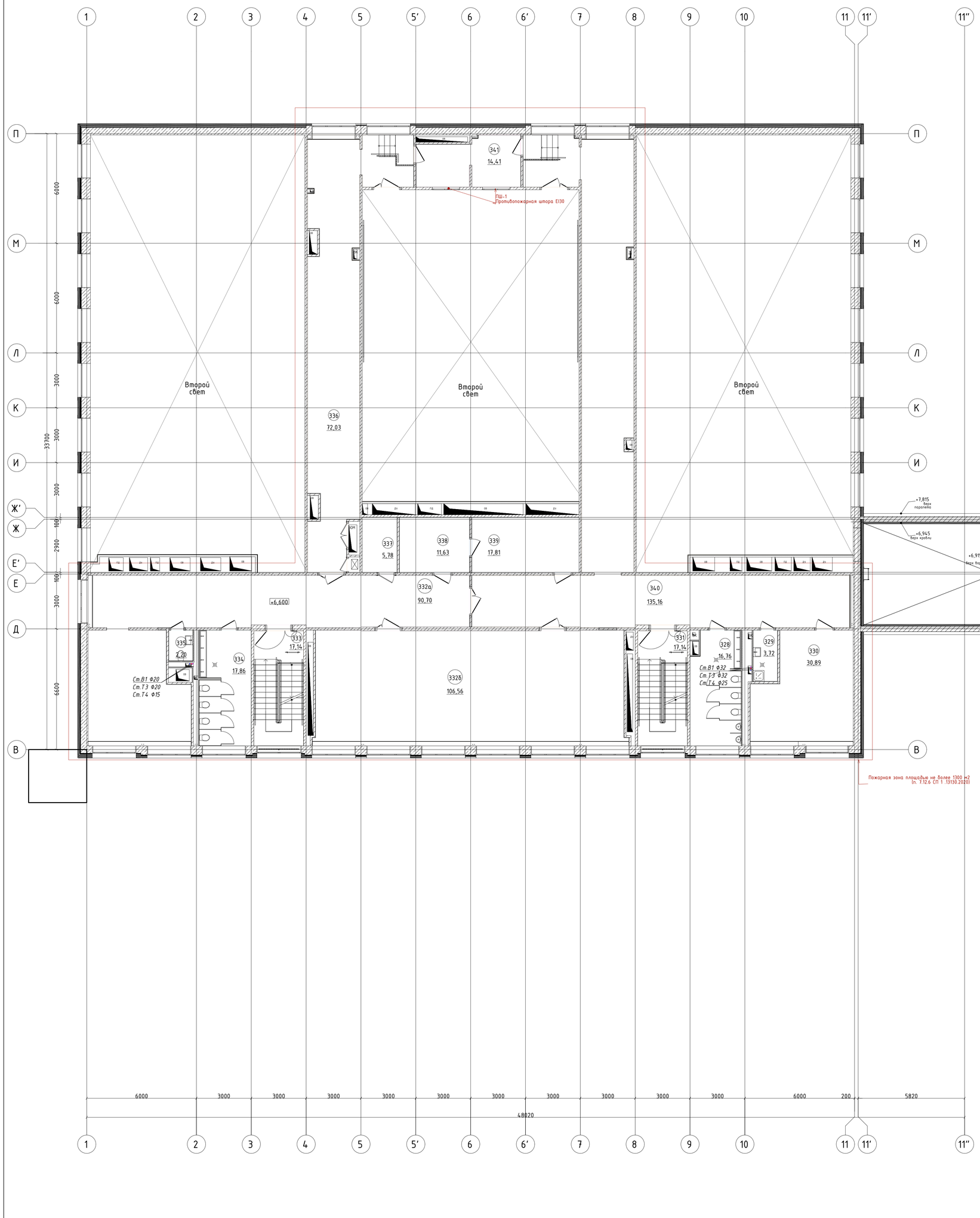
Взам. инв. N

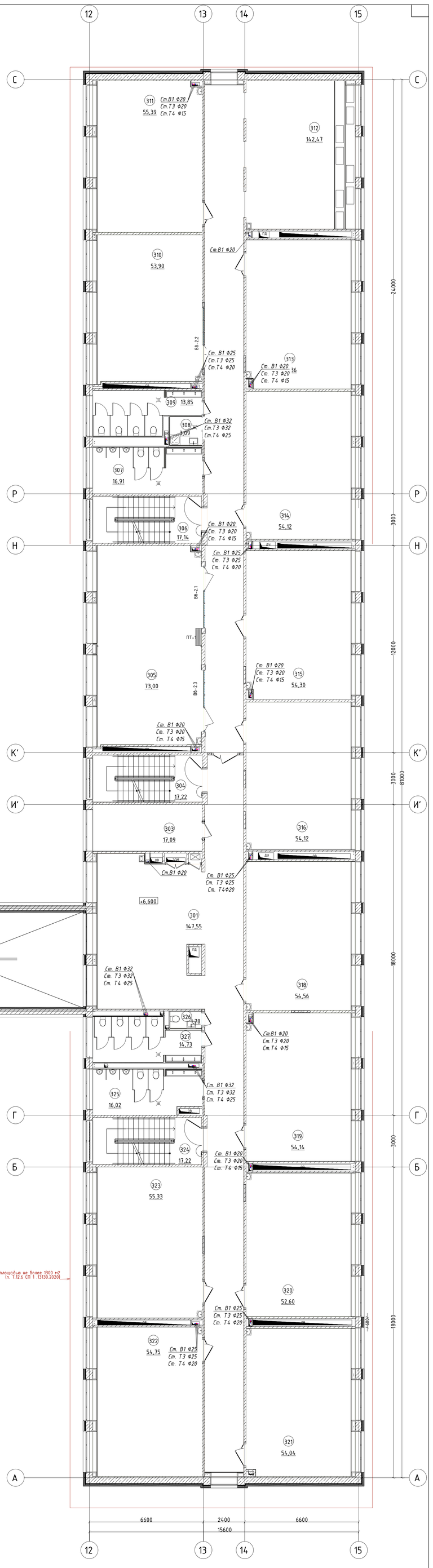
Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ _

Формат: 1193x845





№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,47	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,72	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В4
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,47 м²	

Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы
В1с	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1 (столовая)
Т3с	Трубопровод горячего водоснабжения Т3 (столовая)
Т4с	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
	Теплоизоляция

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Гринева			02.2025
Проверил		Кулешова			02.2025
Н. контр.		Шукшин			02.2025
ГИП		Гущин			02.2025

ГИП-28/24-ТЭК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2182, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

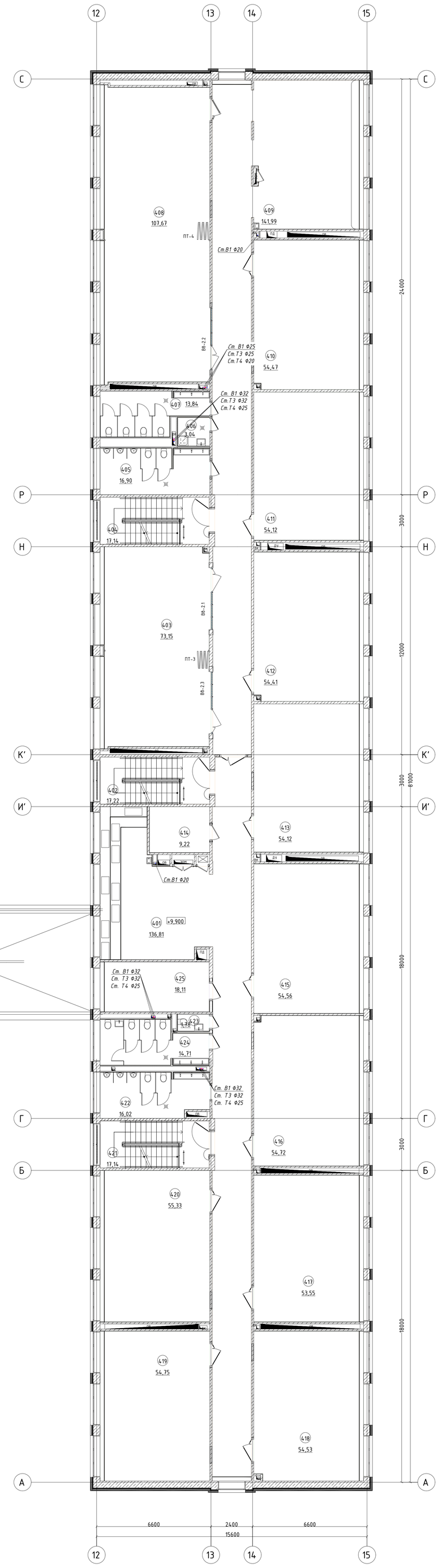
Стадия	Лист	Листов
ТО		

План 3го этажа (Системы В1, Т3, Т4)

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ФОРМАТ _

Формат: 1193x845



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,04	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,99	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В4
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Обозначение	Наименование
В1	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1
Т3	Трубопровод горячего водоснабжения Т3
Т4	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4
В1	Трубопровод со смешанной водой для начальной школы
В1с	Трубопровод хоз-питьевого водоснабжения В1 (столовая)
Т3с	Трубопровод горячего водоснабжения Т3 (столовая)
Т4с	Трубопровод горячего циркуляционного водоснабжения Т4 (столовая)
	Теплоизоляция

Согласовано

Взам. инв. N

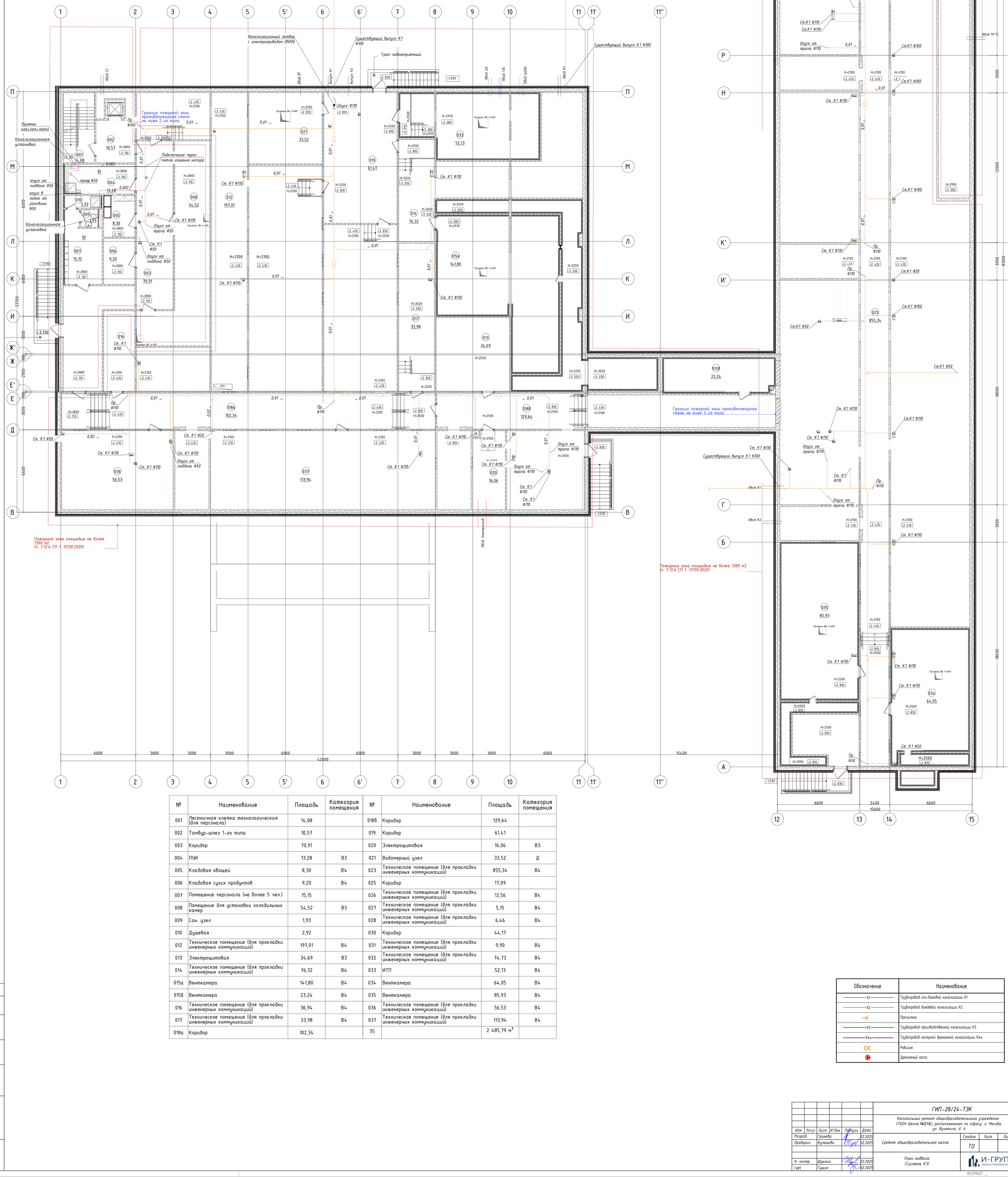
Подп. и дата

Инв. N подл.

						ГИП-28/24-ТЭК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,/ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: ТО; Лист; Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 4го этажа (Системы В1, Т3, Т4)	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ГИП		Гущин			02.2025		

ФОРМАТ _

Формат: 1193x845



№	Наименование	Площадь	Категория помещения	№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08		018б	Коридор	129,64	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,57		019	Коридор	61,41	
003	Коридор	70,91		020	Электрощитовая	16,06	В3
004	ПУИ	13,28	В3	021	Водомерный узел	33,52	Д
005	Кладовая овощей	8,30	В4	023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	855,34	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,20	В4	025	Коридор	17,09	
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	15,15		026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
008	Помещение для установки холодильных камер	54,52	В3	027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
009	Сан. узел	1,93		028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
010	Душевая	2,92		030	Коридор	44,17	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4	031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3	032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	76,32	В4	033	ИТП	52,13	В4
015а	Венткамера	141,80	В4	034	Венткамера	64,05	В4
015б	Венткамера	23,24	В4	035	Венткамера	85,93	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,94	В4	036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4	037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
018а	Коридор	102,34		35		2 485,79 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2
	Прочистка
К3	Трубопровод производственной канализации К3
К4н	Трубопровод напорной дренажной канализации К4н
	Ревизия
	Дренажный насос

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						ГИП-28/24-ТЭК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,/ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринева			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: ТО; Лист; Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План подвала (Система К1)	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ГИП		Гущин			02.2025		

ФОРМАТ _

Формат: 1193x845

Существующий выпуск К3 Ф100
Канализационный затвор с электроприводом DN100
Приямок 800x800x800(h)
Дренажный насос (1 раб., 1рез.)
Трап ливнеприёмный
Существующий выпуск К2 Ф100
Ввод ВС
Ввод В1
Выпуск К1
Выпуск К2
Ввод ЦО
Ввод ГВС
Ввод ЦО(В)
Ввод К1
Ввод МГТС
Ввод Электрокабель
Ввод К1
Ввод К2
Граница пожарной зоны
Канализационная установка
Опуск от трапа Ф110
Опуск от трапа с Ф110
Опуск Ф100
Ст. К3 Ф110
Ст. К3 Ф50
Ст. К2 Ф110
Пр. Ф110
Пр. Ф100
Подключение через петлю гашения напора
Приямок 600x500x400(h)
Приямок 600x500x300(h)
Приямок 600x500x200(h)
Приямок ВК 600x600x600(h)
Трап с Ф50
Приямок ВК h=800
Приямок ВК h=600
Приямок ВК h=100
Пожарная зона площадью не более 1300 м2 (п. 7.12.6 СП 1 .13130.2020)
Пожарная зона площадью не более 1300 м2 (п. 7.12.6 СП 1 .13130.2020)
Граница пожарной зоны противопожарная (же 2-го типа)
Дренажный насос
Ст.К2 Ф110
К2 Ф100
Существующий выпуск К2 Ф100
Существующий выпуск К3 Ф100

№	Наименование	Площадь	Категория помещения	№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08		018б	Коридор	129,64	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,57		019	Коридор	61,41	
003	Коридор	70,91		020	Электрощитовая	16,06	В3
004	ПУИ	13,28	В3	021	Водомерный узел	33,52	Д
005	Кладовая овощей	8,30	В4	023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	855,34	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,20	В4	025	Коридор	17,09	
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	15,15		026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
008	Помещение для установки холодильных камер	54,52	В3	027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
009	Сан. узел	1,93		028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
010	Душевая	2,92		030	Коридор	44,17	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4	031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3	032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	76,32	В4	033	ИТП	52,13	В4
015а	Венткамера	141,80	В4	034	Венткамера	64,05	В4
015б	Венткамера	23,24	В4	035	Венткамера	85,93	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,94	В4	036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4	037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
018а	Коридор	102,34		35		2 485,79 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2
	Прочистка
К3	Трубопровод производственной канализации К3
К4н	Трубопровод напорной дренажной канализации К4н
	Ревизия
	Дренажный насос

Согласовано
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.		Гринева			02.2025
Проверил		Кулешова			02.2025
Н. контр.		Шукшин			02.2025
ГИП		Гущин			02.2025

ГИП-28/24-ТЗК

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,/ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Средняя общеобразовательная школа

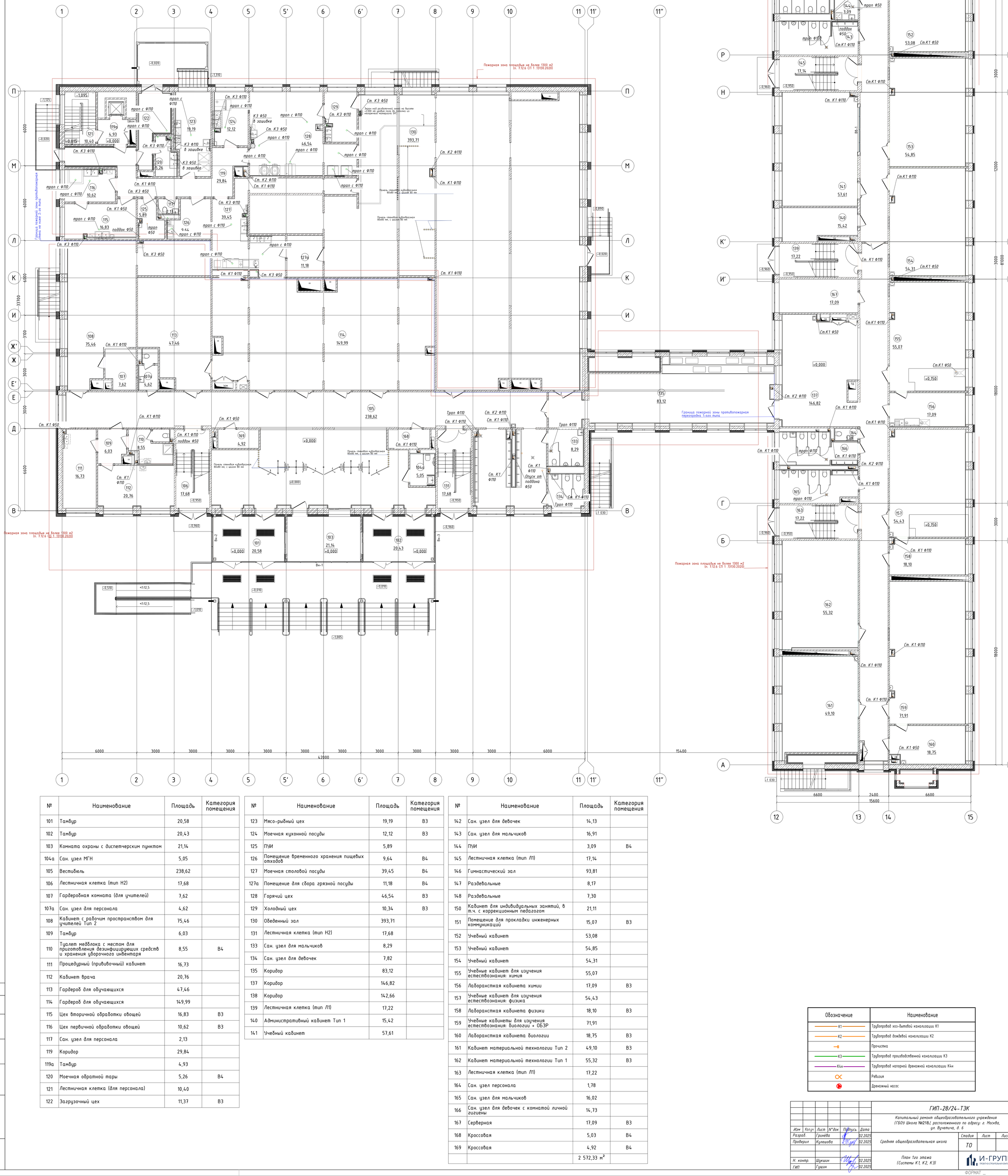
Стадия	Лист	Листов
ТО		

План подвала (Системы К2, К3)

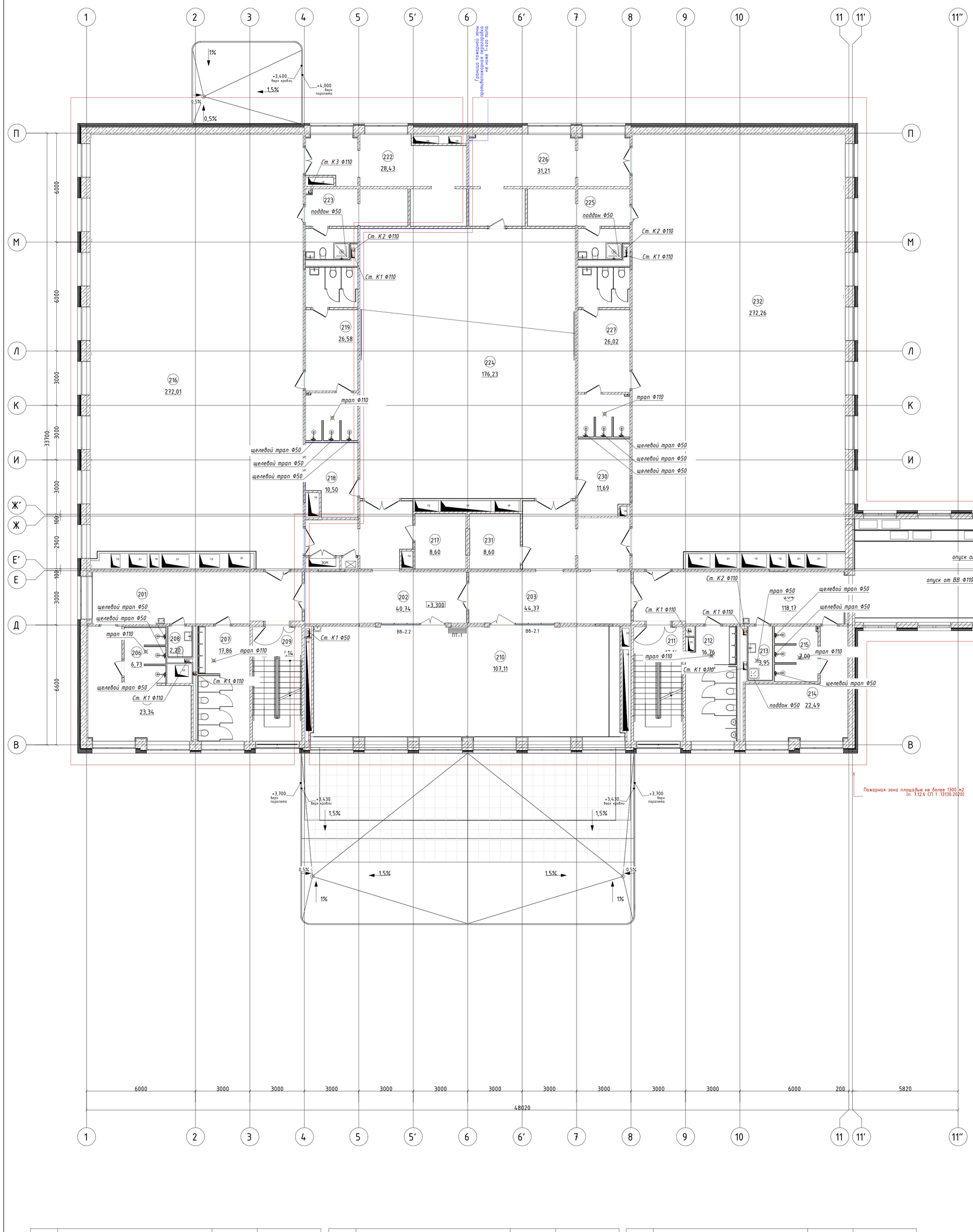
И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ФОРМАТ А1

Формат: 1193x845


Пожарная зона площадью не более 1300 м2 (п. 7.12.6 СП 1.13130.2020)
Граница пожарной зоны противопожарная стена не ниже 2-го типа
Панель стеновая кубообразная 80х80 мм, с шагом 80 мм
Экран над разделочной зоны на высоте +2.000 от уровня пола до потолка из негорючего материала (НГ)
Граница пожарной зоны противопожарная перегородка 1-ого типа
Ст. К1 Ф110
Ст. К2 Ф110
Ст. К3 Ф110
Ст. К1 Ф50
Ст. К3 Ф50
трап Ф110
трап Ф50
К3 Ф50 в зашивке
К3 Ф110 в зашивке
поддон Ф50
опуск от поддона Ф50
Трап Ф110
Вн-1
Вн-2
Вн-3
-0,020
-0,950
-0,960
-0,890
-1,095
-1,125
-0,015
-1,310
-1,030
-1,005
-0,510
-1,010
-0,010
±0,000
+0,000
+0,150
<1:12,5
-1 080
24000
18000
12000
6000
3000
3300
3100
6600
81000
42000
15400
2400
15600
6600
3000
3000
3000

Формат: 1193x845



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	40,74	
203	Коридор	44,37	
204	Коридор	118,17	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	3,95	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	7,00	
216	Универсальный спортивный зал	272,01	
217	Кроссовая	8,60	В4
218	Артистическая	10,50	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,60	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,26	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естесствознания Тип 1	109,98	
241	Коридор	210,17	
243	Учебный кабинет	57,61	
244	Коридор	142,20	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В4
		2 533,55 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

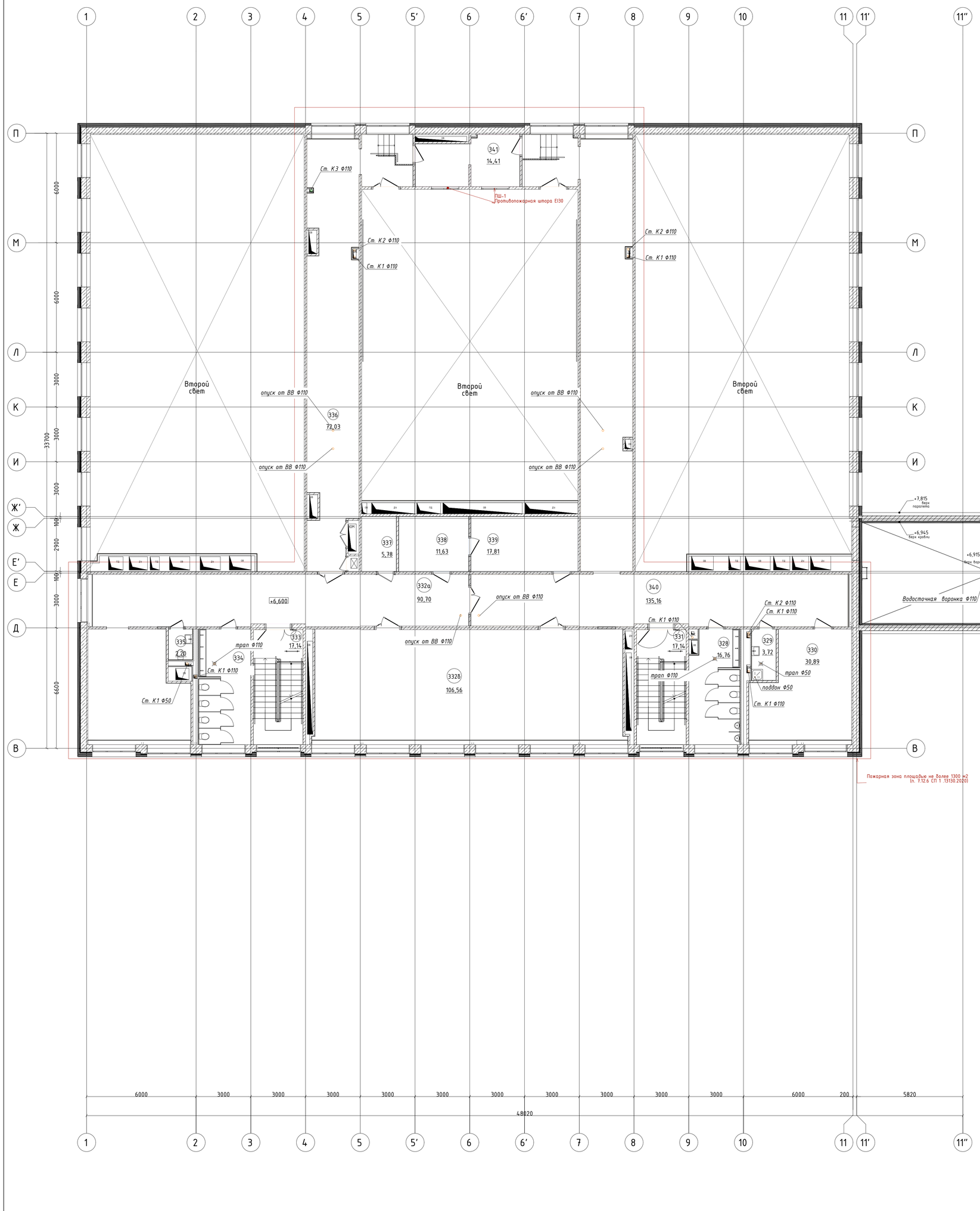
Инв. N подл.

						ГИП-28/24-ТЗК
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,) расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6
Изм	Колуч	Лист	N*док	Подпись	Дата	
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа
Проверил		Кулешова			02.2025	
Н. контр.		Шужшин			02.2025	План 2го этажа (Системы К1, К2)
ГИП		Гущин			02.2025	

Стадия	Лист	Листов
ТО		

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ФОРМАТ _



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,47	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,72	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В4
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,47 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2

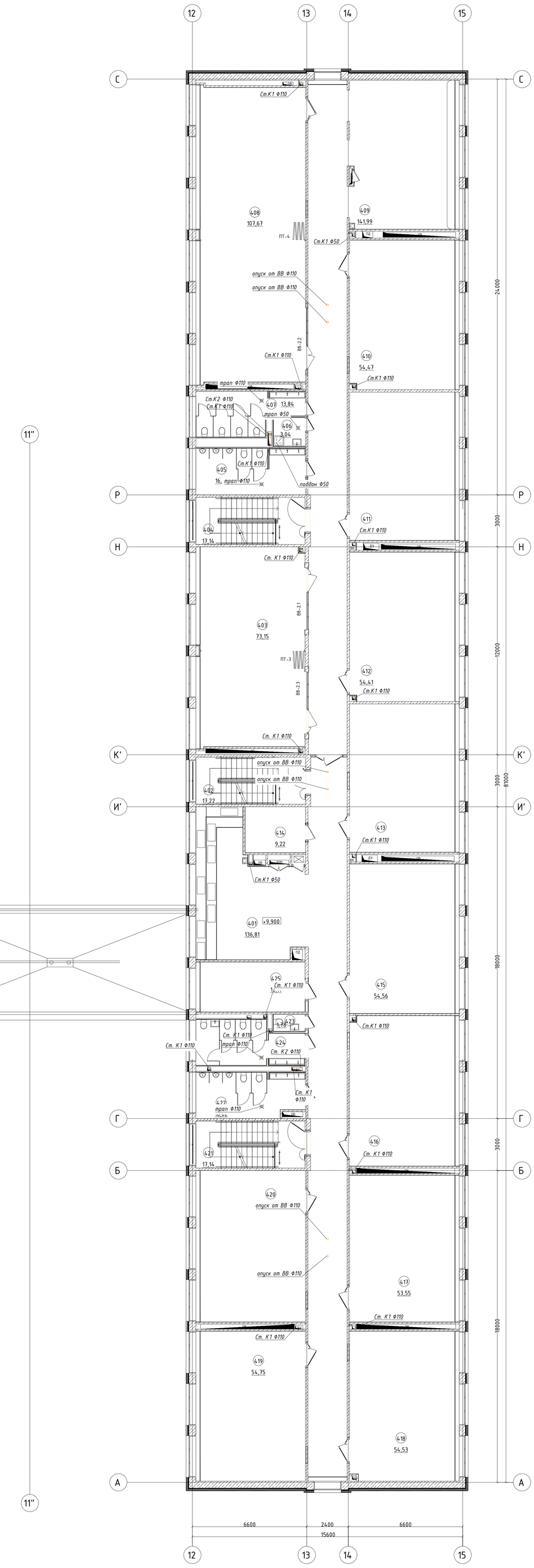
						ГИП-28/24-ТЗК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Колуч	Лист	N*док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: ТО; Лист; Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 3го этажа (Системы К1, К2)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.



№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,04	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,99	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В4
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Обозначение	Наименование
К1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
К2	Трубопровод дождевой канализации К2

						ГИП-28/24-ТЭК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218,(расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата		
Разраб.		Гринёва			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: ТО; Лист; Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План 4го этажа (Системы К1, К2)	И-ГРУПП
ГИП		Гущин			02.2025		

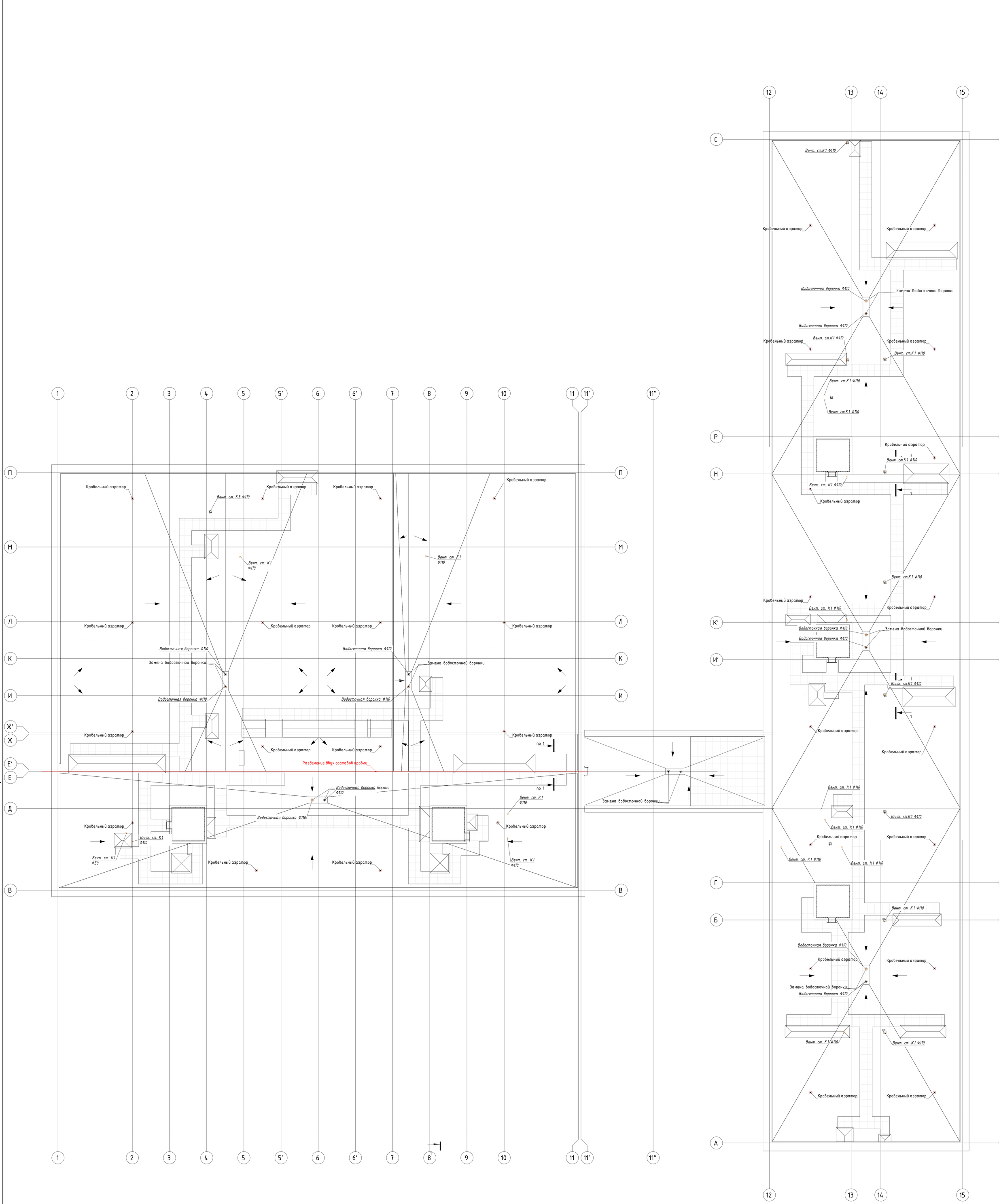
Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат: 1193x845



Обозначение	Наименование
K1	Трубопровод хоз-бытовой канализации К1
K2	Трубопровод дождевой канализации К2

						ГИП-28/24-ТЭК		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №2182, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6		
Изм	Колуч	Лист	N*док	Подпись	Дата			
Разраб.		Гринева			02.2025	Средняя общеобразовательная школа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Кулешова			02.2025		ТО		
Н. контр.		Шукшин			02.2025	План кровли с системами К1, К2, К3	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
ГИП		Гущин			02.2025				

Согласовано

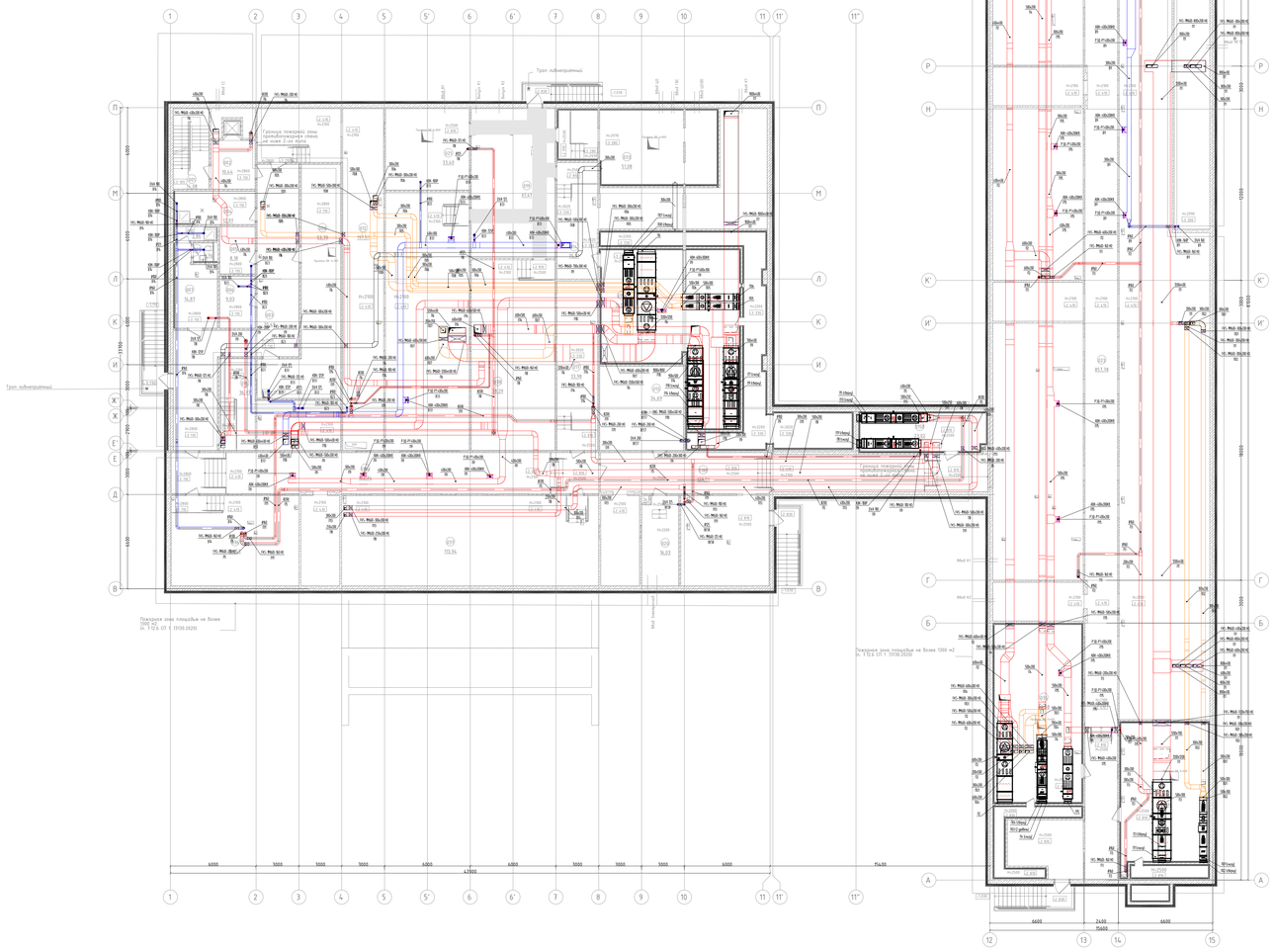
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

ФОРМАТ _

План подвального этажа на отм. -3.370



Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

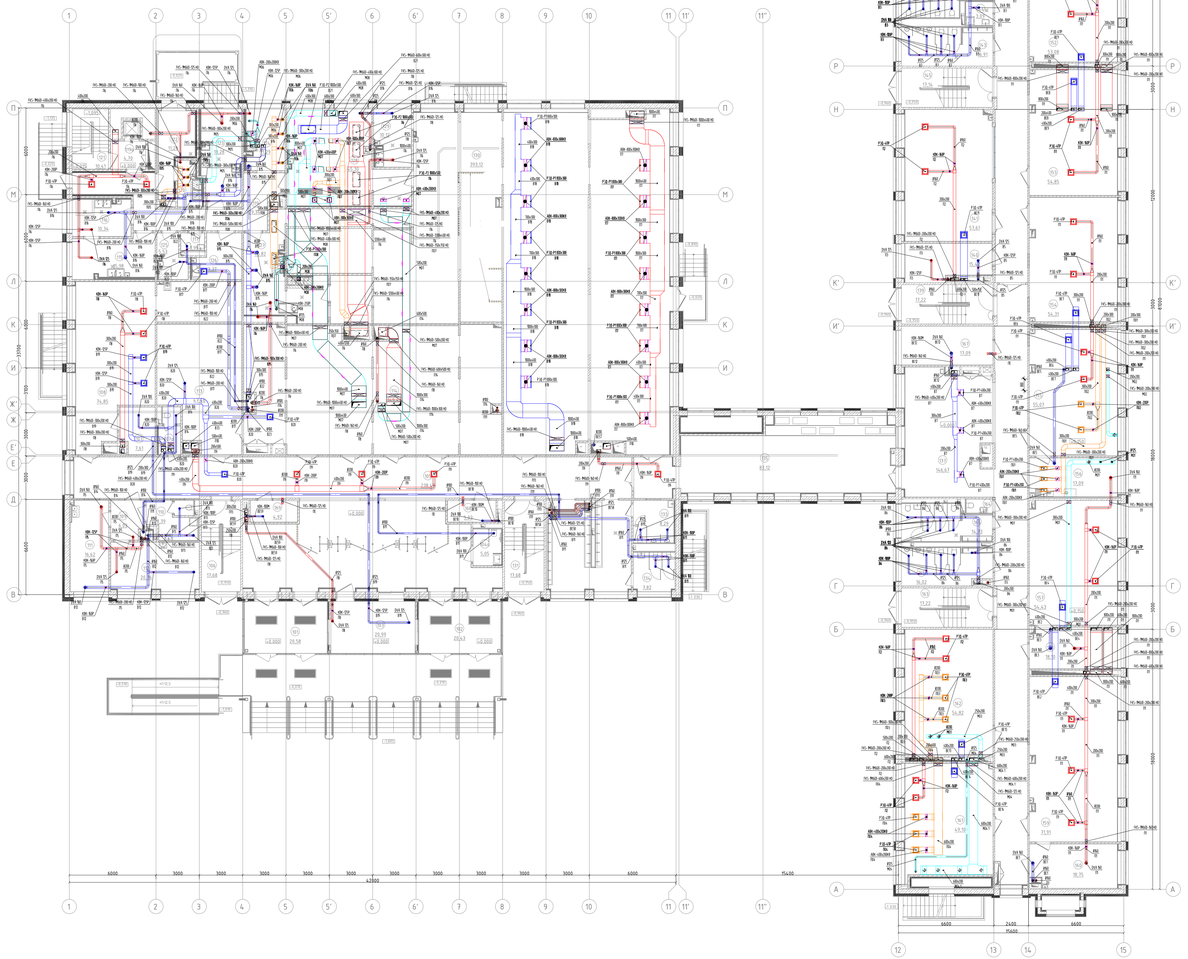
Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 1-ого этажа на отм. 0,000



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборанстская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборанстская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборанстская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

Примечания:
1. Воздуховоды, проходящие в помещении №128 (горячий цех) не покрывать тепловой изоляцией;
2. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции, проходящие в шахтах, покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
3. Участки воздуховодов систем общеобменной вентиляции от противопожарного клапана до строительного ограждения (включая участок воздуховода внутри ограждения) покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
4. Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть комбинированным огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60;
5. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции горячего цеха М07, М08 покрыть изоляцией из вспененного каучука типа K-Flex AL Clad толщиной 10мм
6. Воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции из кабинетов химии М01, М02 принять из нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75;
7. Крепления участков воздуховодов, покрытых огнещитой, также покрыть огнезащитой с соответствующим пределом огнестойкости;
8. Предусмотреть ревизионные люки на горизонтальных участках воздуховода систем местной вытяжной вентиляции горячего цеха М07, М08 через каждые 2м

						ГИП-28/24-ТЭК	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Лепихина			02.25		
Пров.		Климов			02.25	Средняя общеобразовательная школа	Стадия: ТО; Лист; Листов
ГИП		А. Гущин			02.25	План 1 этажа нанесенными воздуховодами систем вентиляции М 1:150	И-ГРУППЪ

Копировал

Формат А1

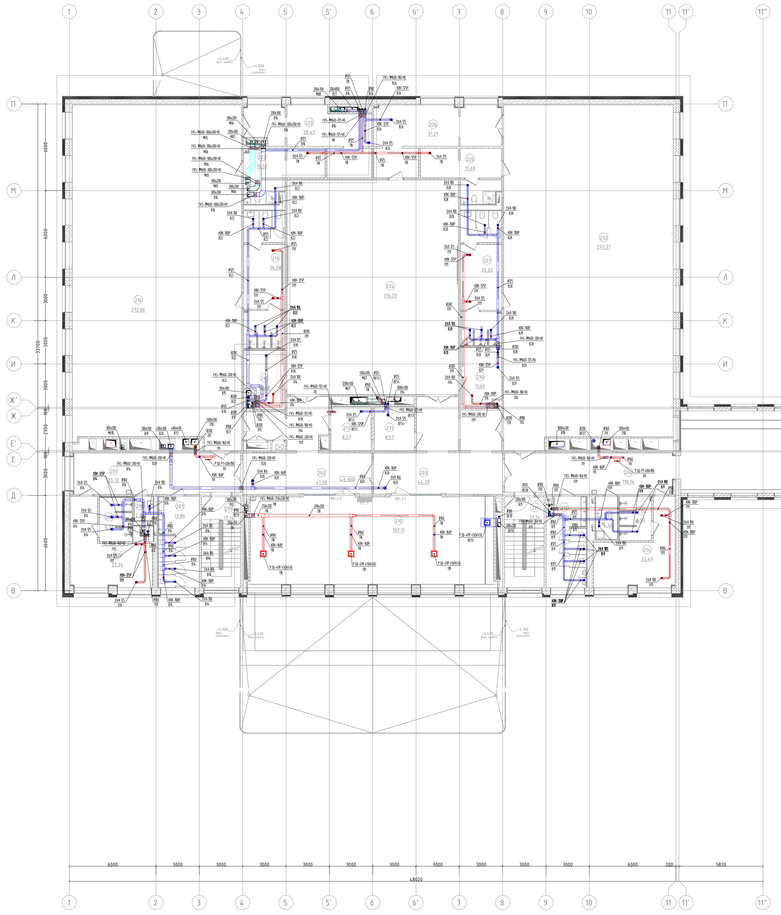
Согласовано

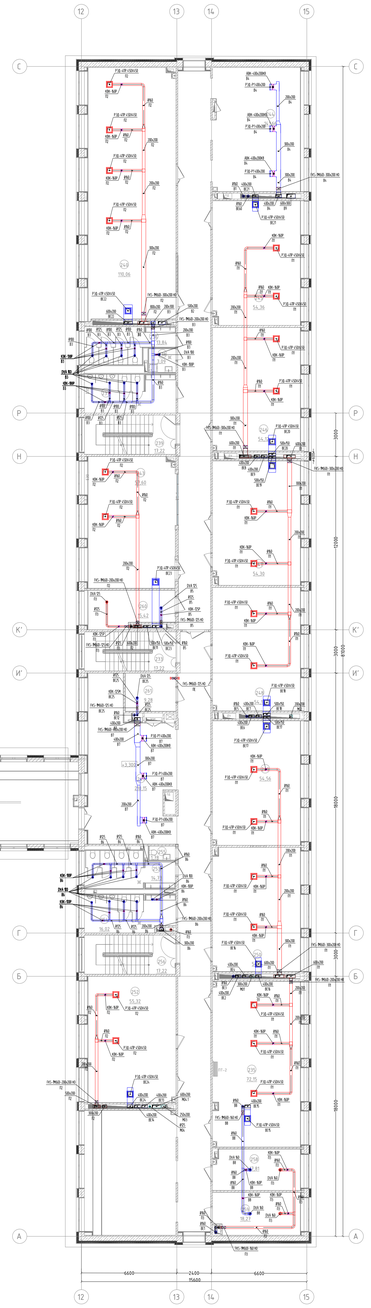
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 2-ого этажа на отм. +3.300





Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

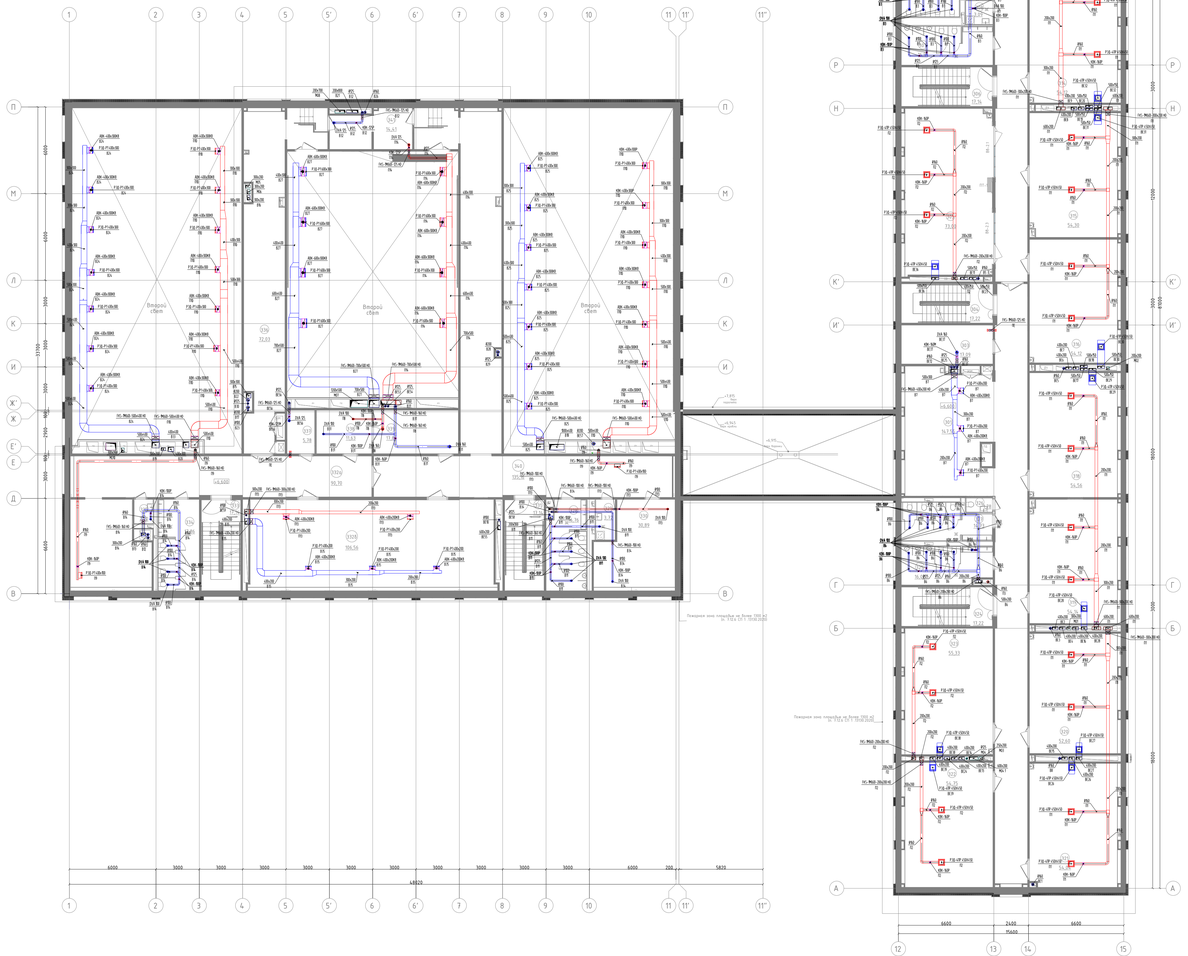
Согласовано

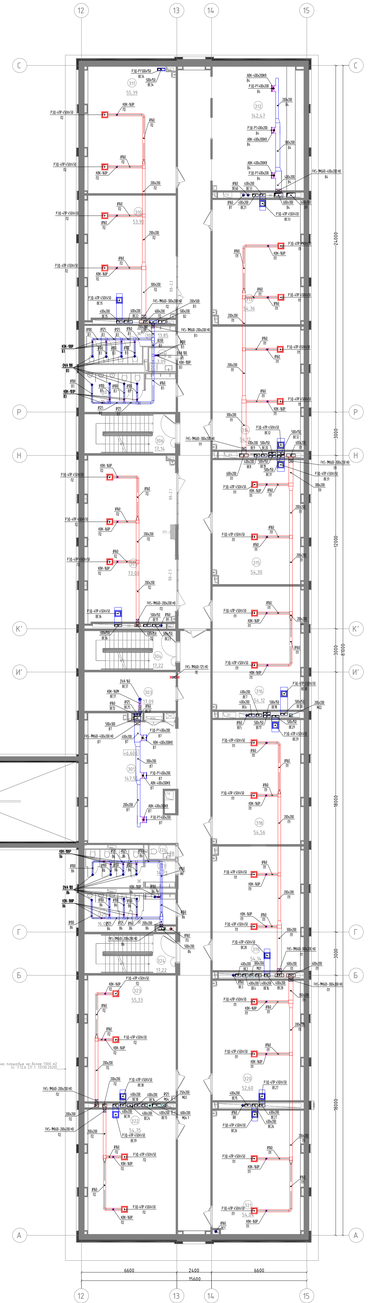
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 3-ого этажа на отм. +6.600





Экликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

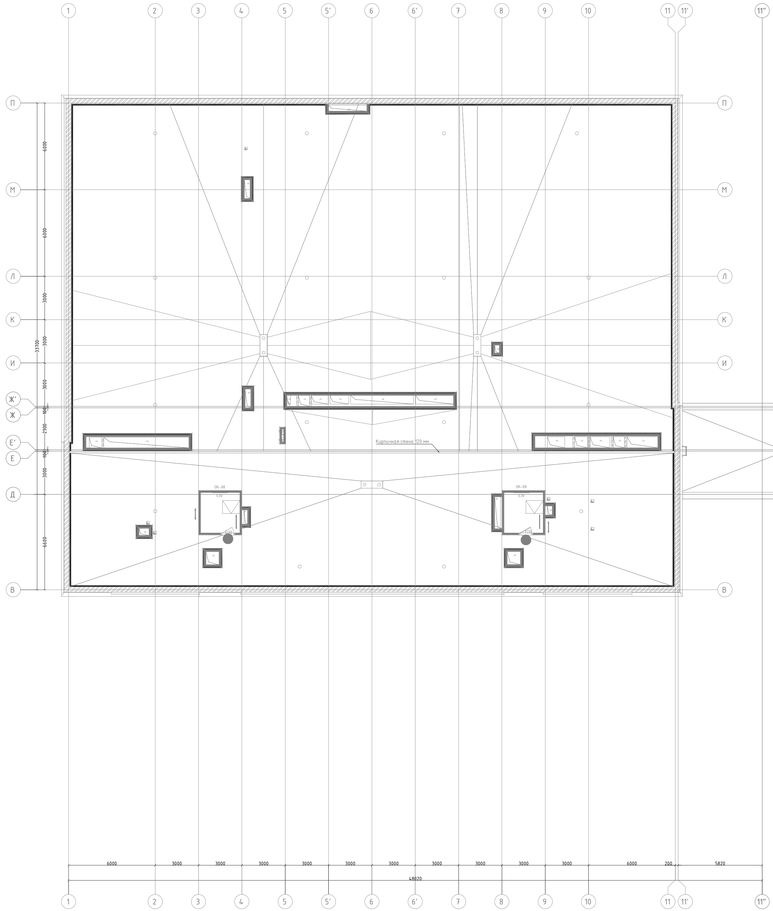
Согласовано

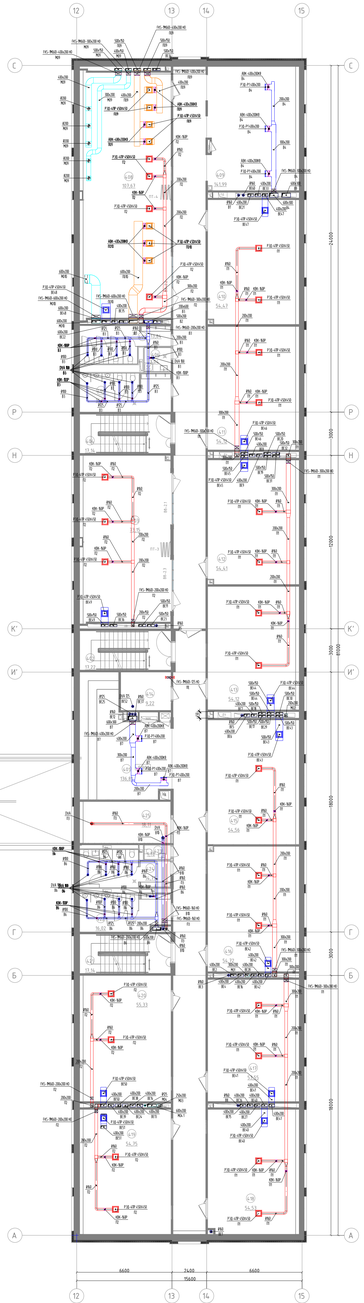
Взам. инв.№

Подп. и дата

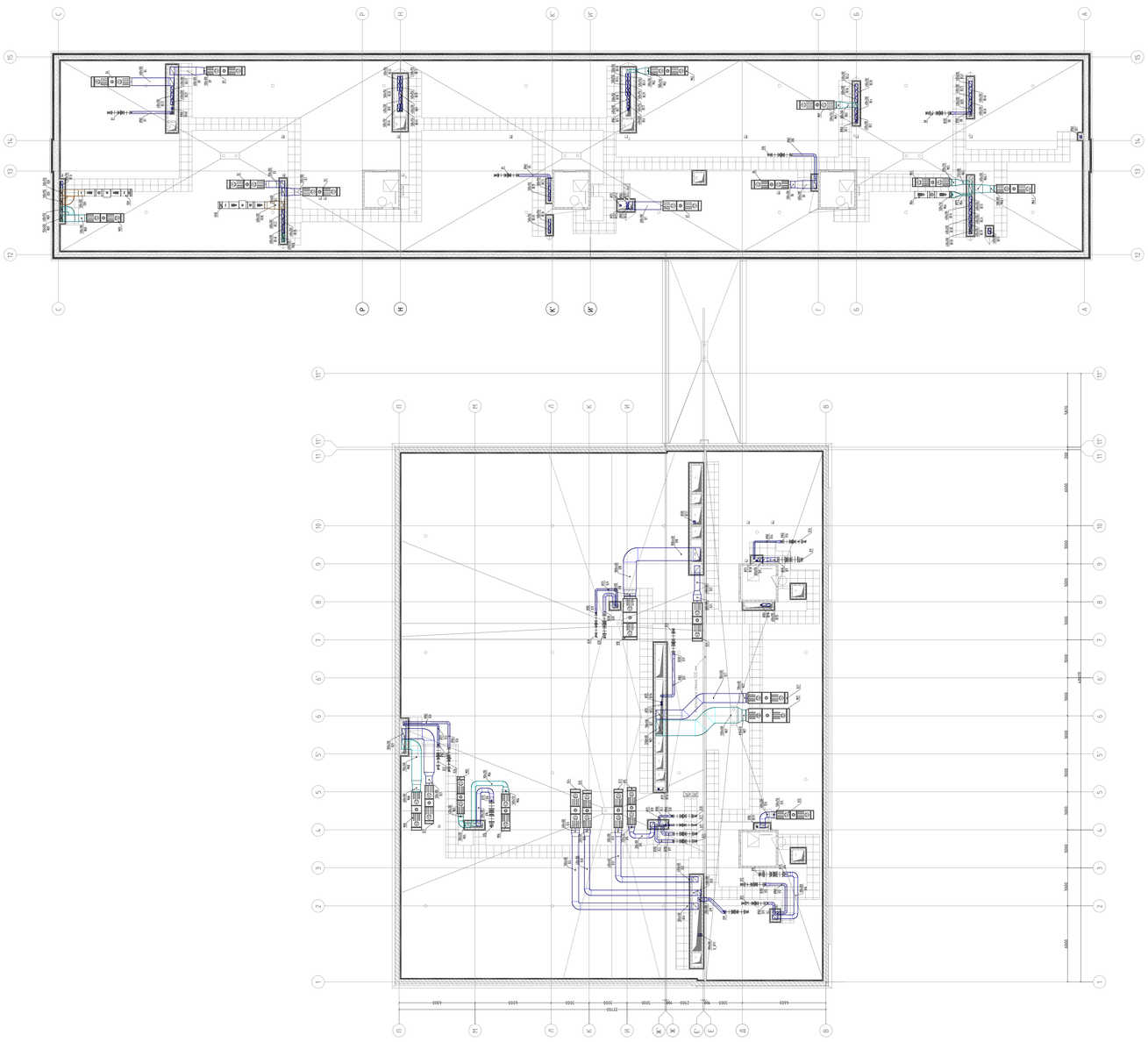
Инв.№ подл.

План 4-ого этажа на отм. +9.900



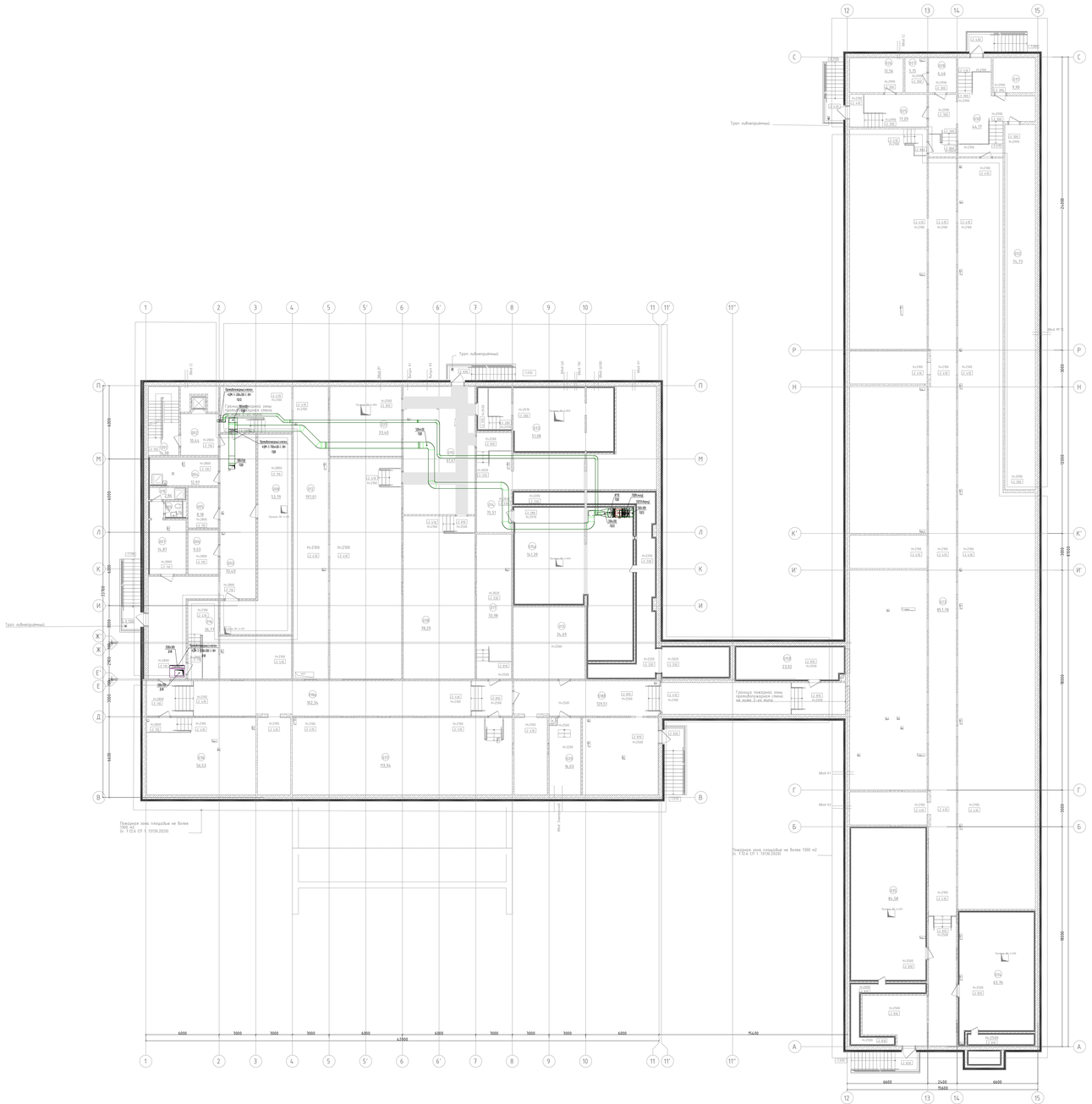

12
13
14
15
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
И
К
Л
М
Н
Р
С
6600
7450
6600
19650
24400
3300
4100
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

План кровли

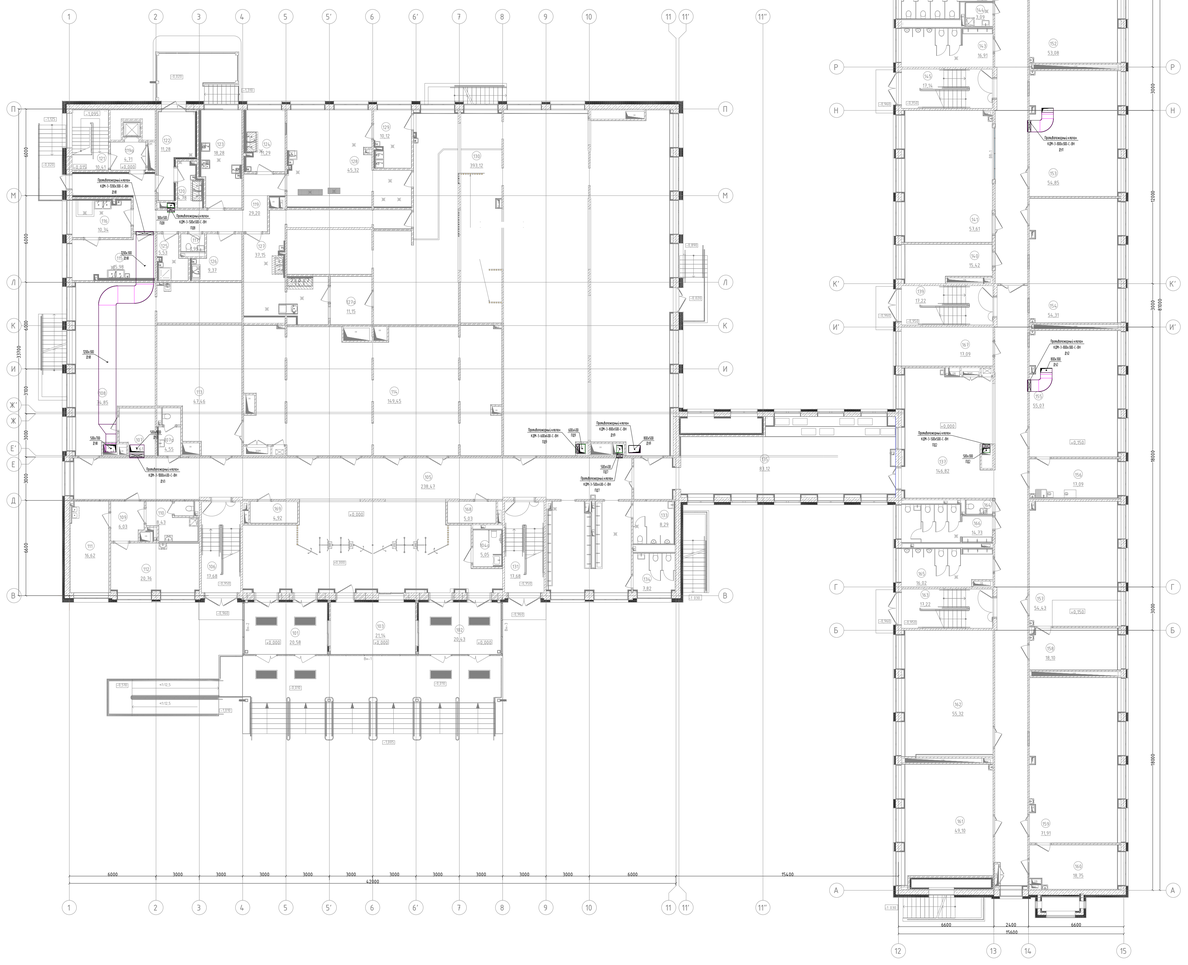


| | | |

План подвального этажа на отм. -3.370



План 1-ого этажа на отм. 0,000



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	37,15	В4
127а	Помещение для сбора грязной посуды	11,15	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборантская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборантская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборантская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 560,46 м²	

Согласовано

Взам. инв.№

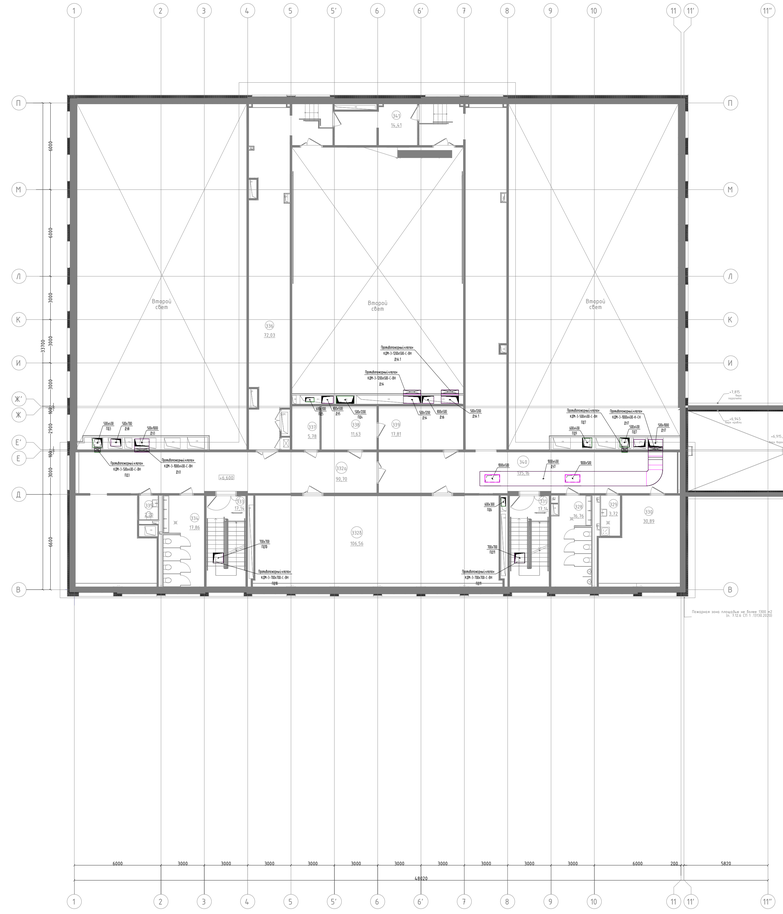
Подп. и дата

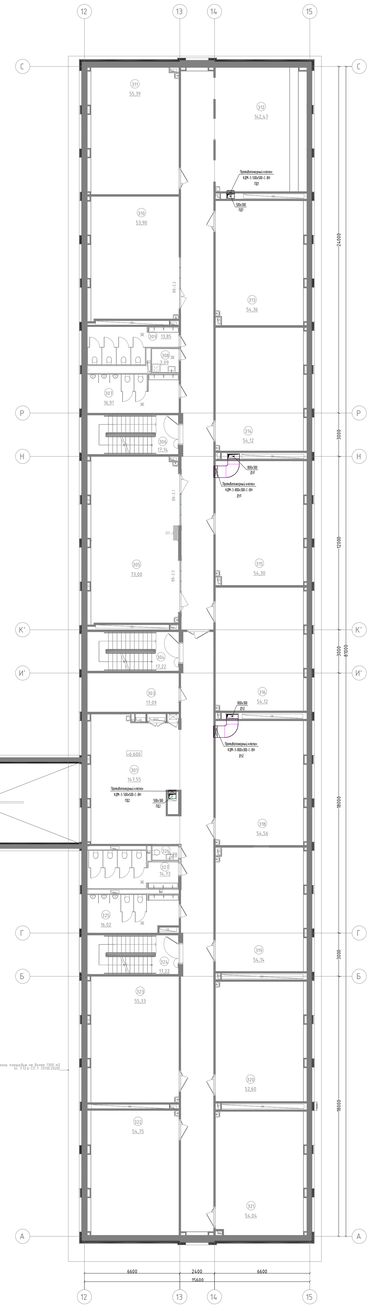
Инв.№ подл.

План 2-ого этажа на отм. +3.300

1
2
3
4
5
5'
6
6'
7
8
9
10
11
11'
11''
П
М
Л
К
И
Ж
Е'
Е
Д
В
6000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
6000
200
5830
48020
28,43
31,21
15,57
15,69
272,31
26,58
26,02
176,23
272,06
16,49
11,69
8,57
8,57
33,32
6,37
17,86
16,76
23,34
6,44
6,58
6,58
6,58

План 3-ого этажа на отм. +6.600





Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

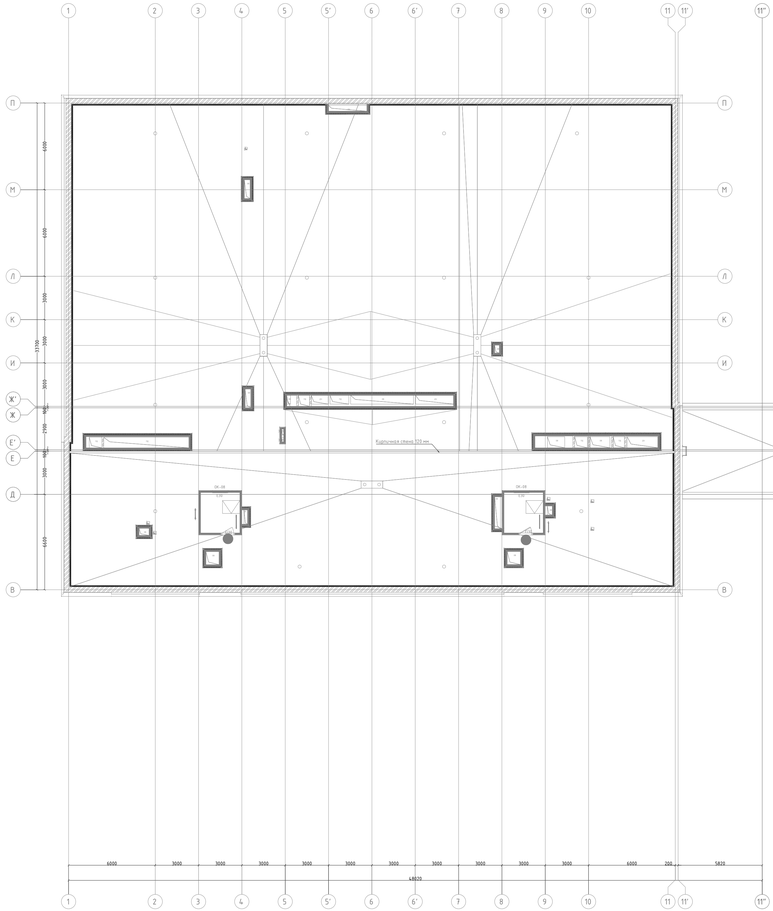
Согласовано

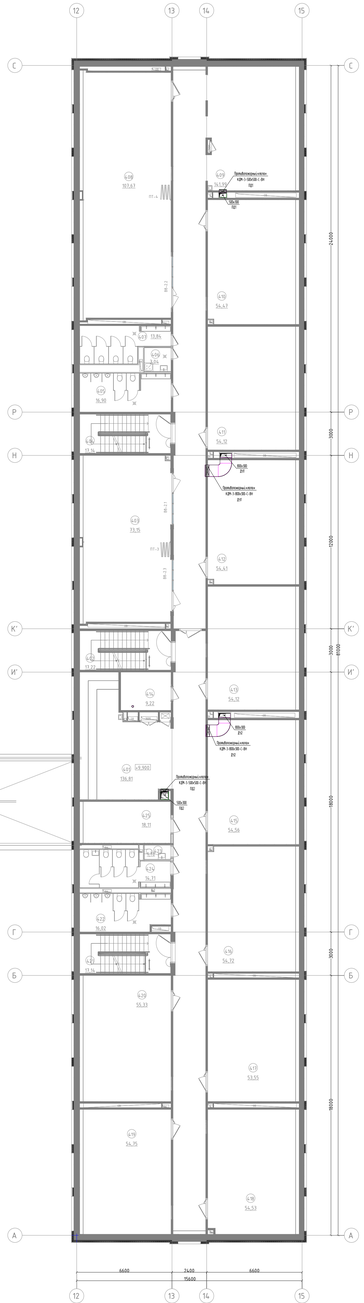
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 4-ого этажа на отм. +9.900
М 1:150



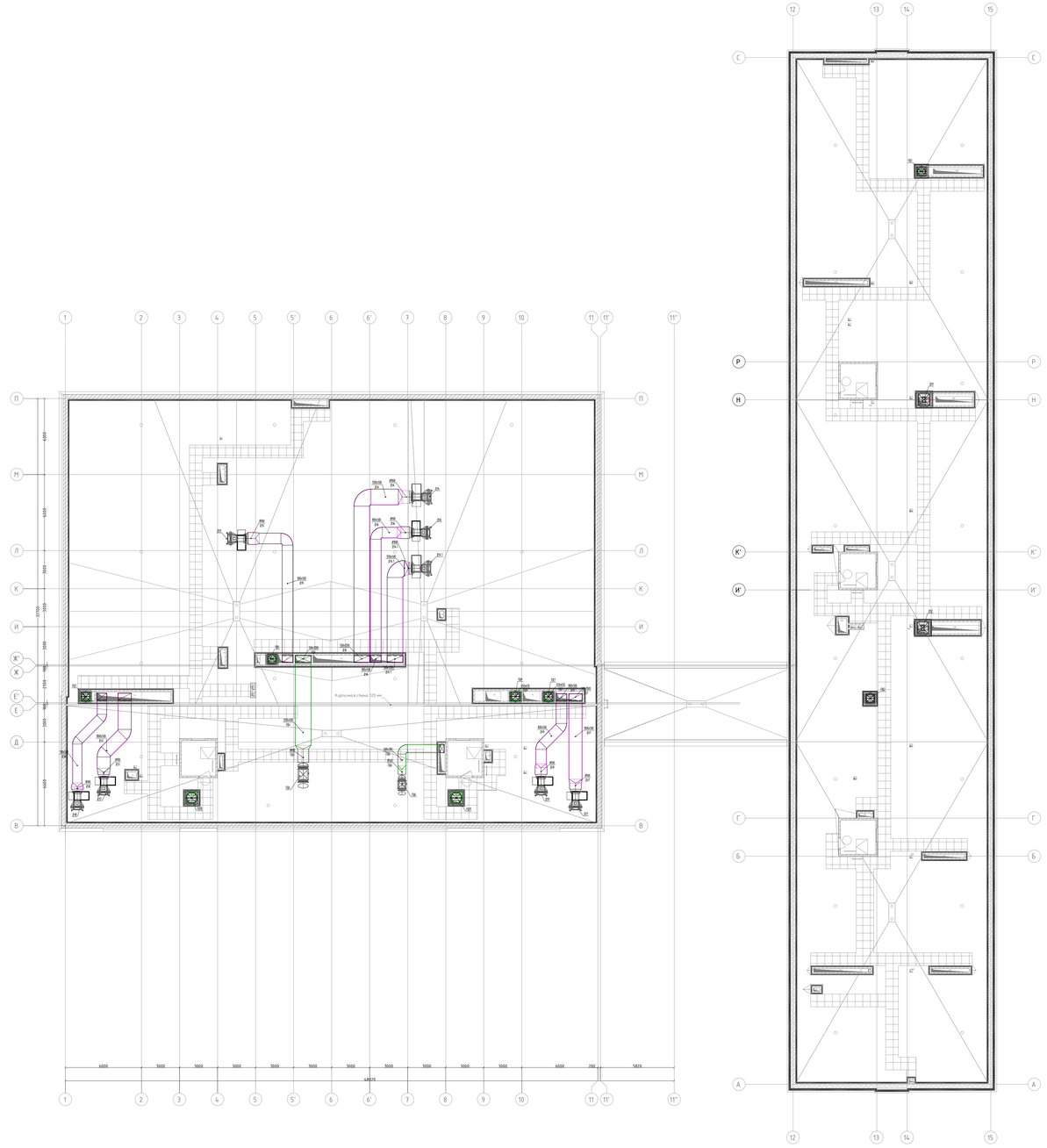


Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Согласовано

План кровли



Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План подвального этажа на отм. -3.370
М 1:150

Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

Согласовано
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

План 1-ого этажа на отм. 0,000
М 1:150

Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	37,15	В4
127а	Помещение для сбора грязной посуды	11,15	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборантская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборантская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборантская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Крассовая	5,03	В3
169	Крассовая	4,92	В3
		2 560,46 м²	

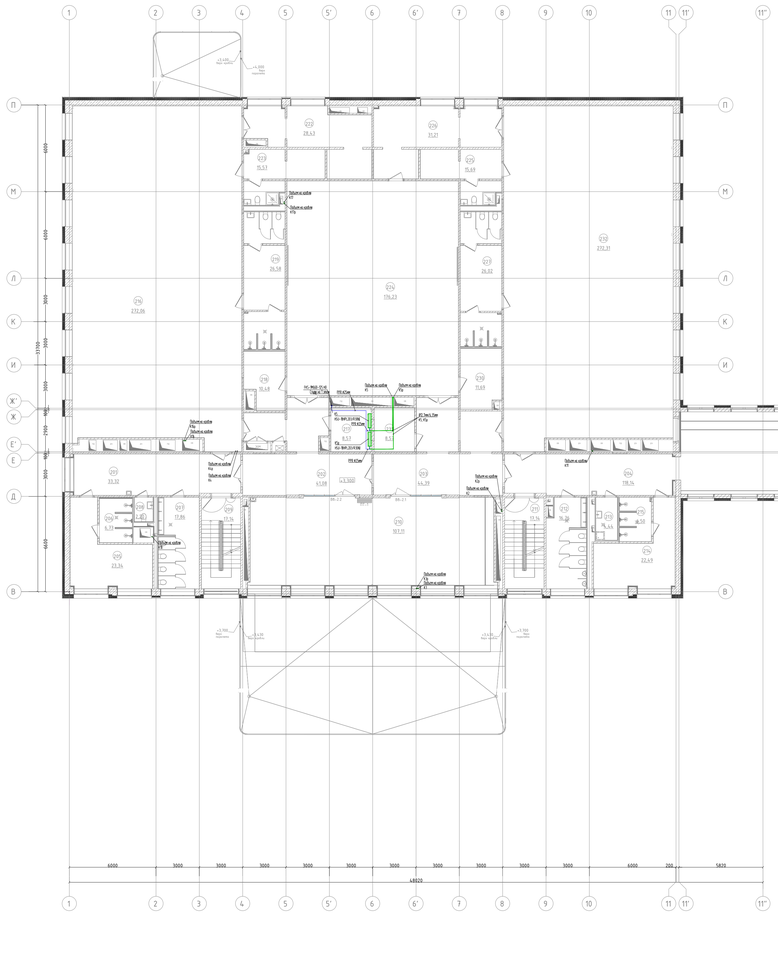
Согласовано

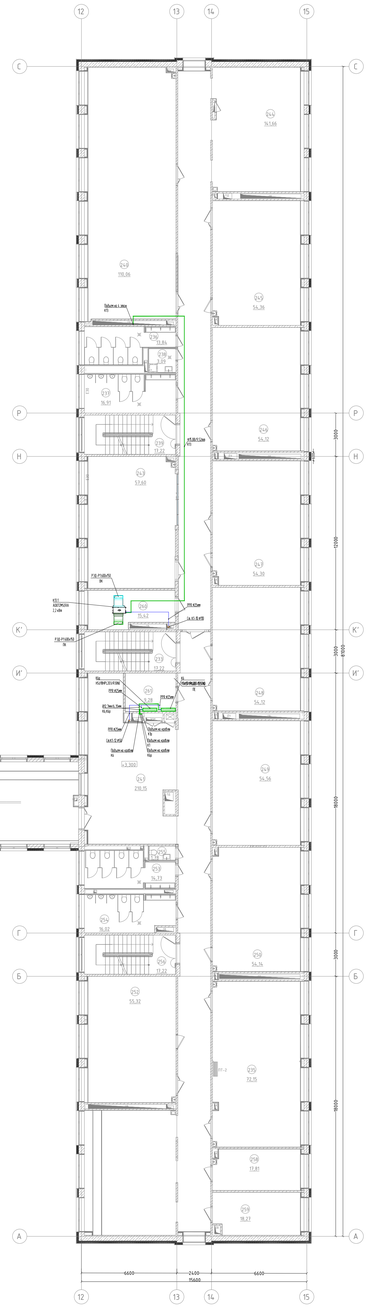
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 2-ого этажа на отм. +3.300
М 1:150





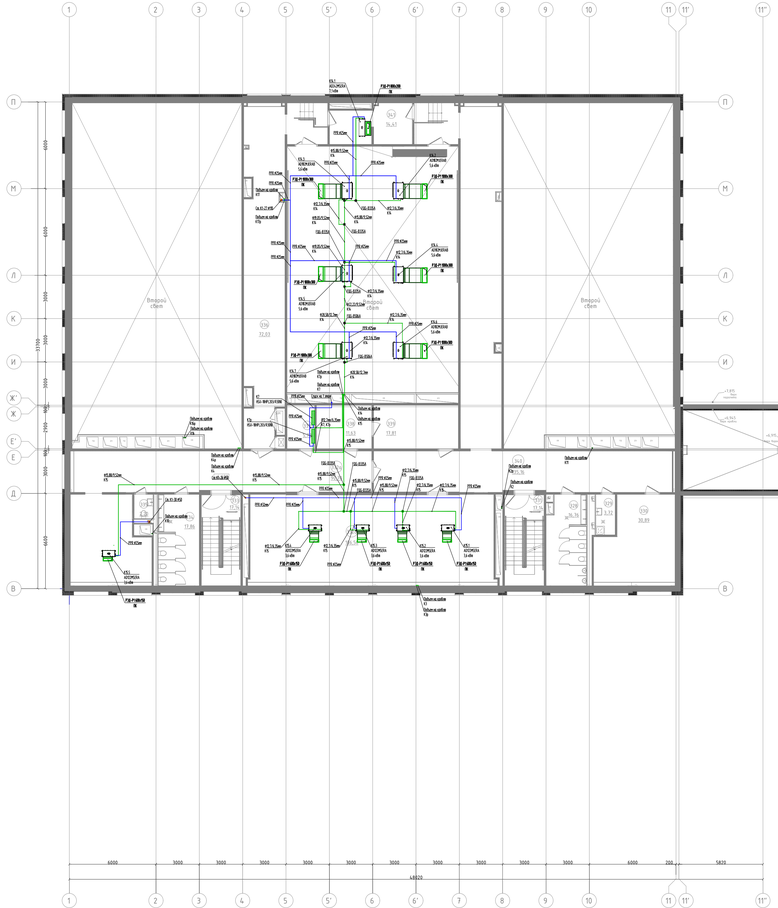
Экспликация помещений на отм. 3.300

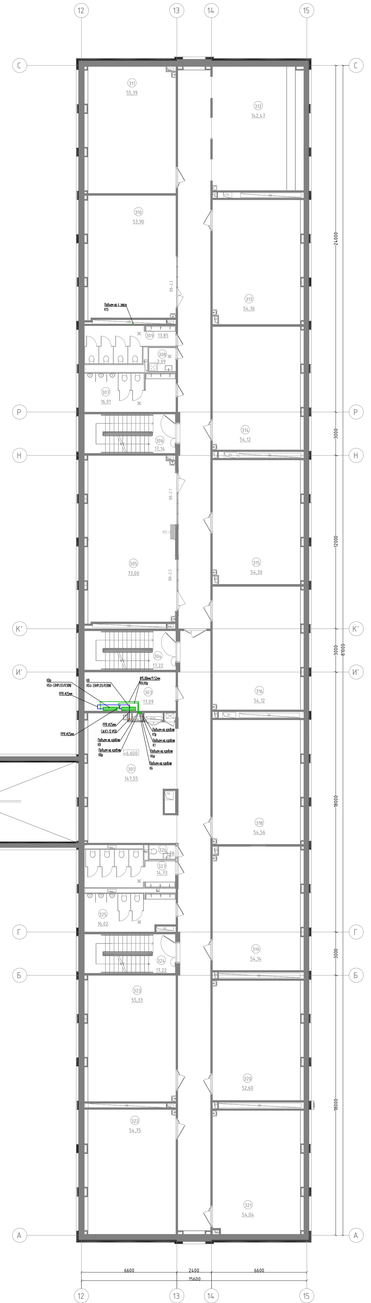
№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Согласовано
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

План 3-ого этажа на отм. +6.600
М 1:150





Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

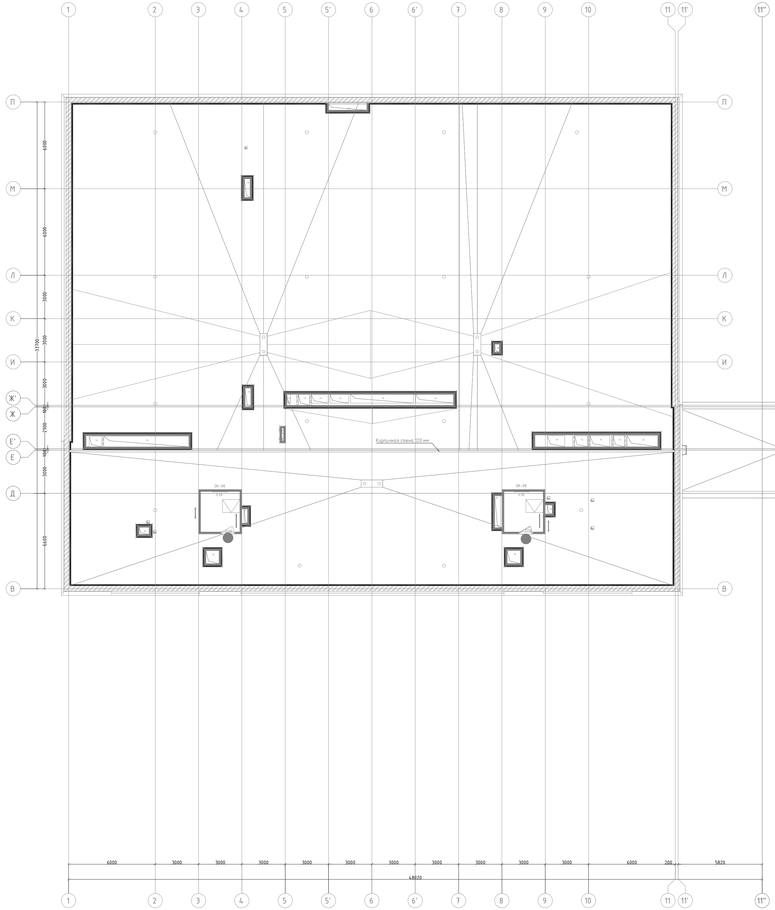
Согласовано

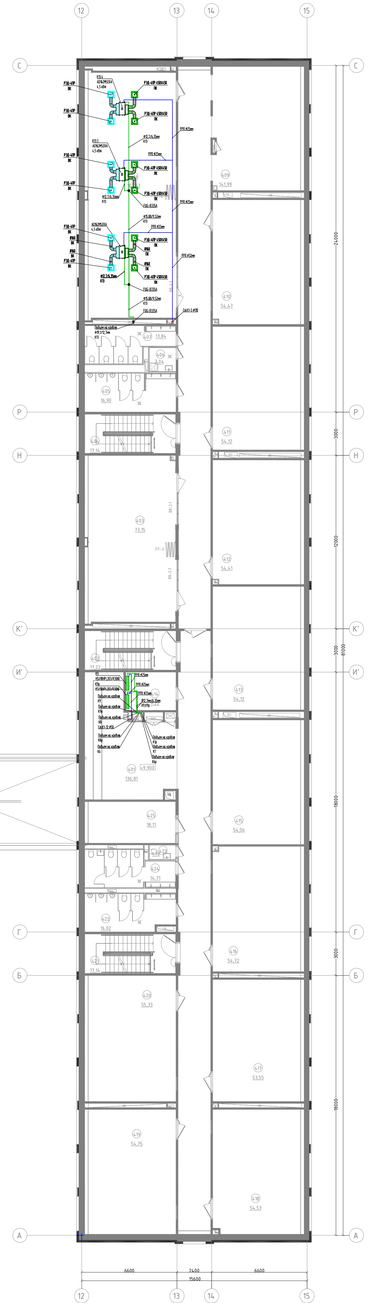
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 4-ого этажа на отм. +9.900
М 1:150



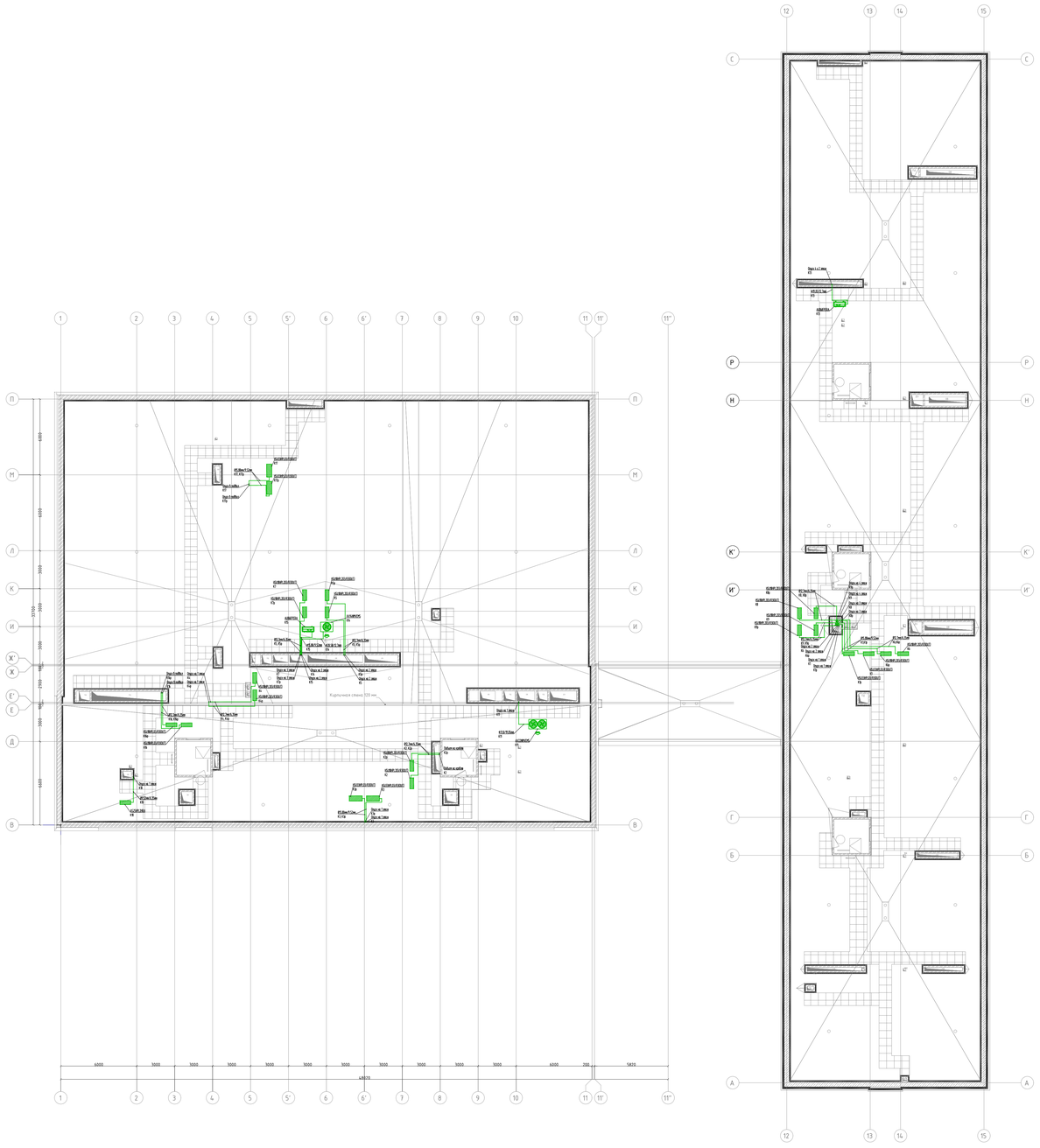


Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Согласовано

План кровли



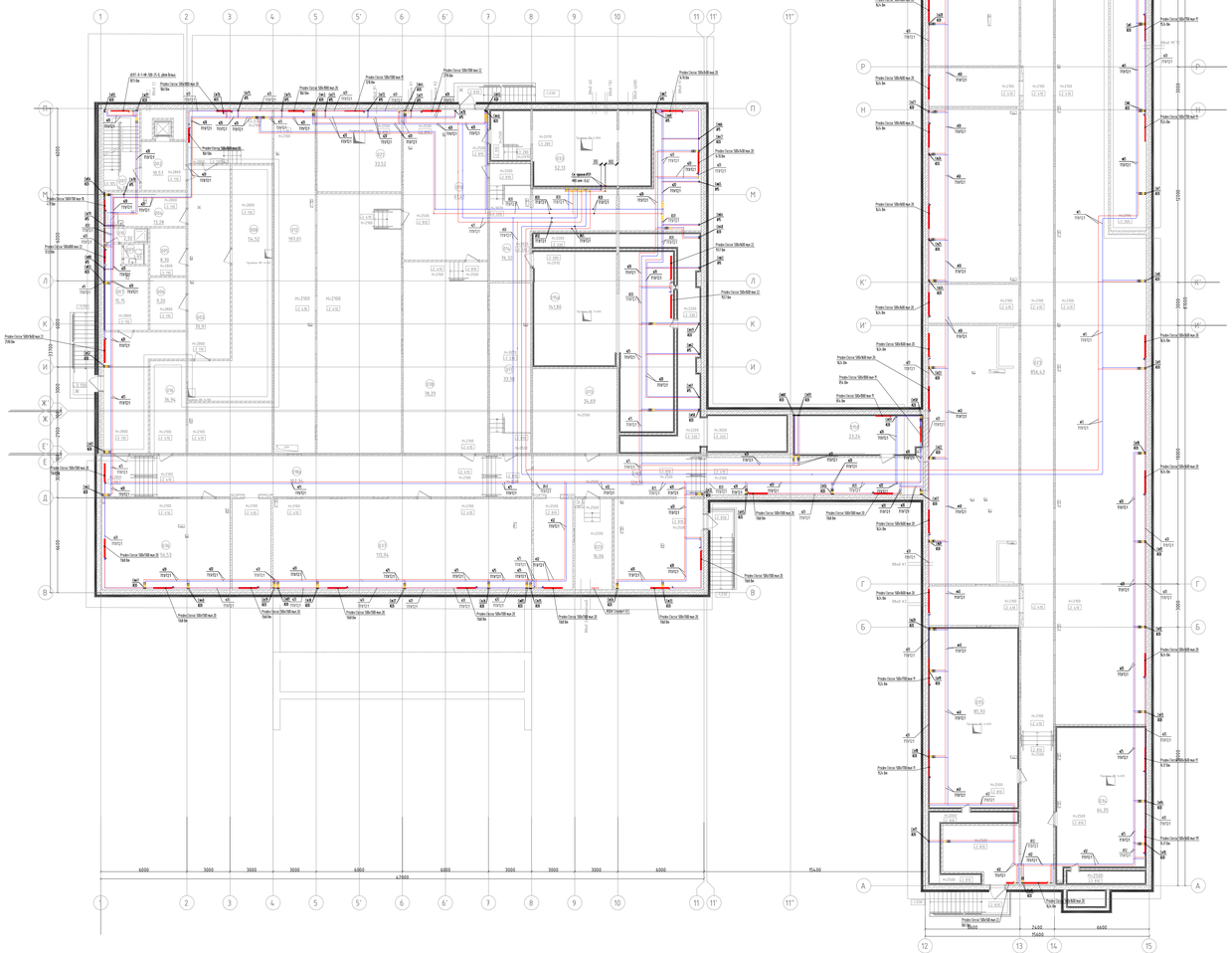
Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План подвального этажа на отм. -3.370



Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015б	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018б	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м^2	

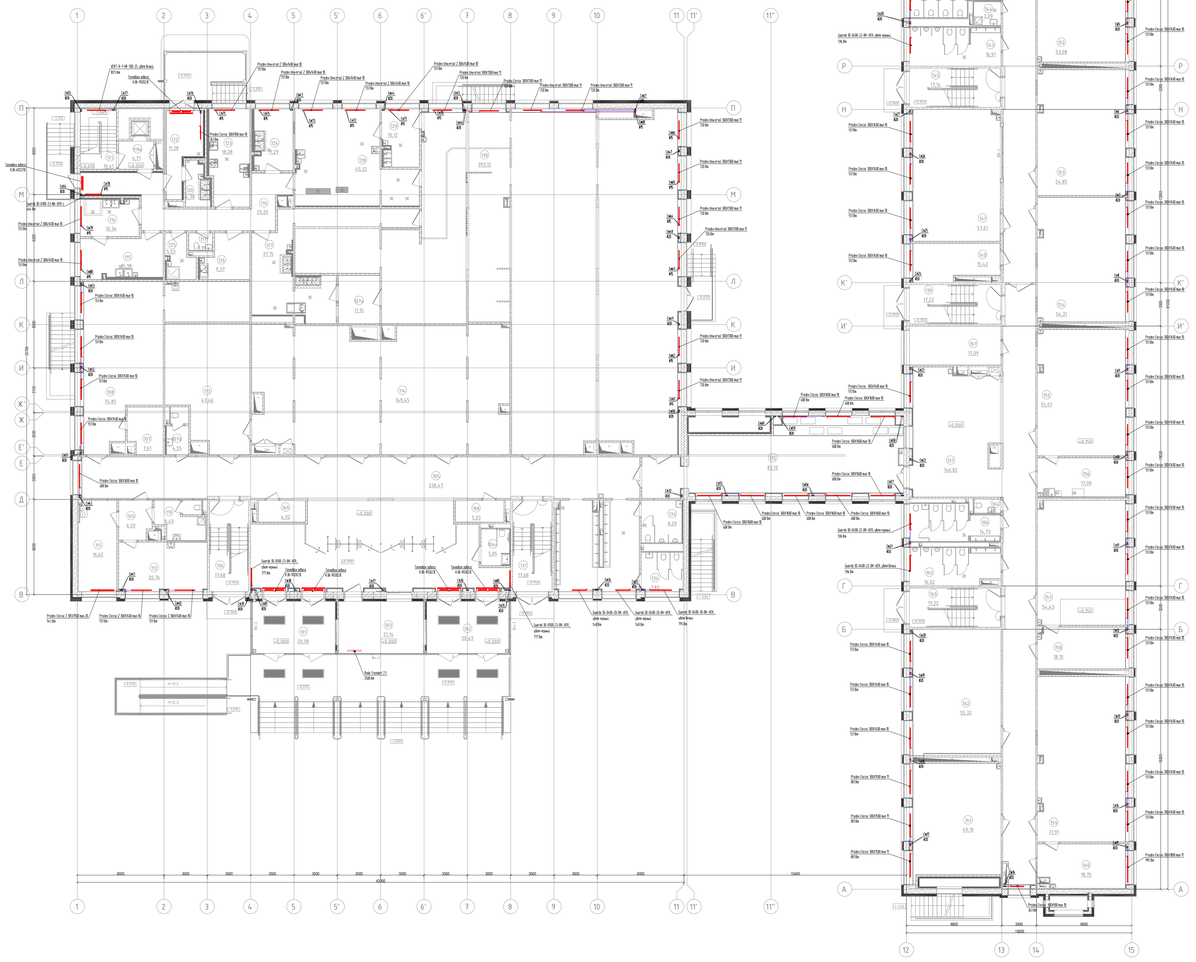
Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 1-ого этажа на отм. 0,000



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	37,15	В4
127а	Помещение для сбора грязной посуды	11,15	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лаборантская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лаборантская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лаборантская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 560,46 м²	

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 2-ого этажа на отм. +3.300

Экспликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

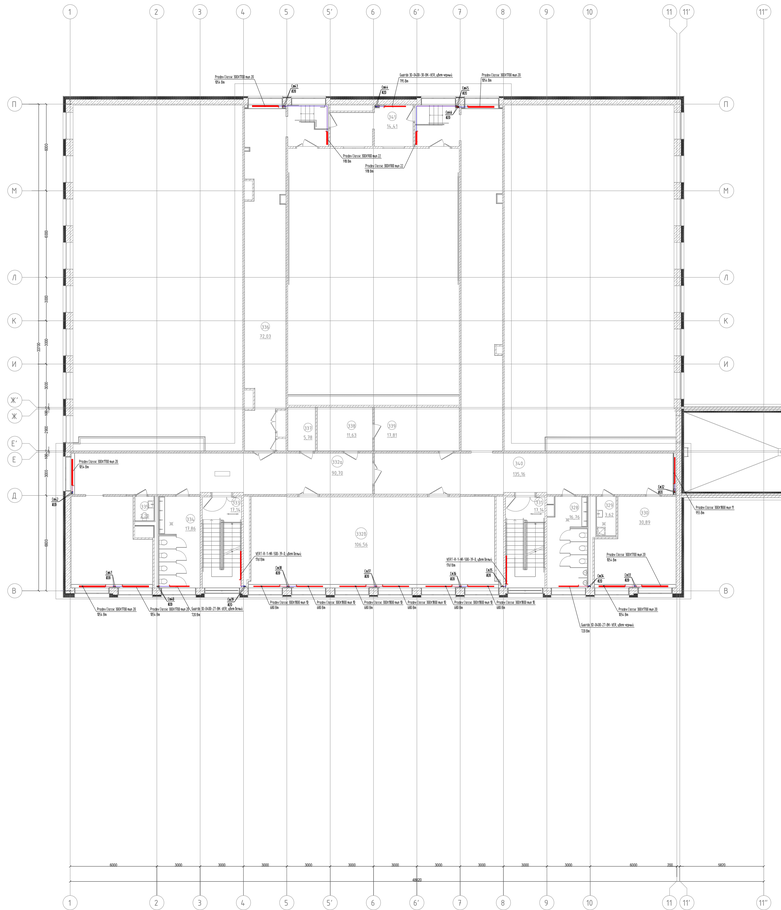
Согласовано

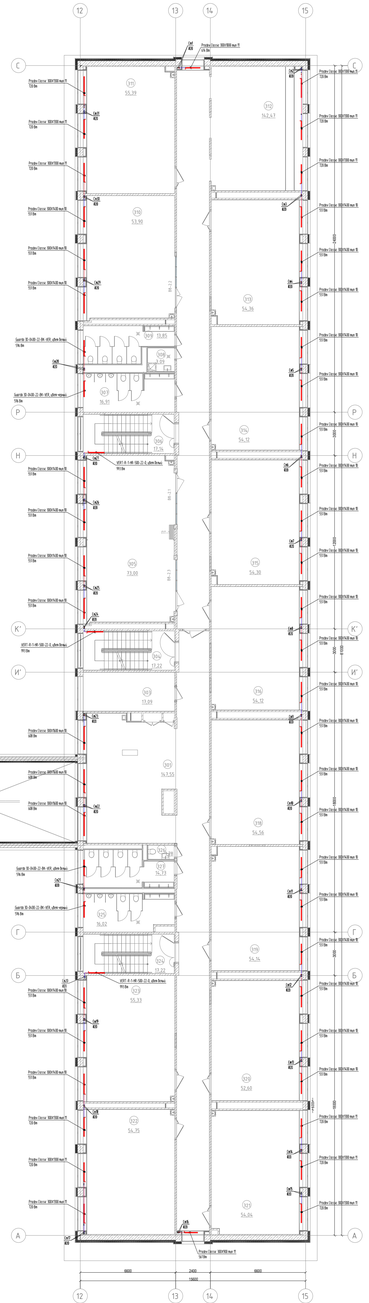
Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 3-ого этажа на отм. +6.600





Экспликация помещений на отм. 6.600

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
301	Коридор	147,55	
303	Серверная	17,09	В3
304	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
305	Кабинет иностранного языка	73,00	
306	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
307	Сан. узел для мальчиков	16,91	
308	ПУИ	3,09	В4
309	Сан. узел для девочек	13,85	
310	Учебный кабинет	53,90	
311	Учебный кабинет	55,39	
312	Коридор	142,37	
313	Учебный кабинет	54,36	
314	Учебный кабинет	54,12	
315	Учебный кабинет	54,30	
316	Учебный кабинет	54,12	
318	Учебный кабинет	54,56	
319	Учебный кабинет	54,14	
320	Учебный кабинет	52,60	
321	Учебный кабинет	54,04	
322	Учебный кабинет	54,75	
323	Учебный кабинет	55,33	
324	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
325	Сан. узел для мальчиков	16,02	
326	Сан. узел персонала	1,78	
327	Сан. узел для девочек	14,73	
328	Сан. узел для мальчиков	16,76	
329	ПУИ	3,62	В4
330	Библиотека. Фонд хранения	30,89	В3
331	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
332а	Коридор	90,70	
332б	Читальный зал	106,56	
333	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
334	Сан. узел для девочек	17,86	
335	Сан. узел для персонала	2,20	
336	Коридор	72,03	
337	Кроссовая	5,78	В3
338	Кабинет для индивидуальных занятий. Студия звукозаписи	11,63	
339	Медиакласс	17,81	
340	Коридор	135,16	
341	Технический центр	14,41	В3
		1 709,27 м²	

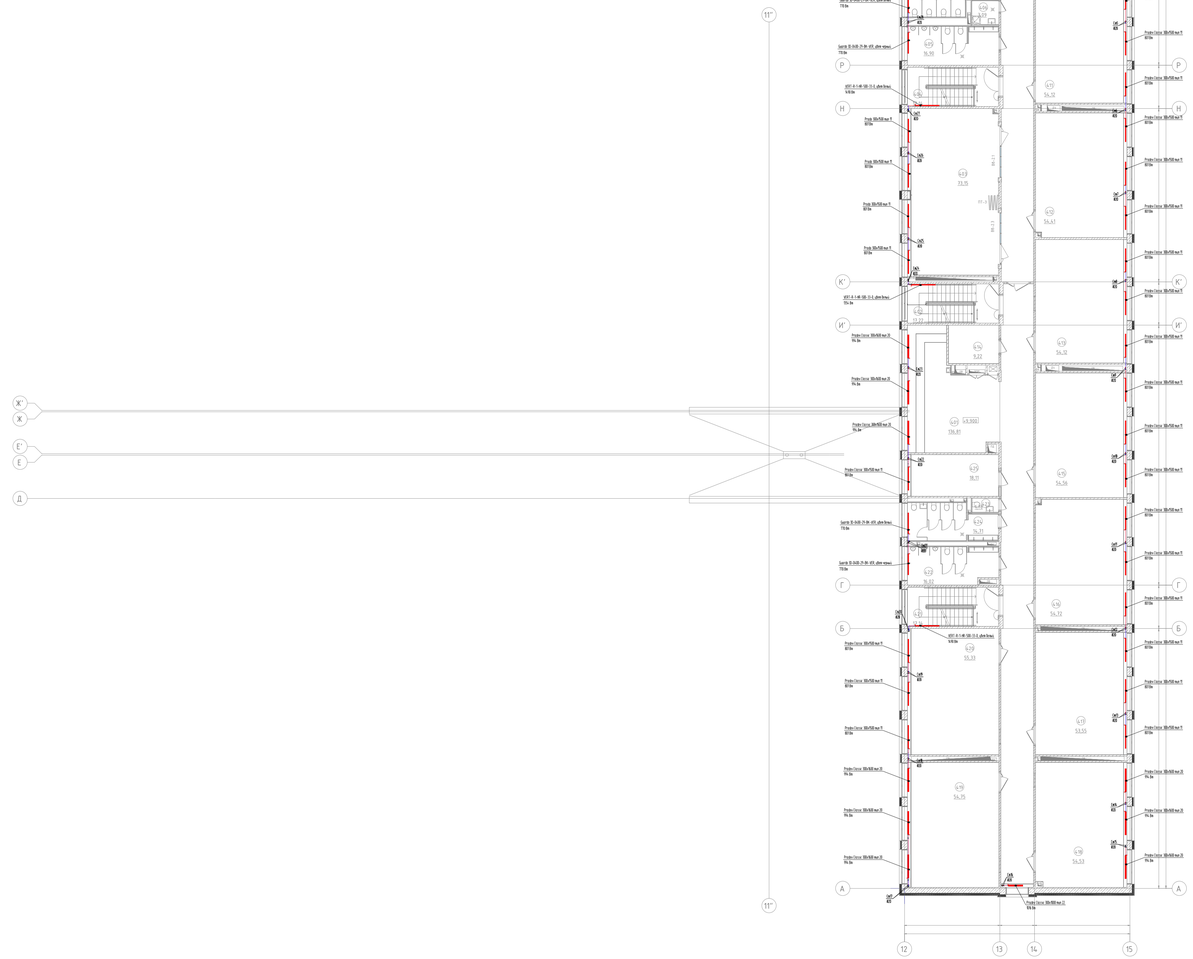
Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

План 4-ого этажа на отм. +9.900

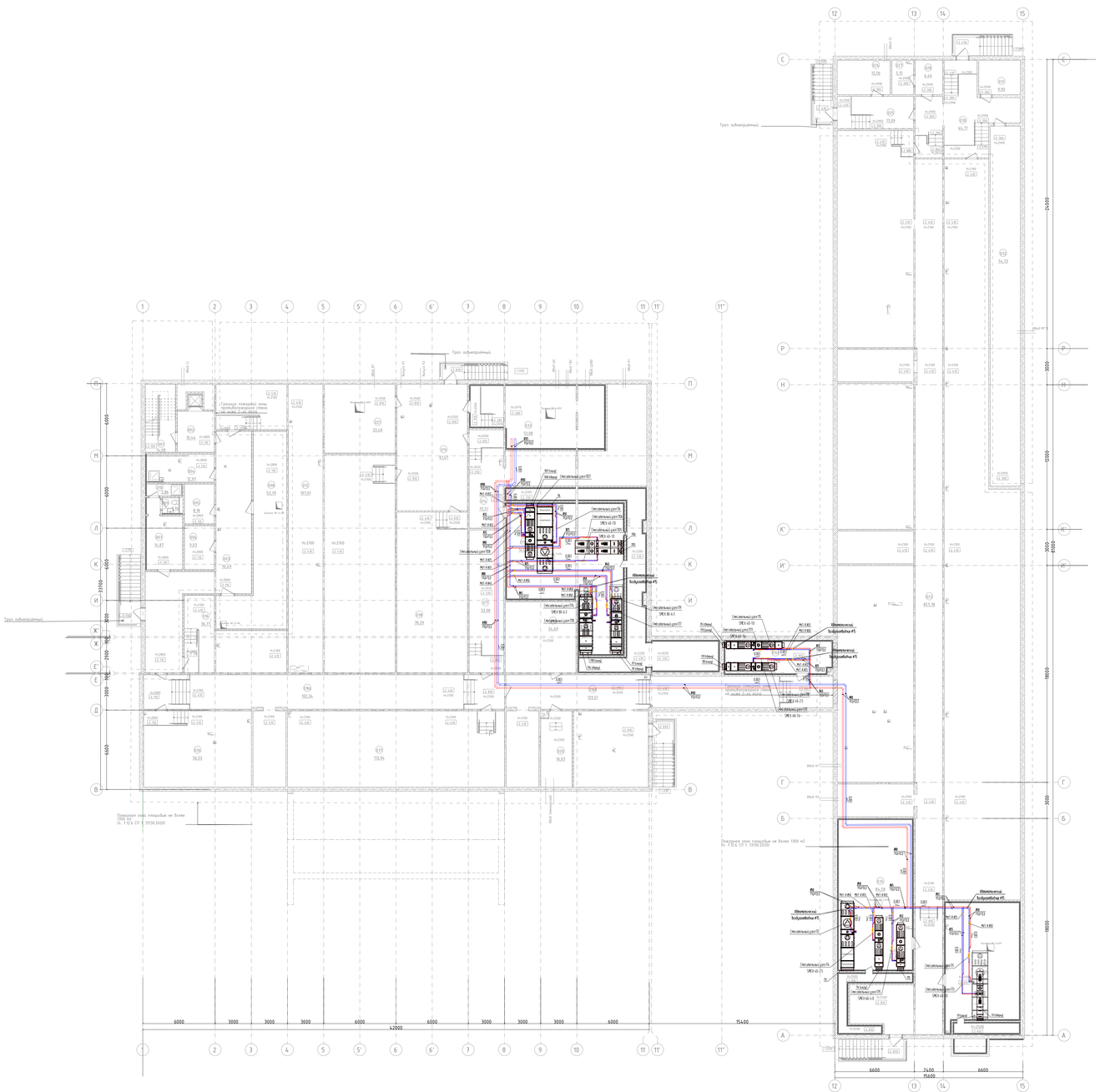


Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Согласовано

План подвального этажа на отм. -3.370



Экспликация помещений на отм. -3.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
001	Лестничная клетка технологическая (для персонала)	14,08	
002	Тамбур-шлюз 1-го типа	10,44	
003	Коридор	70,49	
004	ПУИ	12,97	В3
005	Кладовая овощей	8,18	В4
006	Кладовая сухих продуктов	9,03	В4
007	Помещение персонала (не более 5 чел.)	14,87	
008	Помещение для установки холодильных камер	53,79	В3
009	Сан. узел	1,76	
010	Душевая	2,86	
012	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	197,01	В4
013	Электрощитовая	34,69	В3
014	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	75,51	В4
015а	Венткамера	141,39	В4
015в	Венткамера	23,02	В4
016	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	36,77	В4
017	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	33,98	В4
018а	Коридор	102,34	
018в	Коридор	129,51	
019	Коридор	61,41	
020	Электрощитовая	16,03	В3
021	Водомерный узел	33,40	Д
023	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	857,78	В4
025	Коридор	17,09	
026	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	12,56	В4
027	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	5,15	В4
028	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	6,46	В4
030	Коридор	44,17	
031	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	9,90	В4
032	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	74,73	В4
033	ИТП	51,08	В4
034	Венткамера	63,76	В4
035	Венткамера	84,58	В4
036	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	56,53	В4
037	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	113,94	В4
038	Техническое помещение (для прокладки инженерных коммуникаций)	78,29	В4
36		2 559,55 м²	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения	Вентилятор							Воздухонагреватель							Фильтр			Примечание
			Исполнение по взрывозащите	L, м³/ч	P, Па	n, мин⁻¹	Электродвигатель			Тип	Кол.	Температура нагрева, °С		Расход теплоты, кВт	ΔP, Па		Тип	Кол.	ΔP, Па	
							Тип	N, кВт	n, мин⁻¹			от	до		по воздуху	по воде				
П1	1	Учебные помещения правая часть	Общепр.	12580	400	1326	3ф., 400В	5,5	1432	Вода	1	-26	18	194,74	57,4	14900	G4+F7	2	199,4	
П2	1	Учебные помещения левая часть	Общепр.	6920	400	1285	3ф., 400В	3	1410	Вода	1	-26	18	107,12	46,1	7700	G4+F7	2	158,6	
П3	1	Административные кабинеты	Общепр.	920	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Вода	1	-26	18	14,24	14,9	900	G4+F7	2	106,1	
П4	1	Гимнастический зал	Общепр.	1760	300	2484	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	27.24	51.9	14100	G4+F7	2	136,5	
П5	1	Медидинский блок	Общепр.	460	300	2434	3ф., 400В	0.37	2730	Вода	1	-26	22	7,12	15,2	2600	G4+F7+F9	3	93,7	
П6	1	Пищеблок	Общепр.	12020	400	1292	3ф., 400В	5,5	1432	Вода	1	-26	18	186,07	53,1	13700	G4+F7	2	188,1	
П7	1	Обеденный зал	Общепр.	7860	400	1362	3ф., 400В	4	1410	Вода	1	-26	18	121,67	57,3	9700	G4+F7	2	188,1	
П8	1	Административные кабинеты	Общепр.	1875	300	2820	3ф., 400В	0,75	2820	Вода	1	-26	18	29,03	50,4	4900	G4+F7	2	209	
П9	1	Коридоры	Общепр.	4760	300	2481	3ф., 400В	2,2	2860	Вода	1	-26	18	64,71	122,6	13400	G4+F7	2	261,8	
П10	1	Спортивный зал	Общепр.	6900	400	1284	3ф., 400В	3	1410	Вода	1	-26	18	106,81	45,9	7700	G4+F7	2	158,6	
П11	1	Раздевальные	Общепр.	1100	300	2383	3ф., 400В	0,55	2730	Вода	1	-26	18	17,03	31	4600	G4+F7	2	81,9	
П13	1	Читальный зал	Общепр.	1100	300	2661	3ф., 400В	0,55	2730	Вода	1	-26	18	21,36	45,1	7000	G4+F7	2	115,9	
П14	1	Актовый зал	Общепр.	5130	400	2647	3ф., 400В	3	2860	Вода	1	-26	18	79,41	52,7	10500	G4+F7	2	178	
П15	1	Технические помещения подвала	Общепр.	2670	300	2522	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	41,33	162,2	18300	G4	1	54,8	
П01	1	Компенсация местного отсоса 156	Общепр.	1320	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Эл.	1	-26	18	22,5	11,2	-	G4+F7	2	163,2	
П02	1	Компенсация местного отсоса 155	Общепр.	1000	200	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Эл.	1	-26	18	15,0	5,7	-	G4+F7	2	144,7	
П03	1	Компенсация местного отсоса 162	Общепр.	1200	200	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Эл.	1	-26	18	22,5	9,7	-	G4+F7	2	146,1	
П04	1	Компенсация местного отсоса 161	Общепр.	2600	200	2222	3ф., 400В	2,2	2840	Эл.	1	-26	18	45	4,2	-	G4+F7	2	212,7	
П05	1	Компенсация местного отсоса 120	Общепр.	850	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Вода	1	-26	18	13,16	13,2	800	G4+F7	2	116,8	
П06	1	Компенсация местного отсоса 124	Общепр.	1000	300	2730	3ф., 400В	0,37	2730	Вода	1	-26	18	15,48	16,9	1000	G4+F7	2	144,7	
П07	1	Компенсация местного отсоса 128	Общепр.	2400	400	2925	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	37,15	64,4	28400	G4+F7	2	186	
П08	1	Компенсация местного отсоса 127	Общепр.	2500	300	2874	3ф., 400В	1,1	2800	Вода	1	-26	18	38,7	69,2	30700	G4+F7	2	199,7	
П09	1	Компенсация местного отсоса 408	Общепр.	2750	300	2813	3ф., 400В	1,1	2800	Эл.	2	-26	18	45	88,4	-	G4+F7	2	342,2	
П010	1	Компенсация местного отсоса 408	Общепр.	2400	200	2420	3ф., 400В	1,1	2800	Эл.	2	-26	18	45	67	-	G4+F7	2	264,3	
В1	1	Административные кабинеты	Общепр.	180	250	2550	1ф., 230В	0,09	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В2	1	Гимнастический зал	Общепр.	1760	300	2618	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В3	1	Санузел	Общепр.	1580	300	2457	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В4	1	Коридор	Общепр.	3090	400	2388	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В5	1	Административные кабинеты	Общепр.	260	250	2550	1ф., 230В	0,09	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В6	1	Санузел	Общепр.	1700	300	2557	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В7	1	Коридор	Общепр.	3140	400	2407	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В8	1	Административные кабинеты	Общепр.	300	250	2600	1ф., 230В	0,14	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В9	1	Технические помещения подвала	Общепр.	2670	300	2243	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В10	1	Административные кабинеты	Общепр.	180	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В11	1	Санузел	Общепр.	935	300	2500	1ф., 230В	0,295	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В12	1	Медидинский блок	Общепр.	300	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В13	1	Санузел медблока	Общепр.	160	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В14	1	Санузел	Общепр.	970	300	2500	1ф., 230В	0,295	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В15	1	Моечные	Общепр.	1050	300	2537	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В16	1	Пищеблок	Общепр.	750	250	2500	1ф., 230В	0,295	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В17	1	Помещения хранения отходов	Общепр.	290	200	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В18	1	Обеденный зал	Общепр.	7590	500	2548	3ф., 400В	4	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В19	1	Административные кабинеты	Общепр.	570	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В20	1	Коридор	Общепр.	1460	300	2361	3ф., 400В	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В21	1	Пищеблок	Общепр.	2210	400	2611	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В22	1	Санузел	Общепр.	490	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В23	1	Кладовая	Общепр.	80	150	2450	1ф., 230В	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В24	1	Спортивный зал	Общепр.	3360	300	2398	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В25	1	Спортивный зал	Общепр.	3360	300	2398	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В26	1	Снарядные	Общепр.	180	150	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В27	1	Актовый зал	Общепр.	4800	400	2416	3ф., 400В	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В28	1	Санузел	Общепр.	400	250	2600	1ф., 230В	0,1257	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В29	1	Артистическая	Общепр.	110	250	2450	1ф., 230В	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В30	1	Артистическая	Общепр.	100	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В31	1	Медиакласс	Общепр.	300	250	2600	1ф., 230В	0,157	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В32	1	Технический центр	Общепр.	120	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В33	1	Технические помещения подвала	Общепр.	2010	300	2325	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В34	1	Библиотека	Общепр.	100	250	2550	1ф., 230В	0,105	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В35	1	Коридор	Общепр.	1000	300	2487	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М01	1	Местный отсос 156	Общепр.	1320	250	2744	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М02	1	Местный отсос 155	Общепр.	1000	500	2942	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М03	1	Местный отсос 162	Общепр.	1200	300	2709	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М04	1	Местный отсос 161	Общепр.	200	400	2730	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М04.1	1	Местный отсос 161	Общепр.	2400	250	2525	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М05	1	Местный отсос 120	Общепр.	850	300	2459	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М06	1	Местный отсос 124	Общепр.	1000	300	2487	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М07	1	Местный отсос 128	Общепр.	10300	400	1455	3ф., 380В	5,5	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М08	1	Местный отсос 127	Общепр.	2500	300	2513	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
М09	1	Местный отсос 408	Общепр.	2750	300	2292	3ф., 400В	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД1	1	Коридоры 138, 224, 312, 409	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД2	1	Коридоры 137, 241, 301 ,401	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3	1	Коридоры 201, 332а	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД4	1	Актовый зал 224	Общепр.	32940	600	2920	3ф., 400В	15	2920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД5	1	Коридоры 202	Общепр.	7891	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД6	1	Коридоры 203	Общепр.	7891	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД7	1	Коридоры 105, 204, 340	Общепр.	9864	500	2860	3ф., 400В	3	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД8	1	Коридоры 003, 119	Общепр.	9864	700	2850	3ф., 400В	5,5	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД9	1	Обеденный зал 130	Общепр.	12453	450	2850	3ф., 400В	4	2850											
ПД10	1	Лестничная клетка тип Н2 106, 209, 333	Общепр.	20303	300	1410	3ф., 400В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД11	1	Лестничная клетка тип Н2 131, 211, 331	Общепр.	20303	300	1410	3ф., 400В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД12	1	Тамбур-шлюз 002	Общепр.	1321	500	2730	3ф., 400В	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ1	1	Коридоры 138, 224, 312, 409	Общепр.	14438	600	1410	3ф., 380В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ2	1	Коридоры 137, 241, 301 ,401	Общепр.	15115	600	1410	3ф., 380В	4	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ3	1	Коридоры 105, 201, 332а	Общепр.	17640	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ4	1	Актовый зал 224	Общепр.	33890	700	970	3ф., 380В	15	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ4.1	1	Актовый зал 224	Общепр.	33890	700	970	3ф., 380В	15	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ5	1	Коридоры 202	Общепр.	19315	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ6	1	Коридоры 203	Общепр.	19326	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ7	1	Коридоры 204, 340	Общепр.	19565	650	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ8	1	Коридоры 003, 119	Общепр.	16985	600	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДУ9	1	Обеденный зал 130	Общепр.	22602	500	950	3ф., 380В	7,5	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВТ3	1	Коридор 119	Общепр.	800/950/1100	-	-	3ф., 380В	0,1	-	Эл.	1	-	-	6	-		-	-	-	
ВТ3	1	Загрузочный цех 122	Общепр.	1100/1350/1600	-	-	3ф., 380В	0,2	-	Эл.	1	-	-	9	-		-	-	-	
ВТ3	2	Тамбур 101	Общепр.	1100/1350/1600	-	-	3ф., 380В	0,2	-	Эл.	1	-	-	9	-		-	-	-	
ВТ3	2	Тамбур 102	Общепр.	1100/1350/1600	-	-	3ф., 380В	0,2	-	Эл.	1	-	-	9	-		-	-	-	

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Характеристика систем кондиционирования

№пом.	Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Электродвигатель		Воздухоохладитель			Расход холода, кВт
					Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	L, м³/ч	Т-ра охлаждения, °С		
								от	до	
Внутренние блоки										
1 этаж										
130	К11.1-К11.8	8	Обеденный зал	AD282MJERAB	1ф, 220В, 50Гц	0,187	1230/1090/950	27	20	8
2 этаж										
224	К14.2-К14.7	6	Актовый зал	AD182MJERAB	1ф, 220В, 50Гц	0,144	980/840/760	27	20	5,6
260	К13.1	1	Административный кабинет Тип 1 (начальна	AD072MSERA	1ф, 220В, 50Гц	0,056	480/420/360	27	20	2,2
3 этаж										
341	К14.1	1	Технический центр	AD242MSERA	1ф, 220В, 50Гц	0,117	930/850/750	27	20	7,1
332	К15.1-К15.5	5	Читальный зал	AD122MSERA	1ф, 220В, 50Гц	0,056	550/430/370	27	20	3,6
4 этаж										
408	К13.2-К13.4	3	Кабинет информационных технологий	AD162MSERA	1ф, 220В, 50Гц	0,065	600/540/460	27	20	4,5
Наружные блоки										
Кровля	К11	1	Наружный блок VRF	AV22NMVEMS	3ф, 380В, 50Гц	15,69	18000	50	-5	61,5
Кровля	К13	1	Наружный блок VRF	AU06IFPERA	3ф, 380В, 50Гц	4,31	7200	48	-15	15,5
Кровля	К14	1	Наружный блок VRF	AV14NMVEMS	3ф, 380В, 50Гц	9,87	12000	53	-5	40
Кровля	К15	1	Наружный блок VRF	AU06IFPERA	3ф, 380В, 50Гц	4,31	7200	48	-15	15,5
Сплит-системы с зимним комплектом										
008	К17, К17р	2	Помещение для установки холодильных камер	HSU33HPL203/R3(OUT) HSU33HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	3,02	- 1650	43	-40	9,7
008	К16, К16р	2	Помещение для установки холодильных камер	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
167	К1, К1р	2	Серверная	HSU33HPL203/R3(OUT) HSU33HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	3,02	- 1650	43	-40	9,7
168	К2, К2р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
103	К3, К3р	2	Комната охраны с диспетчерским пунктом	HSU33HPL203/R3(OUT) HSU33HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	3,02	- 1650	43	-40	9,7
169	К4, К4р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
217	К5, К5р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
261	К6, К6р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
337	К7, К7р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
303	К8, К8р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
414	К9, К9р	2	Кроссовая	HSU18HPL203/R3(OUT) HSU18HPL203/R3(IN)	1ф, 230В, 50Гц	1,62	- 900	43	-40	5,2
Сплит-системы без зимнего комплекта										
112	К10	1	Кабинет врача	1U25HPL1FRA AS25HPL2HRA	1ф, 230В, 50Гц	1,00	- 450	24	-15	2,7

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 681846318525805255211527133400188111417
Владелец: ООО "И-Групп"
Должность: Генеральный директор
Электронная почта: null
Организация: ООО "И-Групп"
Действителен: с 13.05.2025 по 13.08.2026
Дата подписания: 30.09.2025 12:43:49